

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ISO 9001:2015

NGUYỄN HỮU ANH

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP THỂ THAO
TÍCH HỢP CHỨC NĂNG TÌM KIẾM ĐỐI THỦ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VĨNH LONG, NĂM 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG
QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP THỂ THAO
TÍCH HỢP CHỨC NĂNG TÌM KIẾM ĐỐI THỦ**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: **NGUYỄN HỮU ANH**

Lớp: **DA22TTA**

MSSV: **110122033**

GVHD: **ThS. NGUYỄN HOÀNG DUY THIÊN**

VĨNH LONG, NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng ứng dụng di động quản lý khu liên hợp thể thao tích hợp chức năng tìm kiếm đối thủ” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Hoàng Duy Thiện.

Các nội dung nghiên cứu, kết quả phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử hệ thống được trình bày trong báo cáo là trung thực, không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác. Những tài liệu, số liệu, hình ảnh, ý tưởng và nội dung tham khảo từ các nguồn bên ngoài đều được tôi trích dẫn và ghi rõ nguồn theo quy định.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính nguyên bản của đồ án này. Trường hợp phát hiện có nội dung sao chép hoặc vi phạm quy định về học thuật, tôi xin chịu mọi hình thức xử lý theo quy định hiện hành.

Vĩnh Long, ngày tháng 7 năm 2026
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hữu Anh

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Hoàng Duy Thiện - giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng đề tài, thầy đã dành nhiều thời gian góp ý, hướng dẫn tôi từ việc xác định hướng nghiên cứu, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống cho đến quá trình hoàn thiện nội dung báo cáo. Những ý kiến đóng góp quý báu của thầy đã giúp tôi có thêm định hướng rõ ràng, khắc phục được nhiều thiếu sót và từng bước hoàn thiện đề tài một cách tốt hơn.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt là quý thầy, cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm học tập mà quý thầy, cô truyền đạt là nền tảng quan trọng giúp tôi có thể vận dụng vào quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp cũng như trong công việc sau này.

Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người đã luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ trong quá trình học tập và hoàn thành đề tài. Sự khích lệ và giúp đỡ đó là nguồn động lực lớn để cố gắng vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, xây dựng hệ thống và hoàn thiện báo cáo.

Mặc dù bản thân đã cố gắng đầu tư thời gian, tìm hiểu tài liệu và hoàn thiện các nội dung của đồ án, tuy nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, nhận xét của quý thầy, cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
LỜI CẢM ƠN	ii
MỤC LỤC	iii
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
TÓM TẮT	xi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	1
1.1 Bối cảnh nghiên cứu	1
1.2 Vấn đề tồn tại	1
1.3 Hướng tiếp cận và giải pháp đề xuất	2
1.4 Mục tiêu nghiên cứu	3
1.5 Đối tượng nghiên cứu	3
1.6 Phạm vi nghiên cứu	4
1.7 Tổng quan nghiên cứu	5
1.7.1 Playo	5
1.7.2 BookMyCourt	5
1.8 Kết luận chương	6
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	7
2.1 Cơ sở lý thuyết và lý luận	7
2.1.1 Hệ thống thông tin quản lý	7
2.1.2 Lý luận về quản lý và điều phối đặt sân thể thao	7
2.1.3 Clean Architecture	8
2.1.4 Domain-Driven Design	8
2.1.5 Kiến trúc Client-Server	9
2.1.6 RESTful API	9
2.1.7 Cơ sở dữ liệu NoSQL	10
2.1.8 Thông báo thời gian thực	10
2.2 Giả thiết khoa học của đề tài	10
2.2.1 Giả thiết về hiệu quả quản lý	10
2.2.2 Giả thiết về trải nghiệm người dùng	11
2.2.3 Giả thiết về khả năng mở rộng hệ thống	11
2.3 Phương pháp nghiên cứu	11
2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu	11
2.3.2 Phương pháp phân tích yêu cầu	11
2.3.3 Phương pháp thiết kế hệ thống	11
2.3.4 Phương pháp cài đặt và thực nghiệm	12
2.3.5 Phương pháp đánh giá	12
2.4 Ngôn ngữ lập trình và công nghệ sử dụng	12
2.4.1 Flutter	12
2.4.2 Dart	12
2.4.3 React	12
2.4.4 TypeScript	13
2.4.5 Node.js	13
2.4.6 Express.js	13
2.4.7 MongoDB	13
2.4.8 Mongoose	13

2.4.9 Firebase Cloud Messaging.....	14
2.4.10 Socket.IO	14
2.4.11 ZaloPay Sandbox	14
2.4.12 Clouinary.....	14
2.4.13 Node-cron	14
2.5 Kết luận chương	15
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	16
3.1 Quy trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.....	16
3.2 Đặc tả nhu cầu và phân tích hệ thống	17
3.2.1 Xác định tác nhân và phạm vi hệ thống.....	17
3.2.2 Phân tích yêu cầu chức năng.....	17
3.2.3 Phân tích yêu cầu phi chức năng.....	18
3.3 Thiết kế hệ thống.....	19
3.3.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể	19
3.3.2 Thiết kế Use Case tổng quát	21
3.3.3 Thiết kế quy trình đặt sân	23
3.3.4 Thiết kế quy trình ghép trận.....	24
3.4 Thiết kế giao diện người dùng	26
3.4.1 Giao diện ứng dụng di động.....	26
3.4.2 Giao diện trình duyệt	32
3.4.3 Thiết kế dữ liệu	38
3.5 Thiết kế API	45
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	46
4.1 Kết quả xây dựng hệ thống	46
4.2 Kiểm thử API	46
4.3 Giao diện người dùng.....	52
4.3.1 Giao diện ứng dụng di động.....	52
4.3.2 Giao diện trình duyệt	59
4.4 Chức năng người dùng	69
4.4.1 Chức năng quyền quản lý khu liên hợp	69
4.4.2 Chức năng quyền khách hàng.....	76
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	83
5.1 Kết luận	83
5.2 Hạn chế và hướng phát triển	83

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho người hướng dẫn)

Ngành: Công nghệ thông tin

Họ và tên người hướng dẫn: **Nguyễn Hoàng Duy Thiện**

Đơn vị công tác: **Khoa Công Nghệ Thông Tin**

Họ và tên sinh viên: **Nguyễn Hữu Anh**

MSSV: **110122033**

Tên đề tài: **Xây dựng ứng dụng di động quản lý khu liên hợp thể thao tích hợp chức năng tìm kiếm đối thủ**

NHẬN XÉT

1. Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên:

.....
.....

2. Khả năng nghiên cứu khoa học:

.....
.....

3. Hình thức và nội dung của đồ án:

.....
.....

4. Kết luận:

.....
.....

Vĩnh Long, ngày tháng 7 năm 2026
Người hướng dẫn

Nguyễn Hoàng Duy Thiện

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

API	Application Programming Interface
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CRUD	Create, Read, Update, Delete
KLHTT	Khu liên hợp thể thao

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ

Bảng 3.1 Danh sách tác nhân trong hệ thống	17
Bảng 3.2 Danh sách nhóm yêu cầu chức năng	17
Bảng 3.3 Danh sách yêu cầu phi chức năng	18
Bảng 3.4 Danh sách các thực thể	39
Bảng 3.5 Thực thể User	39
Bảng 3.6 Thực thể Facility	40
Bảng 3.7 Thực thể Sport	40
Bảng 3.8 Thực thể Court	40
Bảng 3.9 Thực thể CourtBlock	41
Bảng 3.10 Thực thể Booking	41
Bảng 3.11 Thực thể Payment	42
Bảng 3.12 Thực thể FixedSchedule	42
Bảng 3.13 Thực thể MatchingSession	43
Bảng 3.14 Thực thể MatchQueue	43
Bảng 3.15 Thực thể Notification	44
Bảng 3.16 Thực thể Review	44
Bảng 3.17 Danh sách nhóm API chính	45
Sơ đồ 3.1 Kiến trúc hệ thống	20
Sơ đồ 3.2 Use Case tính năng của khách hàng	21
Sơ đồ 3.3 Use Case tính năng của quản lý và Admin	22
Sơ đồ 3.4 Activity Diagram: quy trình đặt sân	23
Sơ đồ 3.5 Activity Diagram: quy trình ghép trận	25

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Ứng dụng tham khảo Playo	5
Hình 1.2 Ứng dụng tham khảo BookMyCourt.....	6
Hình 3.1 Giao diện màn hình đăng nhập.....	26
Hình 3.2 Giao diện màn hình đăng ký.....	26
Hình 3.3 Giao diện màn hình tổng quan.....	27
Hình 3.4 Giao diện màn hình cơ sở.....	27
Hình 3.5 Giao diện màn hình sân đấu	27
Hình 3.6 Giao diện màn hình môn thể thao	27
Hình 3.7 Giao diện màn hình thành viên.....	28
Hình 3.8 Giao diện màn hình tổng quan.....	29
Hình 3.9 Giao diện màn hình vận hành.....	29
Hình 3.10 Giao diện màn hình đặt lịch.....	29
Hình 3.11 Giao diện màn hình thu ngân.....	29
Hình 3.12 Giao diện màn hình tài khoản.....	30
Hình 3.13 Giao diện màn hình thông báo.....	30
Hình 3.14 Giao diện màn hình đặt sân	31
Hình 3.15 Giao diện màn hình thanh toán.....	31
Hình 3.16 Giao diện màn hình lịch sử.....	31
Hình 3.17 Giao diện màn hình tài khoản.....	31
Hình 3.18 Giao diện trang tổng quan	32
Hình 3.19 Giao diện trang cơ sở.....	32
Hình 3.20 Giao diện trang quản lý thành viên	33
Hình 3.21 Giao diện trang giám sát hệ thống.....	33
Hình 3.22 Giao diện trang lịch cố định	34
Hình 3.23 Giao diện trang tổng quan và sơ đồ.....	34
Hình 3.24 Giao diện trang quản lý đặt lịch	35
Hình 3.25 Giao diện trang lịch cố định	35
Hình 3.26 Giao diện trang ghép trận	36
Hình 3.27 Giao diện trang thu ngân	36
Hình 3.28 Giao diện trang báo cáo doanh thu	37
Hình 3.29 Mô hình ERD	38
Hình 4.1 Kết quả kiểm thử API đăng nhập	48
Hình 4.2 Kết quả kiểm thử API đặt lịch.....	49
Hình 4.3 Kết quả kiểm thử API ghép trận.....	50
Hình 4.4 Kết quả kiểm thử API đặt lịch cố định.....	51
Hình 4.5 Giao diện màn hình đăng nhập.....	52
Hình 4.6 Giao diện màn hình đăng ký.....	52
Hình 4.7 Giao diện màn hình sau khi ấn đăng ký tài khoản.....	52
Hình 4.8 Giao diện màn hình email chứa đường dẫn xác thực tài khoản	52
Hình 4.9 Giao diện màn hình tổng quan.....	54
Hình 4.10 Giao diện màn hình cơ sở.....	54
Hình 4.11 Giao diện màn hình sân đấu	54
Hình 4.12 Giao diện màn hình môn thể thao	54
Hình 4.13 Giao diện màn hình thành viên.....	55
Hình 4.14 Giao diện màn hình tổng quan.....	56
Hình 4.15 Giao diện màn hình vận hành.....	56
Hình 4.16 Giao diện màn hình đặt lịch.....	56

Hình 4.17 Giao diện màn hình thu ngân.....	56
Hình 4.18 Giao diện màn hình tài khoản.....	57
Hình 4.19 Giao diện màn hình thông báo.....	57
Hình 4.20 Giao diện màn hình đặt sân	58
Hình 4.21 Giao diện màn hình thanh toán.....	58
Hình 4.22 Giao diện màn hình lịch sử.....	58
Hình 4.23 Giao diện màn hình tài khoản.....	58
Hình 4.24 Giao diện trang đăng nhập.....	59
Hình 4.25 Giao diện trang tổng quan	60
Hình 4.26 Giao diện trang cơ sở.....	60
Hình 4.27 Giao diện trang sân đấu	61
Hình 4.28 Giao diện trang môn thể thao	61
Hình 4.29 Giao diện trang thành viên	62
Hình 4.30 Giao diện trang giám sát hệ thống.....	62
Hình 4.31 Giao diện trang lịch cố định	63
Hình 4.32 Giao diện trang ghép trận	63
Hình 4.33 Giao diện trang hồ sơ cá nhân	64
Hình 4.34 Giao diện trang tổng quan	64
Hình 4.35 Giao diện trang đặt lịch	65
Hình 4.36 Giao diện trang lịch cố định	65
Hình 4.37 Giao diện trang ghép trận	66
Hình 4.38 Giao diện trang thu ngân	66
Hình 4.39 Giao diện trang cấu hình sân đấu	67
Hình 4.40 Giao diện trang sân đấu	67
Hình 4.41 Giao diện trang báo cáo doanh thu	68
Hình 4.42 Giao diện trang hồ sơ.....	68
Hình 4.43 Giao diện màn hình thêm sân	69
Hình 4.44 Giao diện màn hình sửa sân.....	69
Hình 4.45 Giao diện màn hình xóa sân	69
Hình 4.46 Giao diện trang thêm sân.....	69
Hình 4.47 Giao diện trang sửa sân	70
Hình 4.48 Giao diện trang xóa sân	70
Hình 4.49 Giao diện màn hình cấu hình khung giờ	71
Hình 4.50 Giao diện màn hình báo cáo & hiệu suất.....	71
Hình 4.51 Giao diện trang cấu hình khung giờ	72
Hình 4.52 Giao diện trang báo cáo doanh thu	72
Hình 4.53 Giao diện màn hình lịch đặt sân	73
Hình 4.54 Giao diện màn hình lịch cố định	73
Hình 4.55 Giao diện trang quản lý đặt lịch	74
Hình 4.56 Giao diện trang quản lý đặt lịch cố định	74
Hình 4.57 Giao diện màn hình thu ngân.....	75
Hình 4.58 Giao diện trang thu ngân	75
Hình 4.59 Giao diện màn hình chọn ngày và giờ đặt lịch.....	76
Hình 4.60 Giao diện màn hình chọn đặt lịch một lần.....	76
Hình 4.61 Giao diện màn hình chọn đặt lịch cố định.....	76
Hình 4.62 Giao diện màn hình danh sách ghép trận	77
Hình 4.63 Giao diện màn hình chọn thông tin ghép trận	77
Hình 4.64 Giao diện màn hình chọn kiểu ghép trận, thanh toán.....	77

Hình 4.65 Giao diện màn hình tạo ghép trận cố định.....	77
Hình 4.66 Giao diện màn hình chọn tiêu chí ghép trận tự động	78
Hình 4.67 Giao diện màn hình bắt đầu ghép trận tự động	78
Hình 4.68 Giao diện màn hình thanh toán.....	79
Hình 4.69 Giao diện màn hình chọn phương thức thanh toán	79
Hình 4.70 Giao diện màn hình sau khi quét QR ZaloPay Sandbox	80
Hình 4.71 Giao diện màn hình thanh toán thành công bằng ZaloPay Sandbox.....	80
Hình 4.72 Giao diện màn hình kiểm tra kết quả thanh toán.....	80
Hình 4.73 Giao diện màn hình lịch sử.....	82
Hình 4.74 Giao diện màn hình xem lịch cố định.....	82

TÓM TẮT

Đề tài “Xây dựng ứng dụng di động quản lý khu liên hợp thể thao tích hợp chức năng tìm kiếm đối thủ” được thực hiện nhằm khắc phục những hạn chế trong cách quản lý sân thể thao thủ công như ghi chép bằng sổ, bảng tính hoặc tiếp nhận đặt sân qua điện thoại và tin nhắn. Những phương pháp này dễ gây trùng lịch, chậm cập nhật trạng thái sân, khó quản lý hóa đơn và gây bất tiện cho người chơi khi muốn tìm sân hoặc tìm đối thủ phù hợp.

Hệ thống được xây dựng để phục vụ ba nhóm người dùng gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng di động để đăng ký tài khoản, xem thông tin sân, đặt sân theo ngày và khung giờ, đăng ký lịch cố định, theo dõi lịch sử, nhận thông báo, thanh toán và tham gia ghép trận. Chức năng ghép trận hỗ trợ người dùng tạo trận, tham gia trận có sẵn hoặc tìm đối thủ tự động dựa trên môn thể thao, cơ sở và thời gian phù hợp. Nhân viên có thể quản lý lịch đặt sân, xác nhận hoặc hủy yêu cầu, theo dõi hóa đơn và thực hiện nghiệp vụ thu ngân. Quản trị viên có thể quản lý người dùng, cơ sở, sân, môn thể thao và xem các báo cáo thống kê.

Ứng dụng di động được phát triển bằng Flutter và Dart; phần quản trị trên trình duyệt sử dụng React và TypeScript. Máy chủ được xây dựng bằng Node.js và Express.js, dữ liệu được lưu trữ bằng MongoDB. Hệ thống còn tích hợp thông báo tức thời, thông báo đẩy, lưu trữ hình ảnh và thanh toán điện tử qua môi trường thử nghiệm ZaloPay Sandbox.

Kết quả thực hiện cho thấy hệ thống đã đáp ứng các chức năng chính như quản lý sân, đặt sân, kiểm tra trùng lịch, quản lý hóa đơn, thanh toán, lịch cố định, thông báo, ghép trận và báo cáo. Qua đó, hệ thống góp phần giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình vận hành và mang lại sự thuận tiện hơn cho người sử dụng dịch vụ thể thao.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhận thức ngày càng cao của người dân về sức khỏe, nhu cầu tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngày càng gia tăng. Các KLHTT, trung tâm thể thao và các loại hình sân bãi như bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ... được đầu tư, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu và giải trí của cộng đồng.

Tuy nhiên, khi số lượng người sử dụng dịch vụ tăng lên, công tác quản lý và vận hành tại các cơ sở thể thao trở nên phức tạp hơn. Các nghiệp vụ như quản lý lịch đặt sân, theo dõi trạng thái sân, xử lý hóa đơn, thanh toán, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ tìm kiếm đối thủ đòi hỏi phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đồng bộ. Việc tiếp tục quản lý thủ công hoặc bằng các công cụ rời rạc tiềm ẩn nhiều rủi ro như sai sót trong điều phối, trùng lịch đặt sân hoặc thiếu minh bạch trong quá trình thanh toán.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý KLHTT là một hướng đi cần thiết. Một hệ thống phần mềm phù hợp không chỉ hỗ trợ khách hàng đặt sân thuận tiện hơn mà còn giúp nhân viên và quản trị viên nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh và cải thiện chất lượng dịch vụ.

1.2 Vấn đề tồn tại

Thực tế cho thấy, tại nhiều KLHTT, việc tiếp nhận và quản lý lịch đặt sân vẫn còn được thực hiện bằng các phương pháp truyền thống như ghi chép trên sổ, sử dụng bảng tính hoặc nhận đặt sân qua điện thoại, tin nhắn. Cách làm này tuy dễ thực hiện trong quy mô nhỏ nhưng khi số lượng sân, khung giờ và người dùng tăng lên thì dễ phát sinh nhiều bất cập.

Vấn đề phổ biến nhất là tình trạng trùng lịch đặt sân do thông tin không được cập nhật kịp thời hoặc thiếu cơ chế kiểm tra tự động. Bên cạnh đó, việc theo dõi trạng thái sân như đang hoạt động, bảo trì hoặc tạm ngưng cũng gặp nhiều khó khăn nếu không có hệ thống quản lý tập trung. Công tác quản lý hóa đơn và thanh toán cũng dễ xảy ra sai sót, đặc biệt khi nhân viên phải xử lý nhiều lượt đặt sân trong ngày.

Ngoài ra, người chơi thể thao thường gặp khó khăn khi muốn tìm kiếm sân còn trống, theo dõi lịch đặt sân cá nhân hoặc tìm đối thủ, đồng đội phù hợp để tham gia thi

đầu. Việc tìm kiếm đối thủ hiện nay thường phụ thuộc vào các mối quan hệ cá nhân hoặc các nhóm mạng xã hội, chưa có một công cụ hỗ trợ chính thức, thuận tiện và gắn liền với lịch đặt sân thực tế.

Từ những vấn đề trên, có thể thấy nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý KLHTT tích hợp chức năng đặt sân, quản lý hóa đơn, thông báo và tìm kiếm đối thủ là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm người dùng.

1.3 Hướng tiếp cận và giải pháp đề xuất

Nhằm khắc phục các hạn chế đã phân tích, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống phần mềm tích hợp trên nền tảng di động, kết hợp với máy chủ xử lý nghiệp vụ và CSDL tập trung. Trọng tâm của đề tài là ứng dụng di động phục vụ khách hàng trong các chức năng như đặt sân, theo dõi lịch sử đặt sân, quản lý hóa đơn, nhận thông báo và tìm kiếm đối thủ.

Bên cạnh ứng dụng di động, hệ thống còn có phần quản trị hỗ trợ nhân viên và quản trị viên thực hiện toàn bộ tác vụ vận hành: quản lý cơ sở, sân bãi, môn thể thao, lịch đặt (cố định và linh hoạt), phiên ghép trận, hóa đơn và báo cáo thống kê. Việc phân chia vai trò người dùng giúp hệ thống phù hợp hơn với thực tế vận hành, trong đó khách hàng sử dụng ứng dụng di động, nhân viên thực hiện các nghiệp vụ vận hành hằng ngày, còn quản trị viên theo dõi và quản lý tổng thể hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống vận hành theo mô hình client-server: ứng dụng di động xây dựng trên Flutter, máy chủ dùng Node.js và Express.js để cung cấp RESTful API, trong khi MongoDB đảm nhiệm vai trò lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, giải pháp tích hợp Socket.IO nhằm hỗ trợ thông báo thời gian thực, Firebase Cloud Messaging cho thông báo đẩy và ZaloPay để thanh toán điện tử.

Giải pháp đề xuất hướng đến việc tự động hóa các nghiệp vụ quan trọng như kiểm tra trùng lịch, tạo hóa đơn, gửi thông báo, hỗ trợ ghép trận và tổng hợp báo cáo. Qua đó, giải pháp hướng đến mục tiêu cắt giảm thao tác thủ công, ngăn chặn triệt để sai sót trong điều phối (như trùng lịch, cập nhật trạng thái chậm), bảo đảm minh bạch tài chính và cải thiện rõ rệt trải nghiệm người dùng thông qua công cụ tìm kiếm đối thủ tích hợp.

1.4 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một ứng dụng di động quản lý KLHTT tích hợp chức năng tìm kiếm đối thủ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản trong quá trình sử dụng và vận hành dịch vụ thể thao. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ khách hàng đặt sân trực tuyến, theo dõi lịch sử đặt sân, quản lý hóa đơn, nhận thông báo và tham gia ghép trận một cách thuận tiện.

- Cụ thể, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu sau:

- + Xây dựng chức năng quản lý người dùng theo vai trò, bao gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên.
- + Xây dựng chức năng quản lý cơ sở thể thao, sân thể thao và môn thể thao.
- + Hỗ trợ khách hàng đặt sân theo khung giờ và kiểm tra trùng lịch tự động.
- + Hỗ trợ quản lý lịch đặt sân cố định, giúp người dùng có thể đăng ký lịch sử dụng sân định kỳ.
- + Xây dựng chức năng tìm kiếm đối thủ và ghép trận, bao gồm ghép thủ công và ghép tự động.
- + Quản lý hóa đơn và hỗ trợ thanh toán, trong đó có tích hợp thanh toán điện tử qua ZaloPay Sandbox.
- + Gửi thông báo đến người dùng khi có các sự kiện liên quan đến đặt sân, thanh toán hoặc ghép trận.
- + Hỗ trợ nhân viên và quản trị viên theo dõi, xử lý đặt sân, quản lý vận hành và xem báo cáo thống kê.

Thông qua các mục tiêu trên, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống có khả năng hỗ trợ thực tế cho các KLHTT, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dùng khi đặt sân và tìm kiếm đối thủ.

1.5 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nghiệp vụ quản lý và vận hành KLHTT dưới góc độ hệ thống thông tin. Các nghiệp vụ chính bao gồm quản lý tài khoản người dùng, quản lý cơ sở thể thao, quản lý sân và môn thể thao, đặt sân, duyệt hoặc hủy lịch đặt sân, quản lý hóa đơn, thanh toán, gửi thông báo và hỗ trợ tìm kiếm đối thủ.

Bên cạnh đó, đề tài còn nghiên cứu cách tổ chức hệ thống phần mềm theo mô hình Client-Server, cách thiết kế API phục vụ giao tiếp giữa ứng dụng di động và máy chủ, cách tổ chức dữ liệu bằng CSDL MongoDB, cũng như việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ như thông báo thời gian thực, thông báo đẩy và thanh toán điện tử.

Các nhóm người dùng được xét đến trong phạm vi hệ thống bao gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Trong đó, khách hàng là người trực tiếp sử dụng ứng dụng di động để đặt sân và tìm kiếm đối thủ; nhân viên là người xử lý các nghiệp vụ vận hành tại cơ sở; quản trị viên là người quản lý tổng thể hệ thống, người dùng, cơ sở và báo cáo.

1.6 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế và xây dựng ứng dụng di động trên nền tảng Android hỗ trợ nhiều vai trò người dùng gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Trong đó, nhóm chức năng khách hàng là trọng tâm của đề tài, bao gồm đặt sân, theo dõi lịch sử, quản lý hóa đơn, nhận thông báo và tìm kiếm đối thủ. Bên cạnh đó, hệ thống còn xây dựng web quản trị dành cho nhân viên và quản trị viên để phục vụ nghiệp vụ vận hành, quản lý và báo cáo.

Ngoài ứng dụng di động, hệ thống có xây dựng thêm phần quản trị nhằm hỗ trợ nhân viên và quản trị viên trong quá trình quản lý, bao gồm quản lý cơ sở, sân thể thao, môn thể thao, lịch đặt sân, lịch cố định, phiên ghép trận, hóa đơn và báo cáo thống kê. Phần quản trị này đóng vai trò hỗ trợ vận hành hệ thống, giúp dữ liệu và quy trình xử lý được đồng bộ giữa khách hàng và đơn vị quản lý.

Đề tài sử dụng Flutter để phát triển ứng dụng di động, Node.js và Express.js để xây dựng máy chủ API, MongoDB để lưu trữ dữ liệu. Một số công nghệ hỗ trợ được sử dụng gồm Socket.IO cho thông báo thời gian thực, Firebase Cloud Messaging cho thông báo đẩy và ZaloPay Sandbox cho thanh toán điện tử.

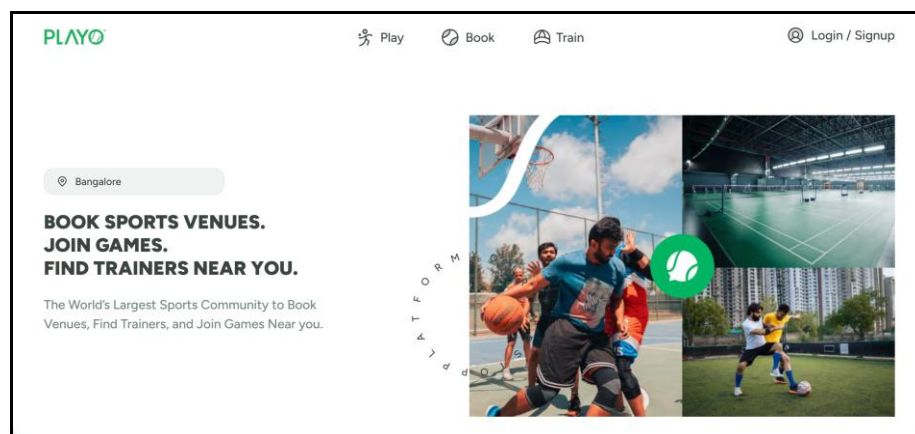
Trong phạm vi hiện tại, đề tài chưa tập trung phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS, chưa xây dựng cổng web dành riêng cho khách hàng và chưa hoàn thiện các chức năng nâng cao như hoàn tiền tự động, tích hợp nhiều cổng thanh toán khác hoặc gợi ý đối thủ bằng trí tuệ nhân tạo. Các nội dung này được xem là hướng phát triển trong tương lai.

1.7 Tổng quan nghiên cứu

1.7.1 Playo

Nguồn: [Book Sports Venues, Courts, Trainers, Events, and Find Players | Playo](#) [1]

Playo là ứng dụng đặt sân và kết nối người chơi thể thao, hỗ trợ các chức năng như tìm sân, đặt sân theo thời gian, tham gia hoặc tạo trận đấu. Ứng dụng có giao diện thân thiện, tuy nhiên việc quản lý chi tiết theo từng cơ sở và vai trò nhân viên chưa được thể hiện rõ.



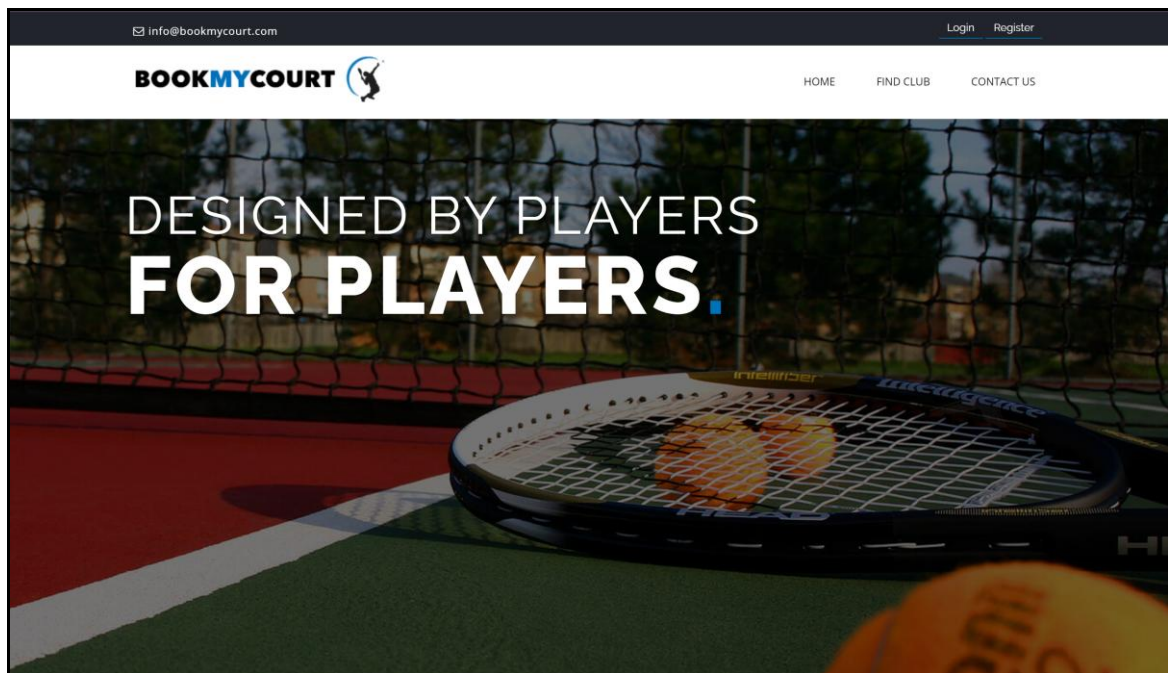
Hình 1.1 Ứng dụng tham khảo Playo

Tuy nhiên, Playo chủ yếu hướng đến người dùng cuối và việc kết nối người chơi, trong khi các nghiệp vụ quản lý chi tiết theo từng cơ sở, phân quyền nhân viên, quản lý hóa đơn, lịch cố định hoặc báo cáo vận hành chưa được thể hiện rõ trong phạm vi tham khảo. Đây là một điểm để đề tài định hướng bổ sung, nhằm không chỉ hỗ trợ khách hàng mà còn hỗ trợ cả phía đơn vị quản lý KLHTT.

1.7.2 BookMyCourt

Nguồn: [DESIGNED BY PLAYERS FOR PLAYERS | BOOKMYCOURT](#) [2]

BookMyCourt là nền tảng đặt sân trực tuyến, cho phép người dùng xem tình trạng sân trống và đặt sân nhanh chóng. Hệ thống tập trung vào chức năng đặt sân cơ bản, chưa tích hợp sâu các nghiệp vụ như ghép trận, thông báo theo sự kiện hoặc quản lý bảo trì sân.



Hình 1.2 Ứng dụng tham khảo BookMyCourt

Mặc dù BookMyCourt giải quyết tốt bài toán đặt sân cơ bản, hệ thống này chưa thể hiện rõ các chức năng mở rộng như tìm kiếm đối thủ, quản lý lịch cố định, gửi thông báo theo sự kiện, hỗ trợ nhân viên quản lý vận hành hoặc báo cáo thống kê theo cơ sở. Do đó, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống kết hợp giữa đặt sân, quản lý vận hành và tìm kiếm đối thủ, phù hợp hơn với nhu cầu của một KLHTT.

1.8 Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan bối cảnh nghiên cứu, chỉ ra những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý KLHTT hiện nay, đồng thời nêu rõ hướng tiếp cận và mục tiêu của đồ án. Đây là cơ sở để triển khai các nội dung nghiên cứu và xây dựng hệ thống ở các chương tiếp theo, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và triển khai ứng dụng.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1 Cơ sở lý thuyết và lý luận

2.1.1 Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống được xây dựng nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành và ra quyết định. Trong các tổ chức, hệ thống thông tin quản lý giúp chuẩn hóa quy trình làm việc, giảm thiểu sai sót do thao tác thủ công, hỗ trợ truy xuất dữ liệu nhanh chóng và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đối với lĩnh vực quản lý KLHTT, hệ thống thông tin quản lý có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và xử lý các dữ liệu như thông tin người dùng, cơ sở thể thao, sân thể thao, môn thể thao, lịch đặt sân, hóa đơn, thanh toán và thông báo. Thay vì quản lý bằng sổ sách hoặc bảng tính rời rạc, hệ thống phần mềm cho phép các nghiệp vụ được thực hiện tập trung, đồng bộ và có khả năng kiểm soát tốt hơn.

Việc áp dụng hệ thống thông tin quản lý vào KLHTT giúp nhân viên dễ dàng theo dõi lịch sử đặt sân, kiểm tra trạng thái sân, xử lý hóa đơn và hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, quản trị viên có thể nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống thông qua các báo cáo thống kê, từ đó đưa ra quyết định phù hợp trong quá trình quản lý và khai thác dịch vụ.

2.1.2 Lý luận về quản lý và điều phối đặt sân thể thao

Quản lý và điều phối đặt sân thể thao là quá trình tổ chức, kiểm soát và phân bổ tài nguyên sân bãi theo thời gian sử dụng của khách hàng. Mỗi sân thể thao có các đặc điểm riêng như loại sân, môn thể thao, giá thuê, khung giờ hoạt động và trạng thái sử dụng. Do đó, hệ thống quản lý đặt sân cần đảm bảo việc sắp xếp lịch sử dụng sân một cách hợp lý, tránh tình trạng trùng lịch và giúp người dùng dễ dàng lựa chọn khung giờ phù hợp.

Một quy trình đặt sân cơ bản thường bao gồm các bước: người dùng chọn cơ sở, chọn môn thể thao, chọn sân, chọn ngày và khung giờ, hệ thống kiểm tra tình trạng sân, tính chi phí, sau đó tạo yêu cầu đặt sân. Đối với nhân viên, hệ thống cần hỗ trợ kiểm tra, xác nhận, hủy hoặc cập nhật trạng thái đặt sân. Đối với người dùng, hệ thống cần hiển thị rõ lịch đặt, trạng thái xử lý và hóa đơn liên quan.

Trong đề tài này, việc điều phối đặt sân không chỉ dừng lại ở đặt sân thông thường mà còn mở rộng thêm các nghiệp vụ như lịch đặt sân cố định, tự động kiểm tra xung đột thời gian, tự động cập nhật trạng thái booking, quản lý hóa đơn và hỗ trợ người dùng tìm kiếm đối thủ. Điều này giúp hệ thống phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của các KLHTT.

2.1.3 Clean Architecture

Clean Architecture là kiến trúc phần mềm giúp phân tách rõ ràng các phần trong hệ thống, thường gồm lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Cách tổ chức này giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử và thuận tiện khi mở rộng chức năng [3].

Trong đề tài, Clean Architecture được áp dụng rõ trong ứng dụng di động Flutter thông qua việc chia các chức năng thành từng module như đăng nhập, đặt sân, thanh toán, thông báo và ghép trận. Mỗi module có thể được tổ chức thành các phần như Presentation, Domain và Data. Trong đó, Presentation phụ trách giao diện, Domain phụ trách nghiệp vụ và data phụ trách gọi API hoặc xử lý dữ liệu.

Ví dụ, ở chức năng đặt sân, màn hình đặt sân thuộc lớp Presentation, Logic tạo Booking hoặc lấy lịch sử đặt sân thuộc lớp Domain, còn phần gọi API đến Backend thuộc lớp Data. Nhờ cách chia này, khi thay đổi giao diện đặt sân hoặc thay đổi API, hệ thống có thể điều chỉnh từng phần mà không ảnh hưởng quá nhiều đến toàn bộ chức năng.

2.1.4 Domain-Driven Design

Domain-Driven Design là phương pháp thiết kế phần mềm tập trung vào nghiệp vụ chính của hệ thống. Thay vì chỉ tổ chức mã nguồn theo kỹ thuật, hệ thống được chia theo các miền nghiệp vụ như đặt sân, thanh toán, ghép trận, lịch cố định, thông báo và báo cáo [4].

Trong đề tài, tư duy Domain-Driven Design được vận dụng ở mức phân chia chức năng theo từng nghiệp vụ cụ thể. Ví dụ, miền Booking xử lý các nghiệp vụ liên quan đến đặt sân như kiểm tra trùng lịch, tính giá và cập nhật trạng thái Booking. Miền Payment xử lý hóa đơn và thanh toán. Miền Matching xử lý việc tạo phiên ghép trận, tham gia phiên và ghép đối thủ tự động.

Cách tiếp cận này giúp mã nguồn phản ánh gần với hoạt động thực tế của KLHTT. Khi cần bổ sung hoặc chỉnh sửa một nghiệp vụ, chẳng hạn như thay đổi quy

trình thanh toán hoặc mở rộng chức năng ghép trận, việc xác định vị trí cần sửa trong hệ thống trở nên rõ ràng hơn.

2.1.5 Kiến trúc Client-Server

Kiến trúc Client-Server là mô hình phổ biến trong xây dựng các hệ thống phần mềm hiện nay. Trong mô hình này, client là thành phần giao tiếp trực tiếp với người dùng, đảm nhiệm việc hiển thị giao diện và gửi yêu cầu đến máy chủ. Server là thành phần xử lý nghiệp vụ, truy xuất CSDL và trả kết quả về cho client.

Đối với đề tài, ứng dụng di động đóng vai trò là client phục vụ khách hàng trong các chức năng như đăng nhập, đặt sân, xem lịch sử đặt sân, thanh toán, nhận thông báo và tìm kiếm đối thủ. Bên cạnh đó, hệ thống còn có giao diện quản trị dành cho nhân viên và quản trị viên để xử lý các nghiệp vụ vận hành. Phía server tiếp nhận các yêu cầu từ Client, xử lý Logic nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu trong CSDL.

Việc sử dụng kiến trúc Client-Server giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng với phần xử lý nghiệp vụ. Khi cần thay đổi giao diện ứng dụng hoặc bổ sung chức năng, hệ thống có thể điều chỉnh từng thành phần mà không ảnh hưởng quá lớn đến toàn bộ cấu trúc.

2.1.6 RESTful API

RESTful API là phương thức thiết kế giao tiếp giữa Client và Server thông qua giao thức HTTP. Các tài nguyên trong hệ thống được biểu diễn bằng các endpoint cụ thể, trong đó các thao tác như lấy dữ liệu, tạo mới, cập nhật hoặc xóa dữ liệu thường được thực hiện thông qua các phương thức GET, POST, PUT, PATCH và DELETE.

Trong hệ thống quản lý KLHTT, RESTful API được sử dụng để kết nối giữa ứng dụng di động, giao diện quản trị và máy chủ. Các nhóm API được xây dựng theo từng nghiệp vụ như xác thực người dùng, quản lý cơ sở, quản lý sân, đặt sân, hóa đơn, lịch cố định, ghép trận, thông báo và báo cáo. Việc thiết kế API theo hướng tài nguyên giúp hệ thống rõ ràng, dễ kiểm thử và thuận tiện cho quá trình mở rộng.

Dữ liệu trao đổi giữa Client và Server được định dạng dưới dạng JSON. Cách tổ chức này giúp ứng dụng di động và web quản trị dễ dàng gửi yêu cầu, nhận phản hồi và hiển thị thông tin cho người dùng

2.1.7 Cơ sở dữ liệu NoSQL

CSDL NoSQL là loại CSDL không sử dụng mô hình bảng quan hệ truyền thống mà lưu trữ dữ liệu theo nhiều dạng khác nhau, phổ biến nhất là dạng tài liệu. NoSQL phù hợp với các hệ thống có dữ liệu linh hoạt, thường xuyên thay đổi hoặc có các cấu trúc lồng nhau.

Trong đề tài này, CSDL được sử dụng để lưu trữ các thông tin như người dùng, cơ sở thể thao, sân thể thao, lịch đặt sân, hóa đơn, lịch cố định, phiên ghép trận và thông báo. Một số dữ liệu có cấu trúc phức tạp như cấu hình khung giờ của sân, danh sách thành viên trong phiên ghép trận hoặc danh sách ngày ngoại lệ của lịch cố định. Do đó, việc sử dụng CSDL dạng tài liệu giúp việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trở nên linh hoạt hơn.

2.1.8 Thông báo thời gian thực

Thông báo thời gian thực là cơ chế cho phép hệ thống gửi thông tin đến người dùng ngay khi có sự kiện phát sinh mà không cần người dùng phải tải lại dữ liệu thủ công. Trong các hệ thống quản lý đặt sân, thông báo thời gian thực giúp người dùng nắm bắt nhanh các sự kiện như đặt sân thành công, Booking được xác nhận, hóa đơn được thanh toán hoặc có người tham gia phiên ghép trận.

Trong đề tài, thông báo được sử dụng để nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ quá trình vận hành của nhân viên. Khi khách hàng tạo đặt sân, nhân viên có thể nhận thông báo để xử lý. Khi nhân viên xác nhận hoặc hủy Booking, khách hàng sẽ nhận được thông báo tương ứng. Đối với chức năng ghép trận, thông báo giúp người dùng biết khi có thành viên mới tham gia hoặc khi phiên ghép trận được cập nhật.

2.2 Giả thiết khoa học của đề tài

2.2.1 Giả thiết về hiệu quả quản lý

Nếu xây dựng được một hệ thống phần mềm hỗ trợ quản lý KLHTT với các chức năng như quản lý sân, đặt sân, kiểm tra trùng lịch, quản lý hóa đơn và báo cáo thống kê, thì công tác quản lý và vận hành tại cơ sở thể thao sẽ được cải thiện. Hệ thống có thể giúp giảm bớt thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình điều phối sân bãi và hỗ trợ nhân viên xử lý công việc nhanh chóng hơn.

2.2.2 Giả thiết về trải nghiệm người dùng

Nếu người dùng có thể sử dụng ứng dụng di động để xem thông tin sân, đặt sân trực tuyến, theo dõi lịch sử đặt sân, quản lý hóa đơn, nhận thông báo và tìm kiếm đối thủ, thì trải nghiệm sử dụng dịch vụ thể thao sẽ được nâng cao. Người dùng không cần phải gọi điện hoặc đến trực tiếp cơ sở để kiểm tra sân trống, đồng thời có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch luyện tập và thi đấu.

2.2.3 Giả thiết về khả năng mở rộng hệ thống

Nếu hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client-Server, có phân tách giữa ứng dụng di động, máy chủ xử lý nghiệp vụ và CSDL, thì hệ thống sẽ có khả năng mở rộng tốt hơn trong tương lai. Các chức năng như tích hợp thêm cổng thanh toán, mở rộng sang nền tảng iOS, bổ sung web dành cho khách hàng hoặc phát triển các chức năng báo cáo nâng cao có thể được triển khai dựa trên nền tảng hệ thống hiện có.

2.3 Phương pháp nghiên cứu

2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu để tìm hiểu các kiến thức liên quan đến hệ thống thông tin quản lý, quản lý đặt sân thể thao, kiến trúc Client-Server, RESTful API, CSDL NoSQL và các công nghệ phát triển ứng dụng di động. Việc nghiên cứu tài liệu giúp hình thành cơ sở lý thuyết cho quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống.

2.3.2 Phương pháp phân tích yêu cầu

Trên cơ sở tìm hiểu nghiệp vụ thực tế của KLHTT, đề tài tiến hành phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Các nhóm người dùng chính được xác định gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Từ đó, hệ thống được phân chia thành các nhóm chức năng như quản lý tài khoản, quản lý sân, đặt sân, lịch cố định, ghép trận, hóa đơn, thông báo và báo cáo.

2.3.3 Phương pháp thiết kế hệ thống

Sau khi xác định yêu cầu, đề tài tiến hành thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế CSDL, thiết kế API và thiết kế giao diện người dùng. Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client-Server, trong đó ứng dụng di động và giao diện quản trị gửi yêu cầu đến máy chủ thông qua RESTful API. Dữ liệu được tổ chức trong CSDL MongoDB để phục vụ cho các nghiệp vụ của hệ thống.

2.3.4 Phương pháp cài đặt và thực nghiệm

Đề tài được cài đặt thông qua việc xây dựng ứng dụng di động, máy chủ API và giao diện quản trị. Các chức năng sau khi hoàn thiện được kiểm thử thông qua quá trình chạy thử trên môi trường phát triển, kiểm thử API bằng công cụ Postman và kiểm tra giao diện trên ứng dụng. Kết quả thực nghiệm được dùng để đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống so với yêu cầu ban đầu.

2.3.5 Phương pháp đánh giá

Hệ thống được đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện chức năng, khả năng đáp ứng nghiệp vụ đặt sâu và quản lý KLHTT, tính thuận tiện của giao diện người dùng, khả năng xử lý dữ liệu và khả năng mở rộng. Ngoài ra, các hạn chế còn tồn tại cũng được ghi nhận để làm cơ sở đề xuất hướng phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

2.4 Ngôn ngữ lập trình và công nghệ sử dụng

2.4.1 Flutter

Flutter được sử dụng để phát triển ứng dụng di động Android của hệ thống. Ứng dụng hỗ trợ đăng nhập theo ba vai trò gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Với khách hàng, ứng dụng cung cấp các chức năng đặt sân, lịch sử đặt sân, hóa đơn, thanh toán, ghép trận, thông báo và hồ sơ cá nhân. Với nhân viên, ứng dụng hỗ trợ theo dõi lịch đặt, vận hành cơ sở, thu ngân và nhận thông báo. Với quản trị viên, ứng dụng hỗ trợ quản lý tổng quan, cơ sở, sân, môn thể thao và thành viên [5].

2.4.2 Dart

Dart là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cùng với Flutter để xây dựng Logic xử lý phía ứng dụng di động. Trong dự án, Dart được dùng để xử lý dữ liệu hiển thị trên giao diện, gọi API từ máy chủ, quản lý trạng thái màn hình, xử lý Form nhập liệu, lưu trữ Token đăng nhập và điều hướng giữa các màn hình trong ứng dụng [6].

2.4.3 React

React được sử dụng để xây dựng giao diện web quản trị dành cho nhân viên và quản trị viên. Phần web quản trị hỗ trợ các chức năng như đăng nhập, xem Dashboard, quản lý cơ sở, quản lý sân, quản lý môn thể thao, theo dõi và xử lý lịch đặt sân, quản lý hóa đơn, xem phiên ghép trận, quản lý lịch cố định, gửi thông báo và xem báo cáo thống kê. Đây là công cụ hỗ trợ phía vận hành của KLHTT [7].

2.4.4 TypeScript

TypeScript được sử dụng trong phần web quản trị nhằm hỗ trợ quá trình phát triển giao diện React. Trong dự án, TypeScript giúp định nghĩa kiểu dữ liệu cho các đối tượng như người dùng, sân thể thao, cơ sở, Booking, Payment và báo cáo. Việc sử dụng TypeScript giúp mã nguồn web rõ ràng hơn và hạn chế lỗi khi trao đổi dữ liệu giữa giao diện quản trị và backend API [8].

2.4.5 Node.js

Node.js được sử dụng để xây dựng phía máy chủ của hệ thống. Trong dự án, Node.js đảm nhiệm việc tiếp nhận yêu cầu từ ứng dụng di động và web quản trị, xử lý các nghiệp vụ như đăng nhập, đặt sân, kiểm tra trùng lịch, quản lý hóa đơn, thanh toán, ghép trận, gửi thông báo và tổng hợp báo cáo. Node.js là thành phần trung tâm kết nối giữa client, CSDL và các dịch vụ tích hợp bên ngoài [9].

2.4.6 Express.js

Express.js được sử dụng để xây dựng hệ thống RESTful API trên nền tảng Node.js. Trong dự án, Express.js giúp tổ chức các route API theo từng nhóm chức năng như Auth, User, Facility, Court, Sport, Booking, Payment, Fixed Schedule, Matching, Notification và Reports. Các API này là cầu nối để ứng dụng di động và Web quản trị trao đổi dữ liệu với máy chủ [10].

2.4.7 MongoDB

MongoDB được sử dụng làm CSDL chính của hệ thống. Trong dự án, MongoDB lưu trữ thông tin người dùng, cơ sở thể thao, môn thể thao, sân thể thao, lịch đặt sân, hóa đơn, lịch cố định, phiên ghép trận, hàng đợi ghép tự động, thông báo và đánh giá. Dữ liệu được tổ chức theo dạng tài liệu, phù hợp với các nghiệp vụ có cấu trúc linh hoạt và có nhiều thông tin lồng nhau [11].

2.4.8 Mongoose

Mongoose được sử dụng để định nghĩa cấu trúc dữ liệu và thao tác với MongoDB trong Backend. Trong dự án, Mongoose giúp xây dựng các model như User, Facility, Court, Booking, Payment, FixedSchedule, MatchingSession và Notification. Thông qua Mongoose, hệ thống có thể kiểm soát kiểu dữ liệu, giá trị mặc định, quan hệ tham chiếu và các ràng buộc cần thiết khi lưu trữ dữ liệu [12].

2.4.9 Firebase Cloud Messaging

Firestore Cloud Messaging được sử dụng để gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động của người dùng. Trong dự án, công nghệ này hỗ trợ gửi thông báo khi có các sự kiện như đặt sân thành công, Booking được xác nhận, Booking bị hủy, thanh toán thành công hoặc có cập nhật liên quan đến phiên ghép trận. Nhờ đó, người dùng có thể nhận được thông tin kịp thời ngay cả khi không mở ứng dụng [13].

2.4.10 Socket.IO

Socket.IO được sử dụng để hỗ trợ thông báo theo thời gian thực trong hệ thống. Khi người dùng đang trực tuyến, hệ thống có thể gửi thông báo tức thì đến ứng dụng hoặc Web quản trị. Trong dự án, Socket.IO được dùng cho các sự kiện như thông báo Booking mới cho nhân viên, thông báo trạng thái Booking cho khách hàng và cập nhật thông tin trong phiên ghép trận [14].

2.4.11 ZaloPay Sandbox

ZaloPay được sử dụng để hỗ trợ thanh toán điện tử cho các hóa đơn đặt sân. Trong dự án, khi khách hàng có hóa đơn cần thanh toán, hệ thống có thể tạo đơn hàng thanh toán qua ZaloPay, theo dõi trạng thái giao dịch và cập nhật kết quả thanh toán về hệ thống. Việc tích hợp ZaloPay giúp mở rộng phương thức thanh toán, giảm phụ thuộc vào thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt [15].

2.4.12 Cloudinary

Cloudinary được sử dụng để lưu trữ và quản lý hình ảnh trong hệ thống. Trong dự án, Cloudinary có thể được dùng để lưu ảnh đại diện người dùng, hình ảnh cơ sở thể thao hoặc hình ảnh sân. Sau khi hình ảnh được tải lên, hệ thống lưu lại đường dẫn ảnh để hiển thị trên ứng dụng di động hoặc web quản trị [16].

2.4.13 Node-cron

Node-cron được sử dụng để thực hiện các tác vụ tự động theo thời gian trong Backend. Trong dự án, công nghệ này hỗ trợ các chức năng như tự động hủy Booking quá hạn, tự động hoàn thành Booking sau khi hết giờ sử dụng, tự động ghép trận từ hàng đợi và tự động sinh Booking từ lịch cố định. Nhờ đó, hệ thống giảm bớt thao tác thủ công cho nhân viên và đảm bảo các nghiệp vụ được xử lý đúng thời điểm [17].

2.5 Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài, bao gồm hệ thống thông tin quản lý, quản lý đặt sân thể thao, kiến trúc Client-Server, RESTful API, CSDL NoSQL và thông báo thời gian thực. Bên cạnh đó, chương này cũng nêu các giả thiết khoa học, phương pháp nghiên cứu và vai trò của các ngôn ngữ, công nghệ được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Những nội dung lý thuyết trên là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của đồ án, bao gồm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, thiết kế dữ liệu, xây dựng API, hiện thực hóa ứng dụng di động và kiểm thử kết quả đạt được.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1 Quy trình nghiên cứu và phát triển hệ thống

Quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống được thực hiện theo các giai đoạn tuần tự: khảo sát nhu cầu thực tế, phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây CSDL, hiện thực chức năng, kiểm thử và đánh giá kết quả. Cách tiếp cận này giúp quy trình phát triển có định hướng rõ ràng, hạn chế sai sót và đảm bảo các chức năng được xây dựng phù hợp với mục tiêu của đề tài.

Đầu tiên, đề tài tập trung khảo sát thực tế các vấn đề trong quản lý KLHTT, đặc biệt là nghiệp vụ đặt sân, theo dõi lịch sử sử dụng, quản lý hóa đơn, thanh toán và hỗ trợ tìm kiếm đối thủ. Qua đó, các hạn chế của phương pháp quản lý thủ công được xác định, làm cơ sở để đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp.

Tiếp theo, hệ thống được phân tích dựa trên ba nhóm người dùng chính: khách hàng, nhân viên và quản trị viên - mỗi nhóm có phạm vi chức năng và quyền hạn riêng. Khách hàng sử dụng ứng dụng di động để đặt sân, theo dõi lịch sử, thanh toán, nhận thông báo và tìm đối thủ. Nhân viên vận hành hệ thống quản trị để xử lý lịch đặt, quản lý hóa đơn, theo dõi lịch cố định và hỗ trợ vận hành cơ sở. Quản trị viên chịu trách nhiệm tổng thể hệ thống, bao gồm quản lý cơ sở, sân bãi, môn thể thao, người dùng và báo cáo thống kê.

Trong giai đoạn thiết kế, hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server. Ứng dụng di động và giao diện quản trị đóng vai trò client, giao tiếp với máy chủ thông qua RESTful API. Máy chủ đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu trên MongoDB. Đồng thời, hệ thống tích hợp Socket.IO cho thông báo thời gian thực, Firebase Cloud Messaging cho thông báo đẩy và ZaloPay Sandbox hỗ trợ thanh toán điện tử.

Ở giai đoạn hiện thực, các chức năng được xây dựng theo nhóm nghiệp vụ: tài khoản, cơ sở thể thao, sân, đặt sân, lịch cố định, ghép trận, hóa đơn, thông báo và báo cáo. Sau khi hoàn thiện, hệ thống trải qua quá trình kiểm thử đa tầng: chạy thử trực tiếp trên ứng dụng, kiểm tra API bằng Postman và đối chiếu luồng dữ liệu giữa ứng dụng di động, web quản trị và backend để đảm bảo tính toàn vẹn và ổn định.

3.2 Đặc tả nhu cầu và phân tích hệ thống

3.2.1 Xác định tác nhân và phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý KLHTT được xây dựng nhằm phục vụ ba nhóm tác nhân chính: khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Việc xác định rõ các tác nhân giúp phân chia chức năng, quyền hạn và luồng xử lý phù hợp với từng nhóm người dùng.

Bảng 3.1 Danh sách tác nhân trong hệ thống

STT	Tác nhân	Mô tả	Chức năng chính
1	Khách hàng	Người dùng sử dụng ứng dụng di động để đặt sân và tham gia các hoạt động thể thao	Đăng ký, đăng nhập, xem sân, đặt sân, thanh toán, xem lịch sử, nhận thông báo, tìm kiếm đối thủ, tham gia ghép trận
2	Nhân viên	Người phụ trách vận hành tại cơ sở thể thao	Theo dõi lịch đặt sân, duyệt hoặc hủy booking, quản lý hóa đơn, quản lý sân, theo dõi lịch cố định, xem báo cáo tại cơ sở
3	Quản trị viên	Người quản lý tổng thể hệ thống	Quản lý người dùng, cơ sở, sân, môn thể thao, báo cáo thống kê, thông báo, giám sát hoạt động toàn hệ thống

Phạm vi của hệ thống tập trung vào việc hỗ trợ quản lý và sử dụng dịch vụ tại KLHTT. Đối với khách hàng, hệ thống cung cấp ứng dụng di động giúp thực hiện các thao tác đặt sân, xem lịch, thanh toán, nhận thông báo và tìm kiếm đối thủ. Đối với nhân viên và quản trị viên, hệ thống cung cấp giao diện quản trị để xử lý các nghiệp vụ vận hành, theo dõi thông tin và quản lý dữ liệu.

3.2.2 Phân tích yêu cầu chức năng

Dựa trên phạm vi và các tác nhân đã xác định, hệ thống được chia thành nhiều nhóm chức năng. Mỗi nhóm chức năng đảm nhiệm một phần nghiệp vụ cụ thể trong quá trình quản lý và vận hành KLHTT.

Bảng 3.2 Danh sách nhóm yêu cầu chức năng

STT	Nhóm chức năng	Mô tả
1	Quản lý tài khoản và phân quyền	Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ và phân quyền theo vai trò khách hàng, nhân viên, quản trị viên
2	Quản lý cơ sở thể thao	Hỗ trợ quản lý thông tin cơ sở như tên, địa chỉ, trạng thái hoạt động và danh sách nhân viên phụ trách

STT	Nhóm chức năng	Mô tả
3	Quản lý môn thể thao	Hỗ trợ thêm, cập nhật, xóa và hiển thị danh sách các môn thể thao được cung cấp trong hệ thống
4	Quản lý sân thể thao	Quản lý thông tin sân, loại sân, môn thể thao, giá thuê, trạng thái sân và cấu hình khung giờ hoạt động
5	Đặt sân	Cho phép khách hàng chọn sân, chọn ngày, chọn khung giờ, kiểm tra trùng lịch, tính giá và tạo yêu cầu đặt sân
6	Quản lý lịch cố định	Hỗ trợ người dùng đăng ký lịch sử dụng sân định kỳ, nhân viên hoặc quản trị viên xét duyệt và hệ thống tự động sinh booking theo lịch
7	Ghép trận, tìm kiếm đối thủ	Cho phép người dùng tạo phiên ghép trận, tham gia phiên ghép trận, tìm kiếm đối thủ và hỗ trợ ghép tự động
8	Quản lý hóa đơn và thanh toán	Tạo hóa đơn từ booking, theo dõi trạng thái thanh toán, hỗ trợ thanh toán tiền mặt và thanh toán điện tử
9	Quản lý thông báo	Gửi thông báo đến người dùng khi có sự kiện liên quan đến đặt sân, thanh toán, lịch cố định hoặc ghép trận
10	Báo cáo thống kê	Hỗ trợ nhân viên và quản trị viên xem báo cáo doanh thu, số lượt đặt sân, hiệu suất sân và hoạt động của hệ thống

3.2.3 Phân tích yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn và khả năng mở rộng trong quá trình sử dụng.

Bảng 3.3 Danh sách yêu cầu phi chức năng

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Bảo mật	Hệ thống cần xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò và bảo vệ các API quan trọng
2	Tính chính xác	Các nghiệp vụ đặt sân cần kiểm tra trùng lịch, trạng thái sân và khung giờ hợp lệ
3	Tính ổn định	Hệ thống cần xử lý ổn định các yêu cầu đặt sân, thanh toán, thông báo và ghép trận
4	Khả năng mở rộng	Kiến trúc hệ thống cần cho phép mở rộng thêm chức năng như iOS, web khách hàng hoặc cổng thanh toán khác
5	Tính dễ sử dụng	Giao diện ứng dụng cần trực quan, rõ ràng và phù hợp với người dùng di động

STT	Yêu cầu	Mô tả
6	Tính bảo trì	Mã nguồn cần được tổ chức theo từng lớp, từng module để dễ dàng cập nhật và sửa lỗi
7	Tính kịp thời	Các thông báo quan trọng cần được gửi nhanh chóng đến người dùng và nhân viên
8	Tính toàn vẹn dữ liệu	Dữ liệu booking, hóa đơn, người dùng và phiên ghép trận cần được lưu trữ nhất quán

3.3 Thiết kế hệ thống

3.3.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể

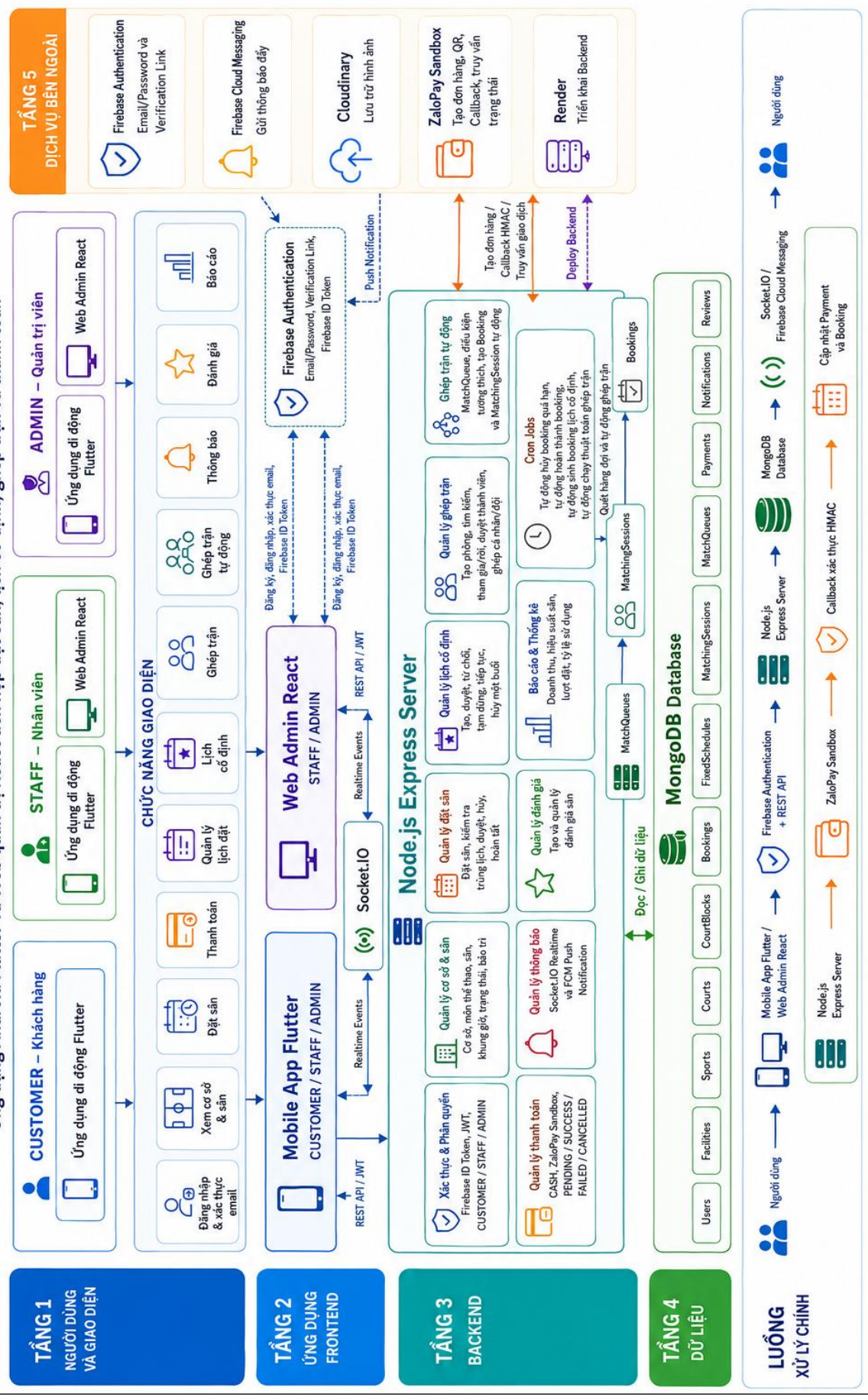
Hệ thống được thiết kế theo mô hình client-server. Trong đó, ứng dụng di động Flutter đóng vai trò là client đa vai trò, hỗ trợ khách hàng, nhân viên và quản trị viên sử dụng các chức năng phù hợp với quyền hạn. Trong đó, khách hàng chủ yếu sử dụng các chức năng đặt sân, thanh toán, lịch sử và ghép trận; nhân viên sử dụng các chức năng vận hành như theo dõi đặt lịch, thu ngân, thông báo; quản trị viên sử dụng các chức năng quản lý tổng quan, cơ sở, sân, môn thể thao và thành viên, web quản trị React đóng vai trò là client dành cho nhân viên và quản trị viên, còn backend Node.js/Express đóng vai trò là máy chủ xử lý nghiệp vụ. CSDL MongoDB được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

Hệ thống cũng được tổ chức theo hướng phân lớp và phân chia nghiệp vụ rõ ràng. Ở ứng dụng di động Flutter, các chức năng được chia thành từng Module và tổ chức theo các lớp như giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu. Ở Backend, mã nguồn được chia theo các nhóm chức năng như Booking, Payment, Matching, Fixed Schedule và Notification. Mỗi nhóm có Route, Controller, Service và Model riêng, giúp việc xử lý nghiệp vụ rõ ràng và thuận tiện cho quá trình bảo trì, mở rộng.

Ứng dụng di động gửi các yêu cầu như đăng nhập, lấy danh sách sân, tạo Booking, thanh toán, xem thông báo hoặc tham gia ghép trận đến Backend thông qua RESTful API. Web quản trị cũng giao tiếp với backend để lấy dữ liệu Booking, quản lý cơ sở, quản lý sân, xử lý hóa đơn, duyệt lịch cố định và xem báo cáo. Backend tiếp nhận các yêu cầu này, kiểm tra xác thực, xử lý nghiệp vụ và trả dữ liệu về cho Client.

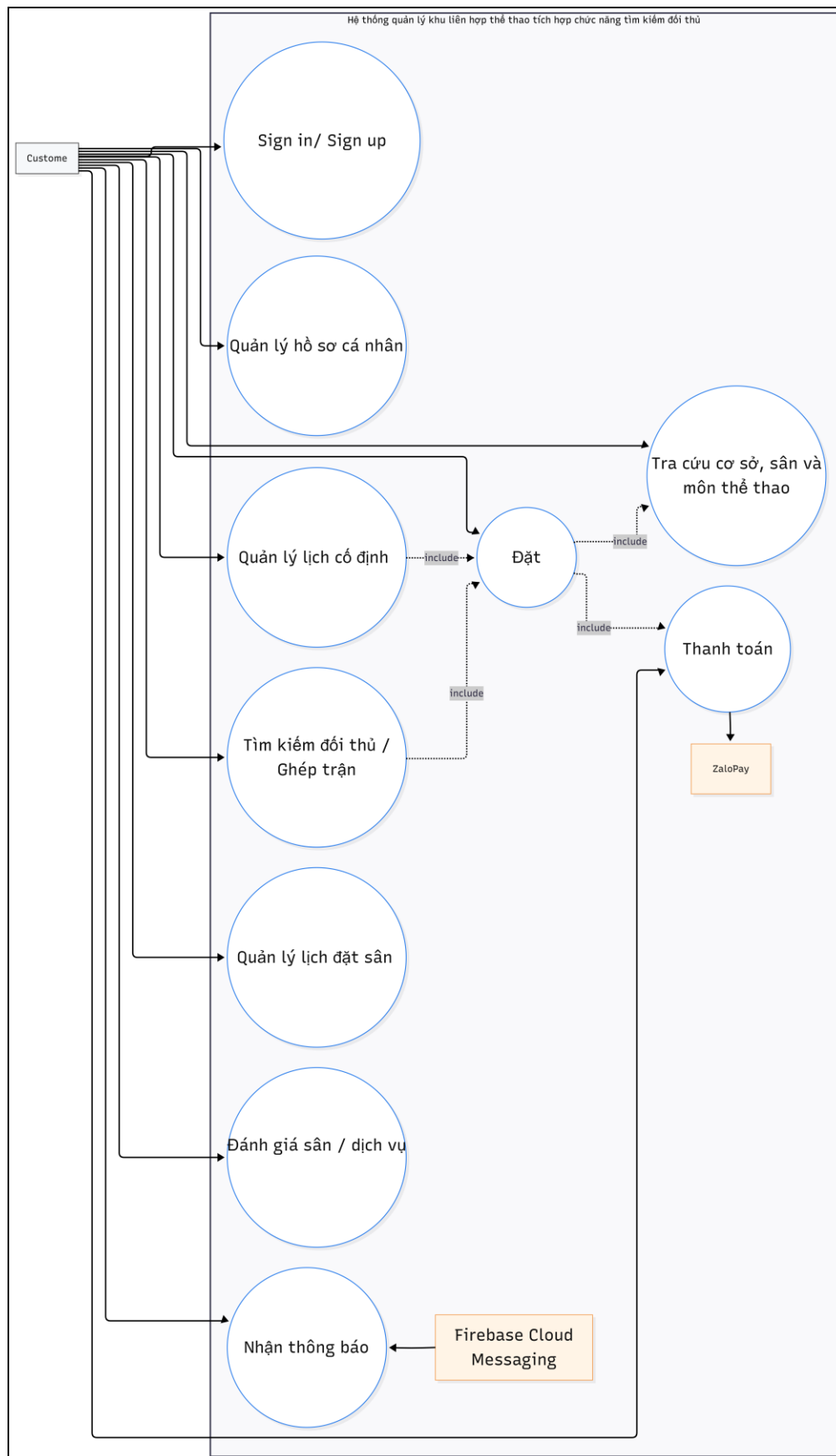
SƠ ĐỒ TỔNG THỂ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP THỂ THAO

Ứng dụng Android Flutter và Web quản trị React tích hợp đặt sân, lịch cố định, ghép trận và thanh toán

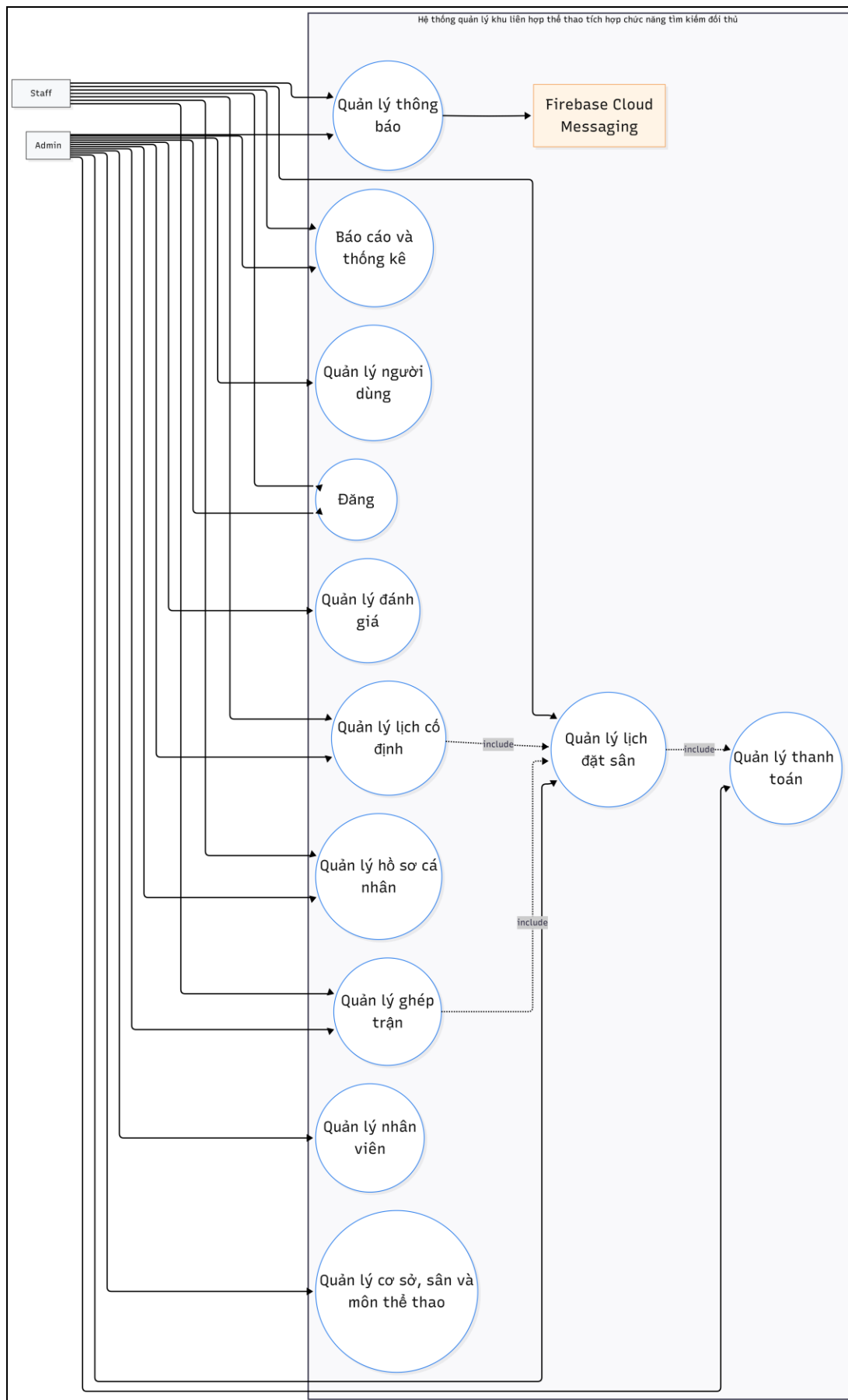


Sơ đồ 3.1 Kiến trúc hệ thống

3.3.2 Thiết kế Use Case tổng quát

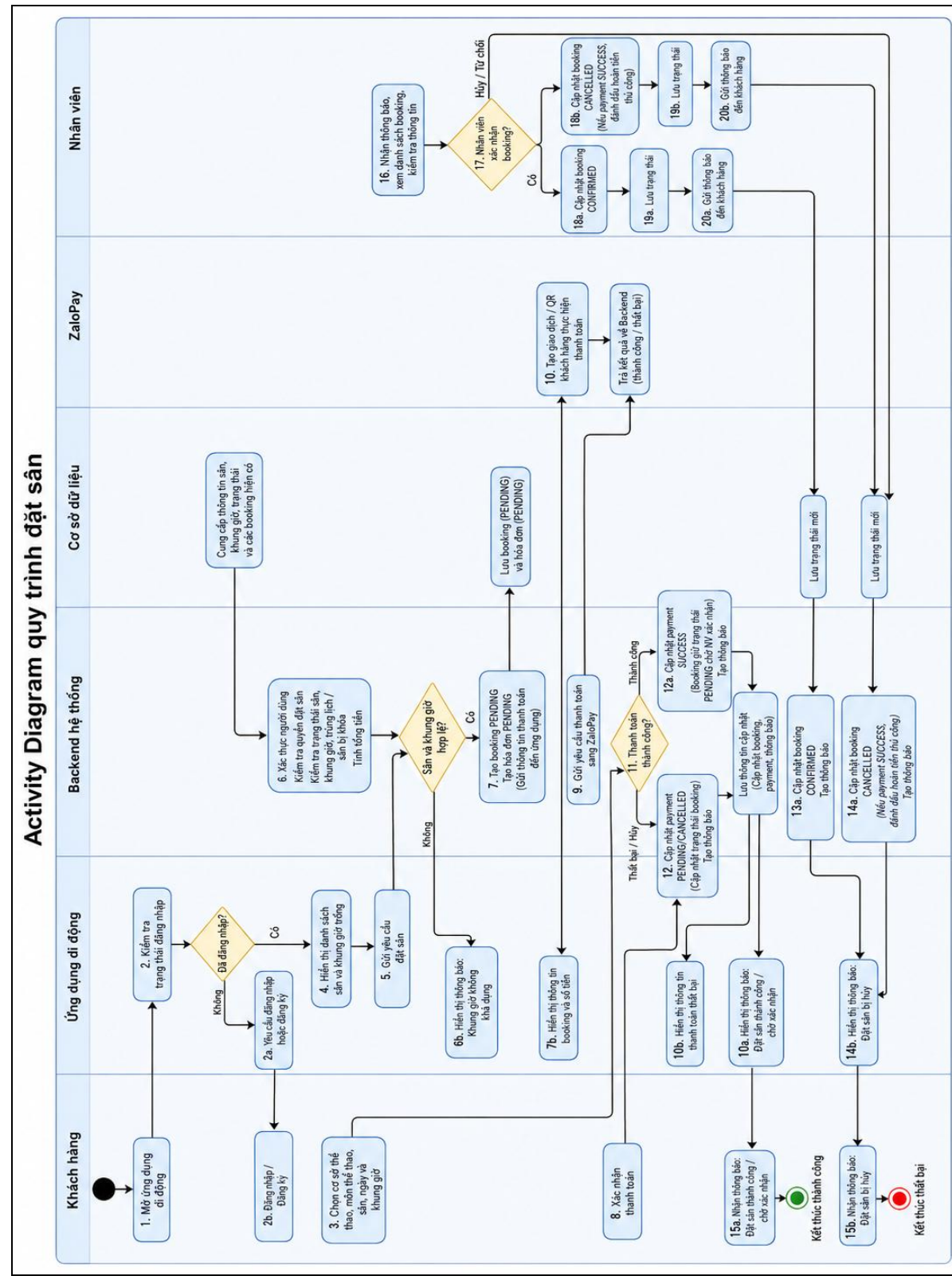


Sơ đồ 3.2 Use Case tính năng của khách hàng



Sơ đồ 3.3 Use Case tính năng của quản lý và Admin

3.3.3 Thiết kế quy trình đặt sân



Sơ đồ 3.4 Activity Diagram: quy trình đặt sân

Quy trình đặt sân là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống. Đầu tiên, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng di động, chọn chức năng đặt sân, sau đó chọn cơ sở, môn thể thao và sân mong muốn. Tiếp theo, người dùng chọn ngày và

khung giờ sử dụng sân. Hệ thống tiến hành kiểm tra trạng thái sân, kiểm tra khung giờ hoạt động, kiểm tra trùng lịch và tính chi phí dự kiến.

Nếu sân còn trống và thông tin đặt sân hợp lệ, hệ thống tạo Booking với trạng thái chờ xử lý và tạo hóa đơn tương ứng. Sau đó, thông báo được gửi đến nhân viên để xử lý yêu cầu đặt sân. Nếu khung giờ đã có người đặt hoặc sân đang bảo trì, hệ thống sẽ thông báo lỗi để người dùng chọn thời gian khác.

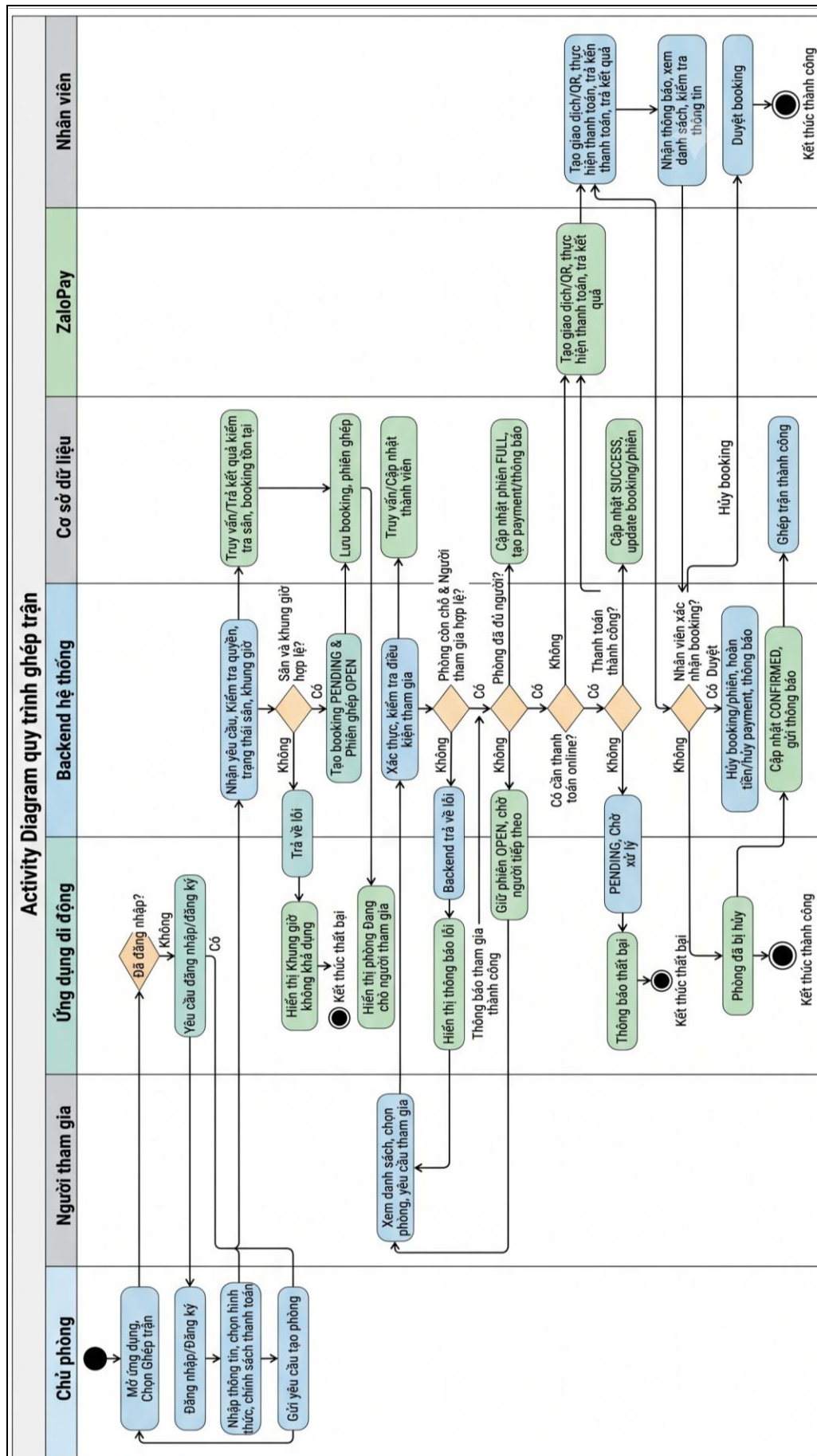
3.3.4 Thiết kế quy trình ghép trận

Chức năng ghép trận được xây dựng nhằm hỗ trợ người chơi tìm kiếm đối thủ hoặc đồng đội phù hợp. Người dùng có thể tạo một phiên ghép trận bằng cách chọn môn thể thao, cơ sở, sân, thời gian thi đấu và số lượng người cần tham gia. Sau khi phiên được tạo, những người dùng khác có thể xem danh sách phiên ghép trận đang mở và gửi yêu cầu tham gia.

Hệ thống hỗ trợ hai hình thức ghép trận là ghép thủ công và ghép tự động. Với ghép thủ công, người tạo phiên có thể quản lý thành viên tham gia. Với ghép tự động, người dùng tham gia hàng đợi và hệ thống sẽ tự động tìm những người có nhu cầu tương thích về môn thể thao, cơ sở và thời gian. Khi đủ điều kiện, hệ thống tạo phiên ghép trận và gửi thông báo đến các thành viên.

Sơ đồ 3.5 mô tả quy trình ghép trận trong hệ thống, bắt đầu từ khi khách hàng truy cập chức năng ghép trận trên ứng dụng di động. Người dùng có thể tạo phiên ghép mới hoặc tham gia phiên đang mở bằng cách chọn môn thể thao, cơ sở, sân, ngày thi đấu, khung giờ và số lượng người cần tham gia. Sau khi nhận thông tin, hệ thống kiểm tra dữ liệu, trạng thái sân, khung giờ và điều kiện trùng lịch trước khi tạo booking và phiên ghép trận.

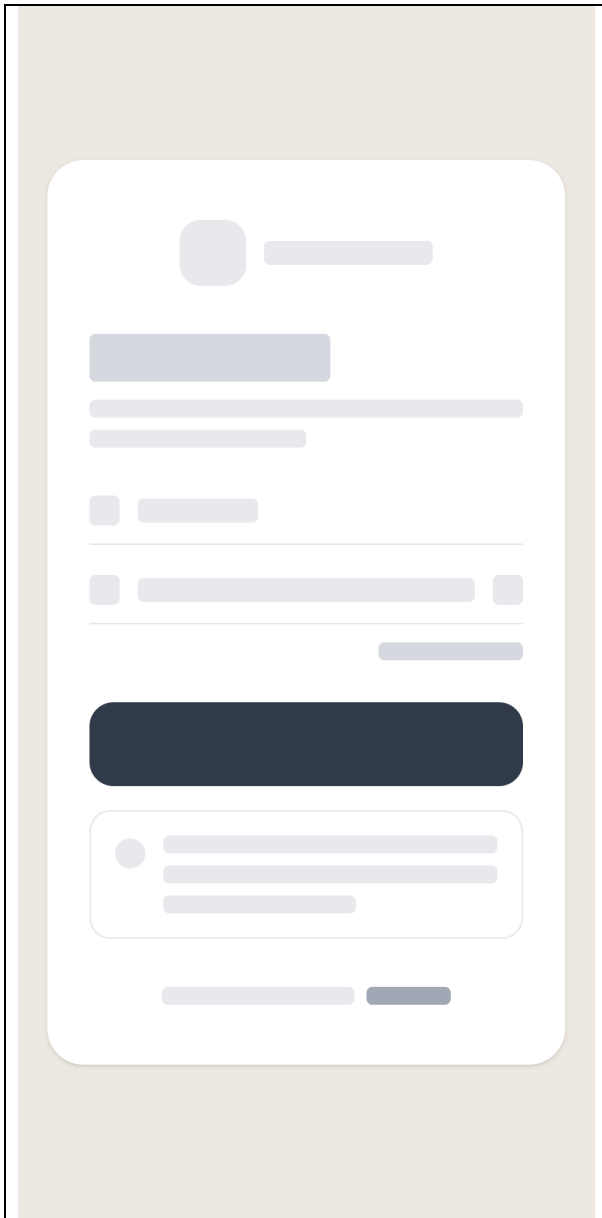
Khi phiên ghép trận được tạo, những người dùng khác có thể tham gia nếu phiên còn chỗ trống. Hệ thống sẽ cập nhật danh sách thành viên, trạng thái phiên và gửi thông báo đến các người dùng liên quan. Đối với ghép tự động, người dùng được đưa vào hàng đợi và hệ thống tự tìm các người chơi phù hợp dựa trên môn thể thao, cơ sở và thời gian thi đấu.



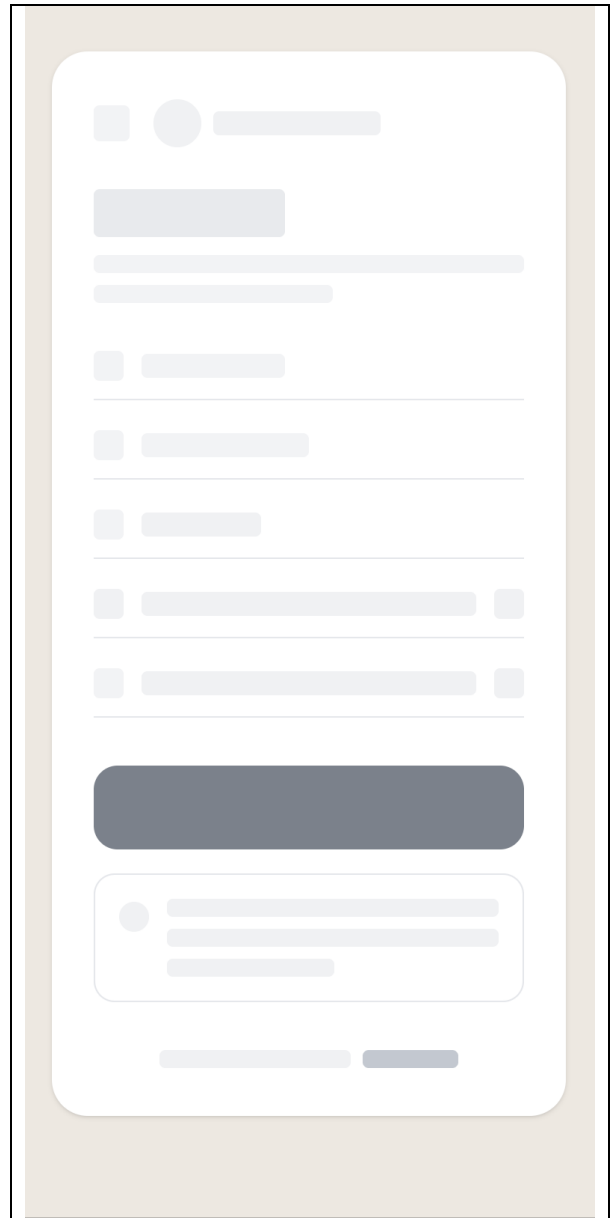
Sơ đồ 3.5 Activity Diagram: quy trình ghép trận

3.4 Thiết kế giao diện người dùng

3.4.1 Giao diện ứng dụng di động

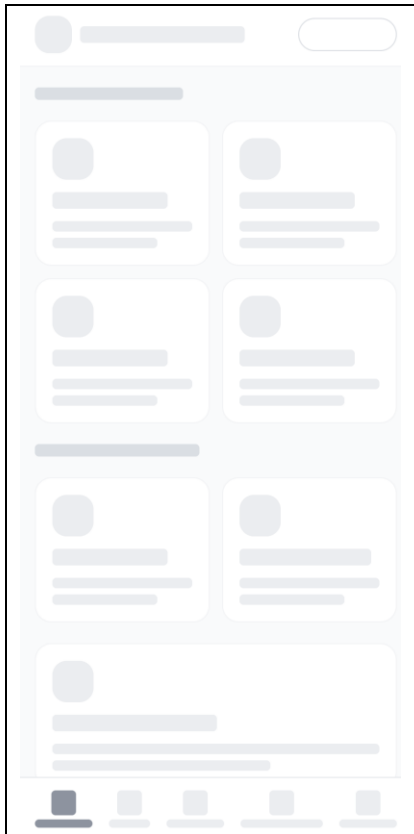


Hình 3.1 Giao diện màn hình đăng nhập

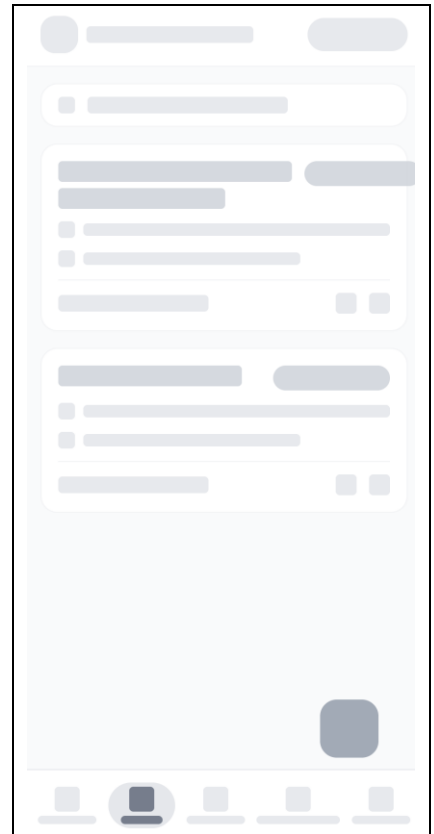


Hình 3.2 Giao diện màn hình đăng ký

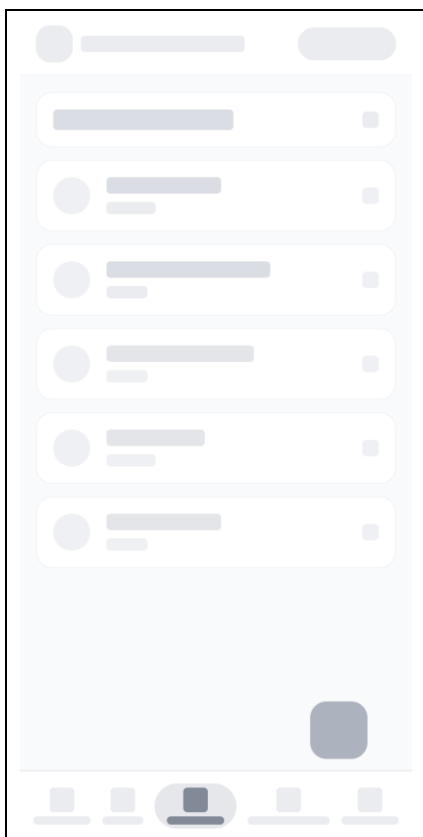
3.4.1.1 Giao diện quyền quản trị



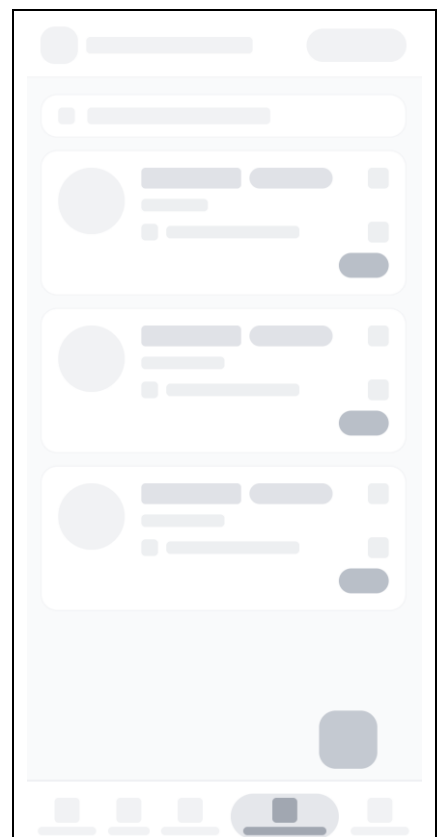
Hình 3.3 Giao diện màn hình tổng quan



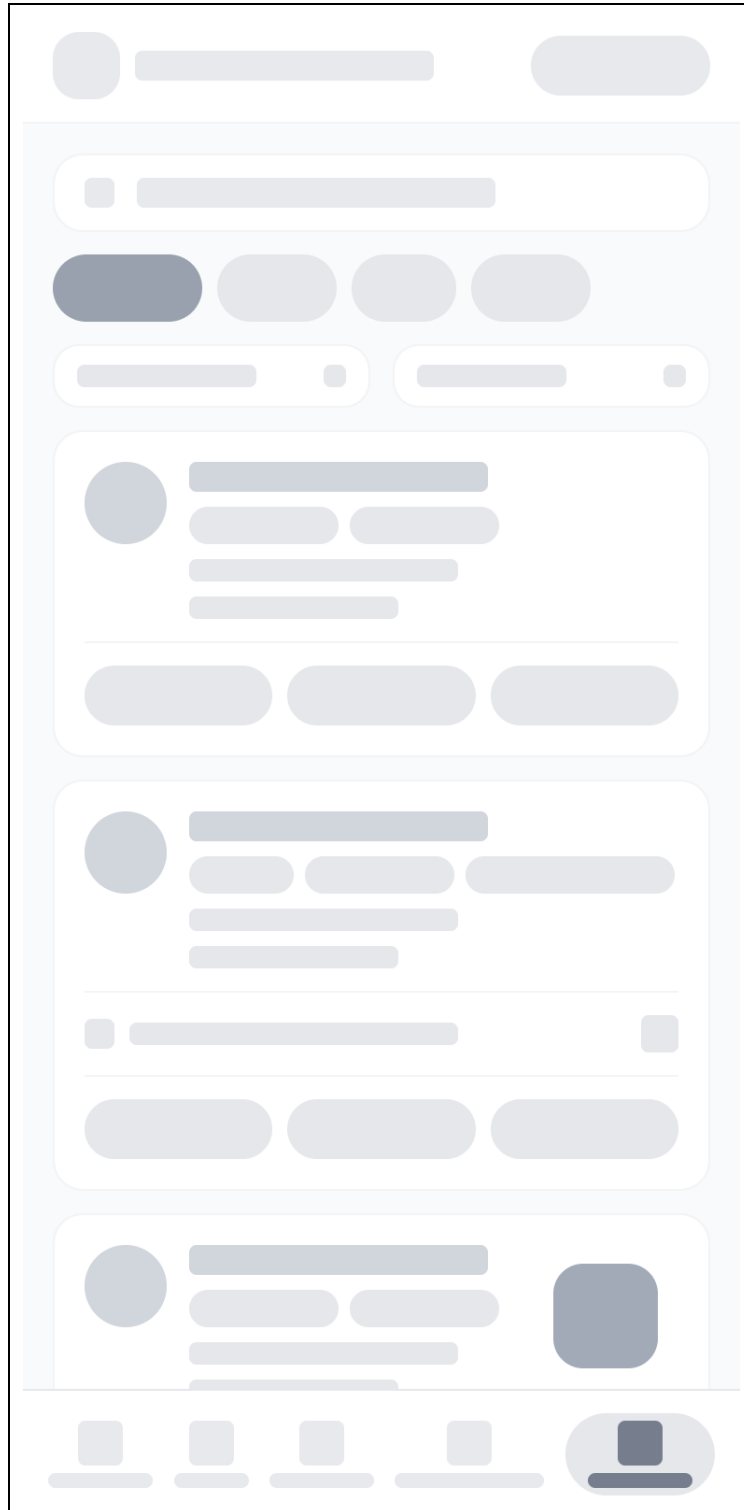
Hình 3.4 Giao diện màn hình cơ sở



Hình 3.5 Giao diện màn hình sân đấu

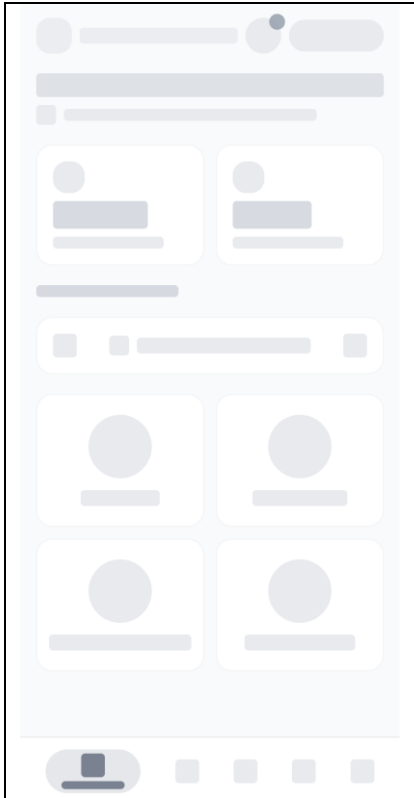


Hình 3.6 Giao diện màn hình môn thể thao

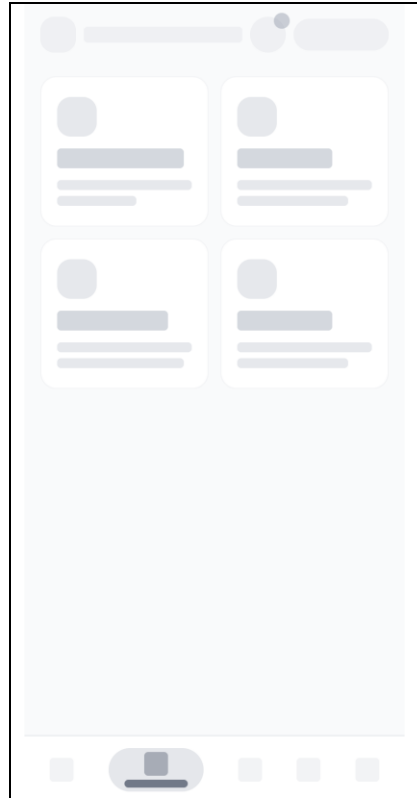


Hình 3.7 Giao diện màn hình thành viên

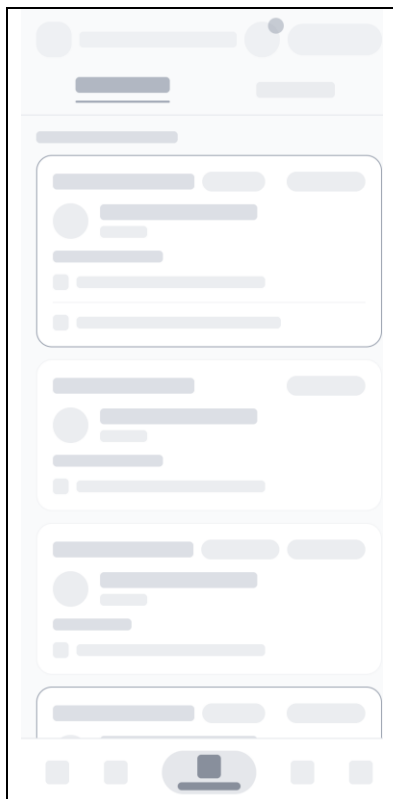
3.4.1.2 Giao diện quyền quản lý khu liên hợp



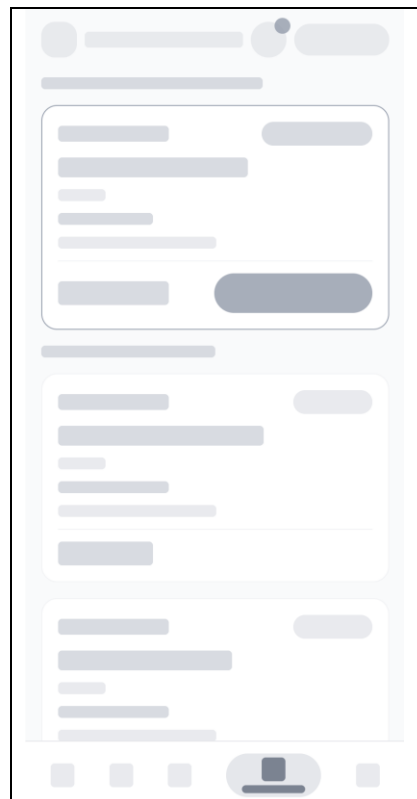
Hình 3.8 Giao diện màn hình tổng quan



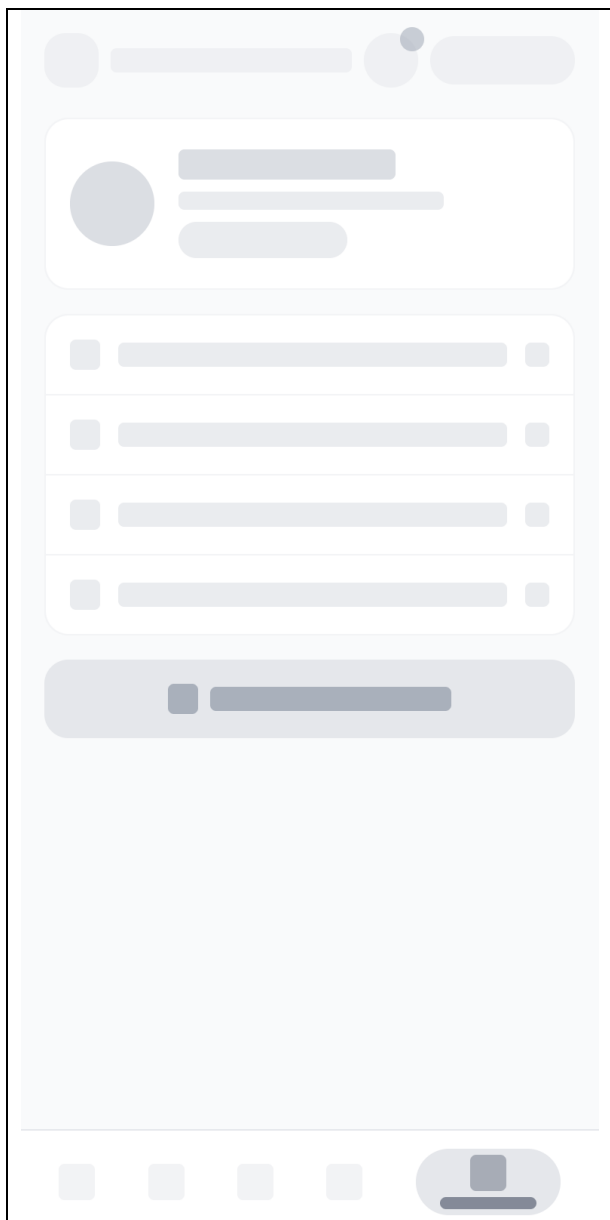
Hình 3.9 Giao diện màn hình vận hành



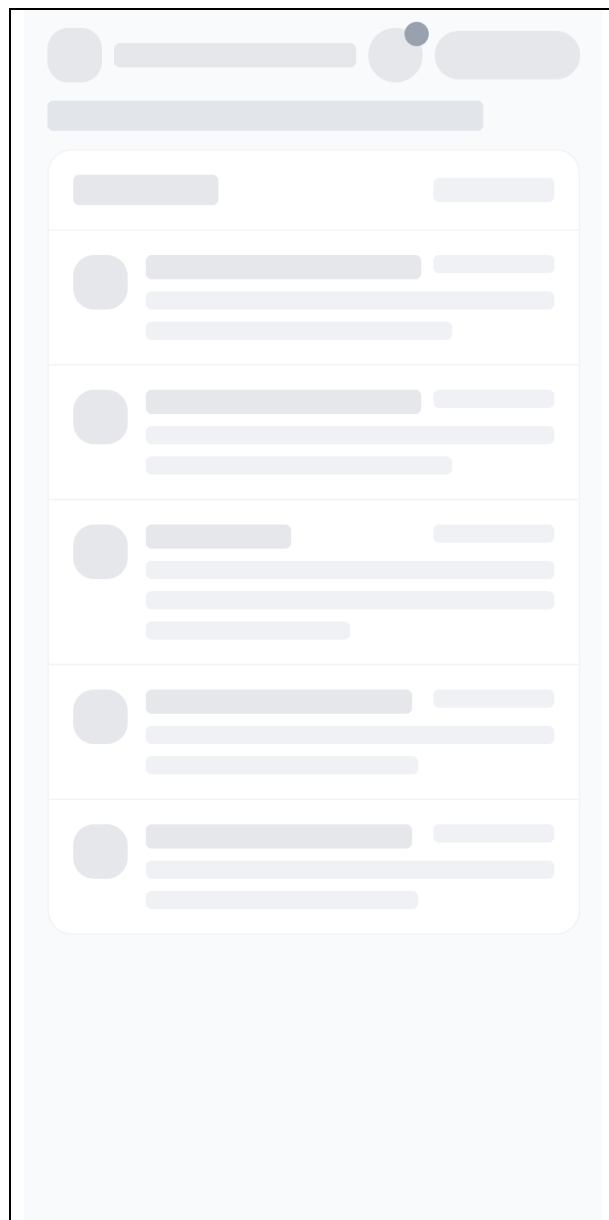
Hình 3.10 Giao diện màn hình đặt lịch



Hình 3.11 Giao diện màn hình thu ngân

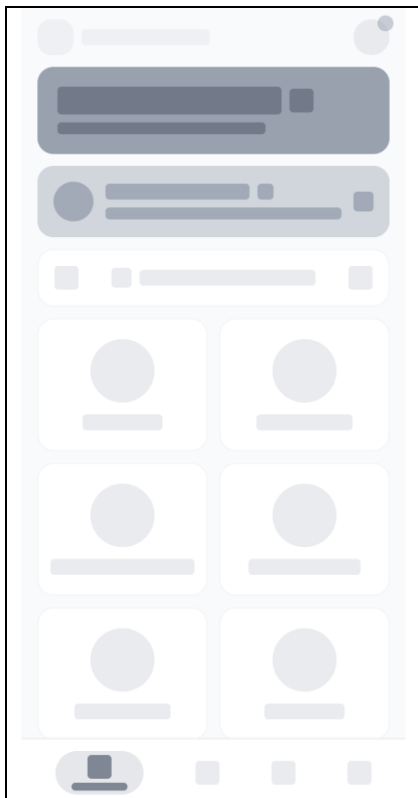


Hình 3.12 Giao diện màn hình tài khoản

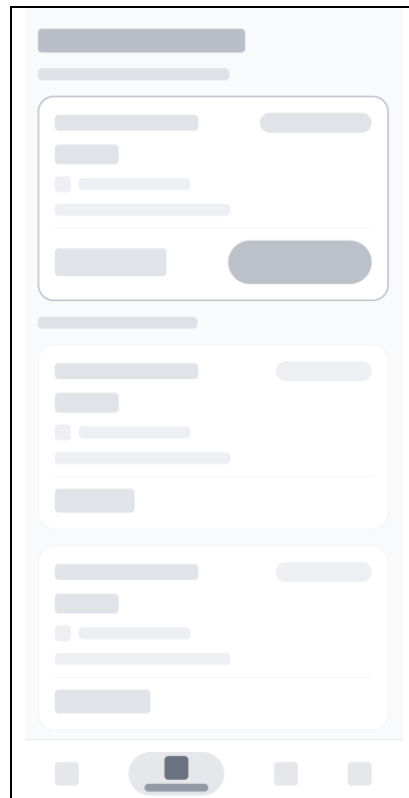


Hình 3.13 Giao diện màn hình thông báo

3.4.1.3 Giao diện quyền khách hàng



Hình 3.14 Giao diện màn hình đặt sản



Hình 3.15 Giao diện màn hình thanh toán



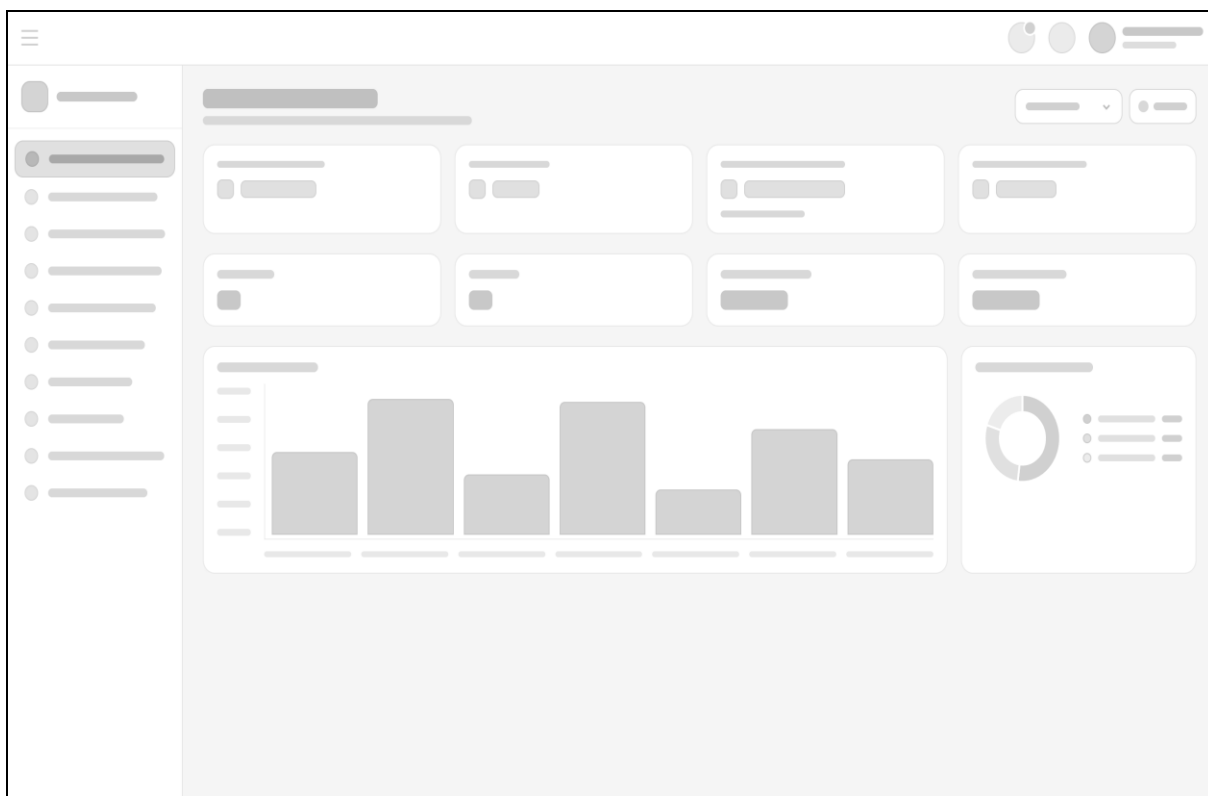
Hình 3.16 Giao diện màn hình lịch sử



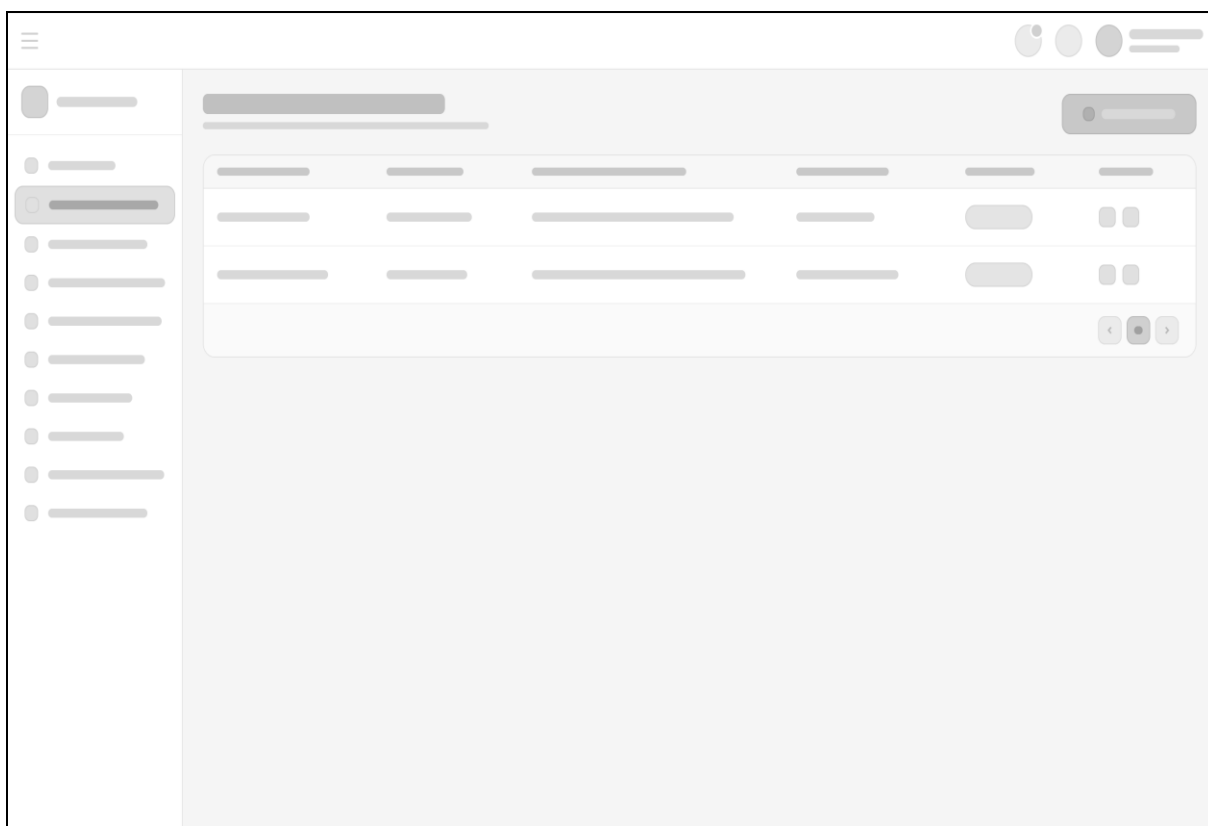
Hình 3.17 Giao diện màn hình tài khoản

3.4.2 Giao diện trình duyệt

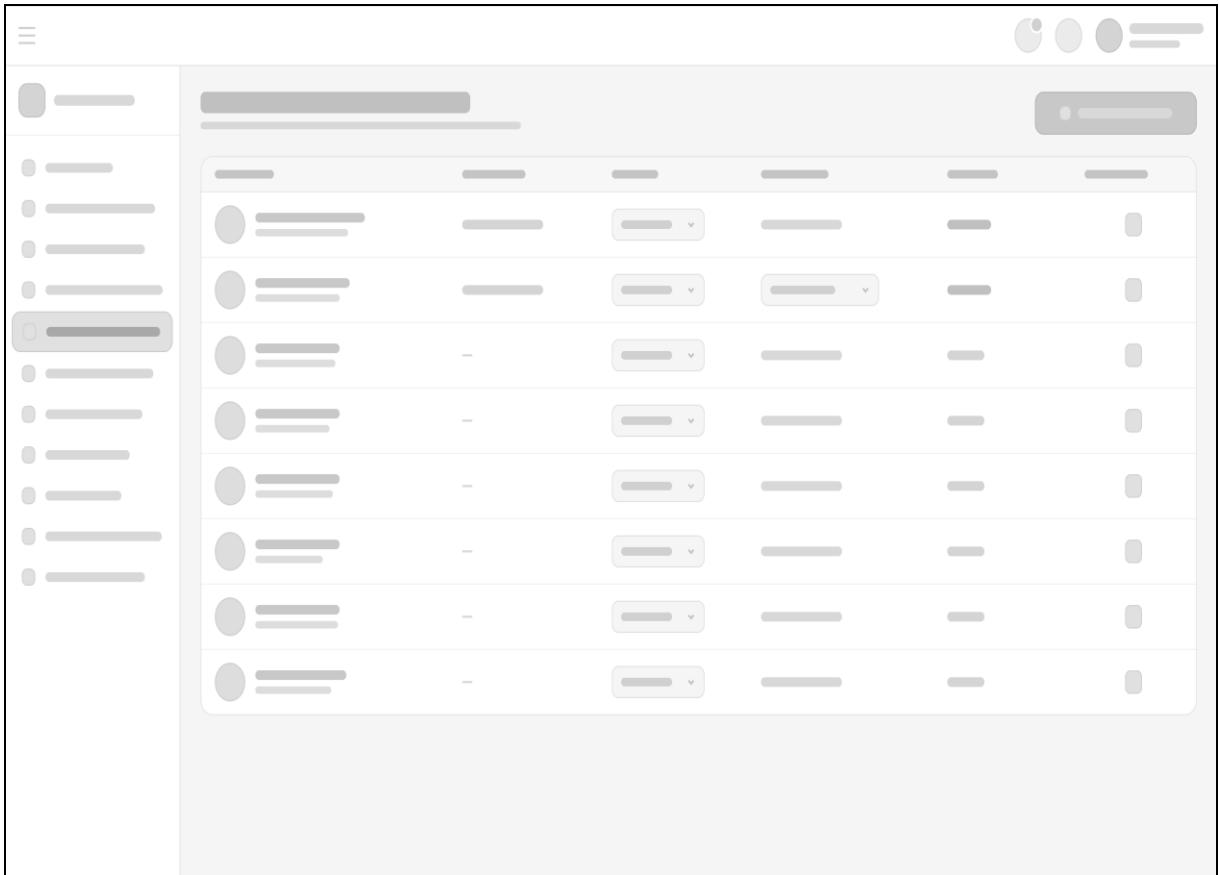
3.4.2.1 Giao diện quyền quản trị



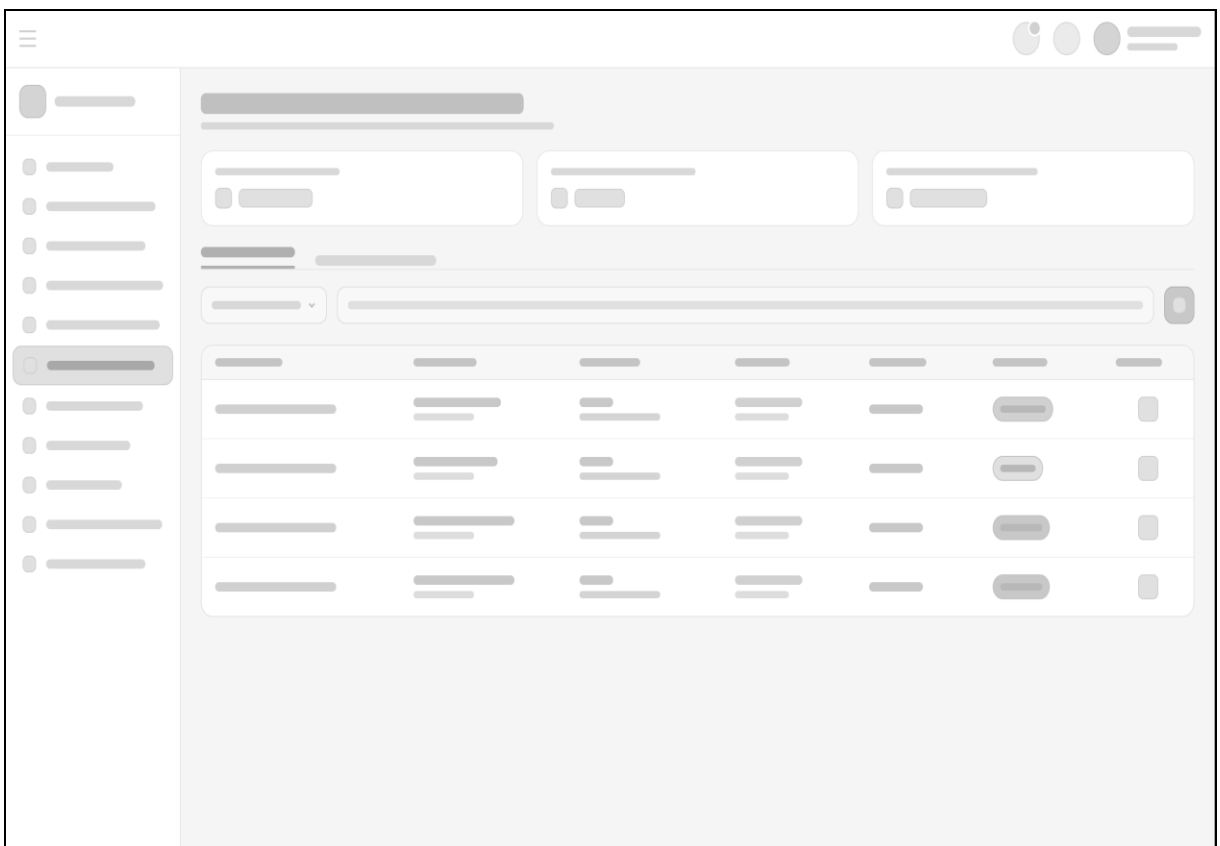
Hình 3.18 Giao diện trang tổng quan



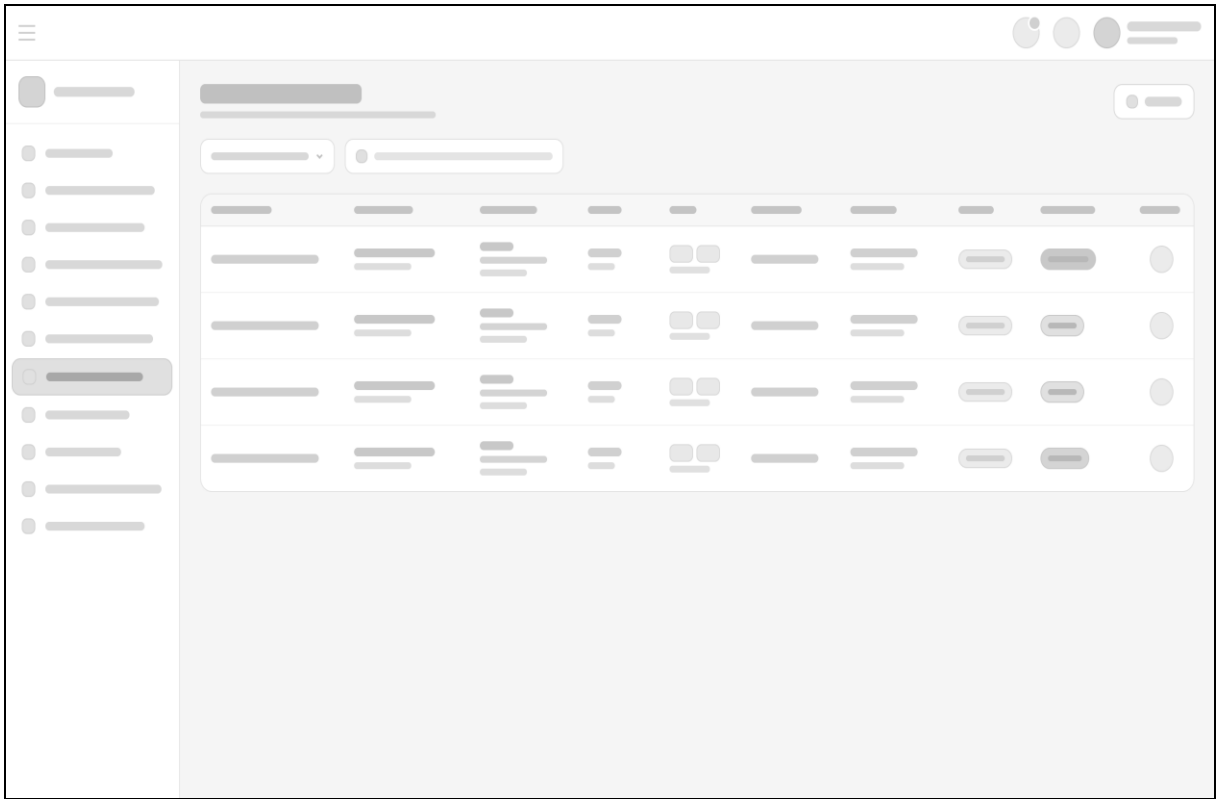
Hình 3.19 Giao diện trang cơ sở



Hình 3.20 Giao diện trang quản lý thành viên

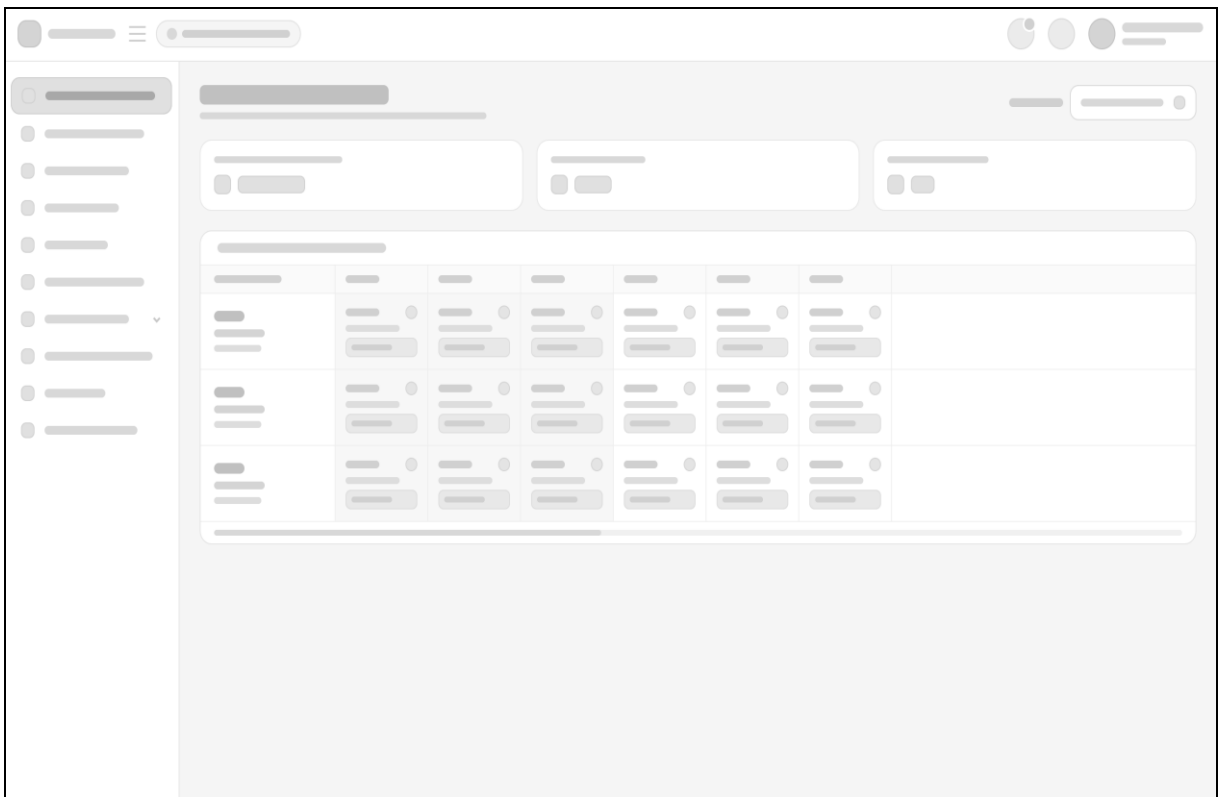


Hình 3.21 Giao diện trang giám sát hệ thống



Hình 3.22 Giao diện trang lịch cố định

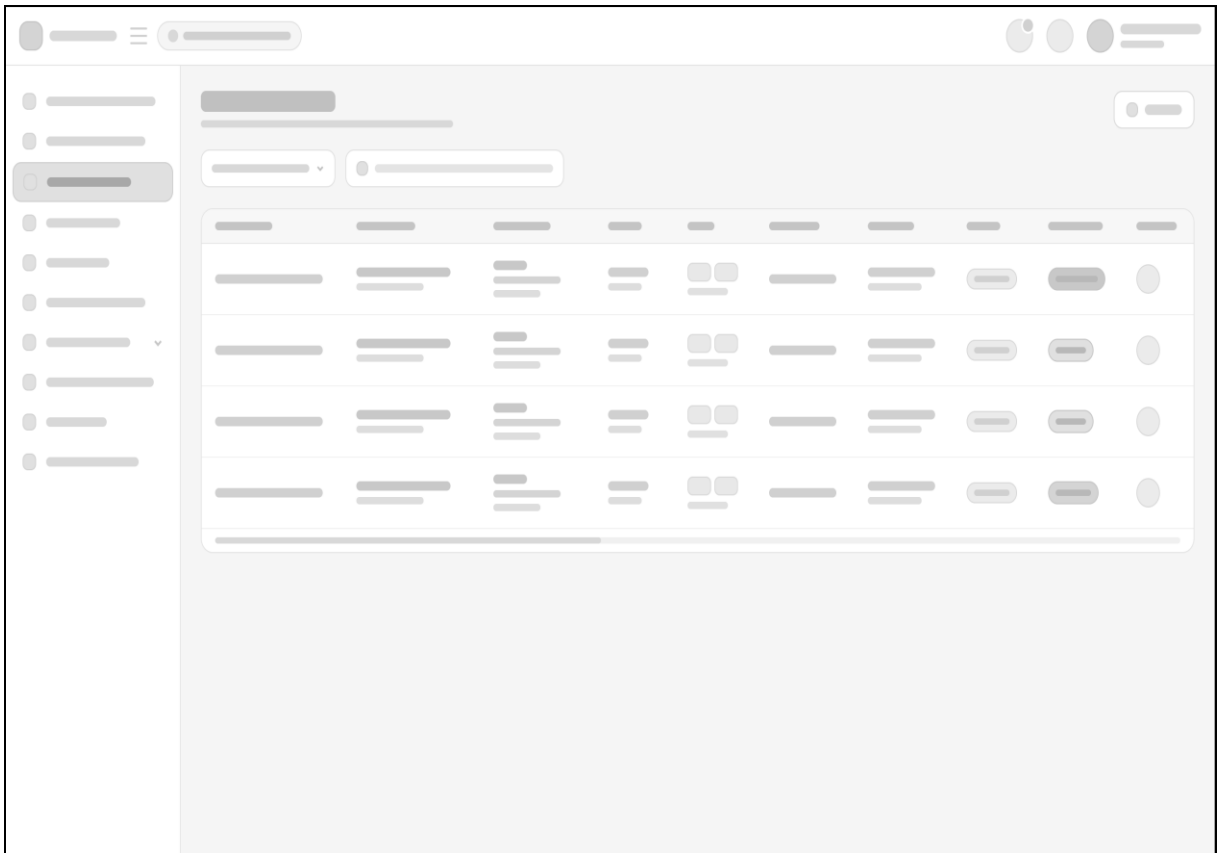
3.4.2.2 Giao diện quyền quản lý khu liên hợp



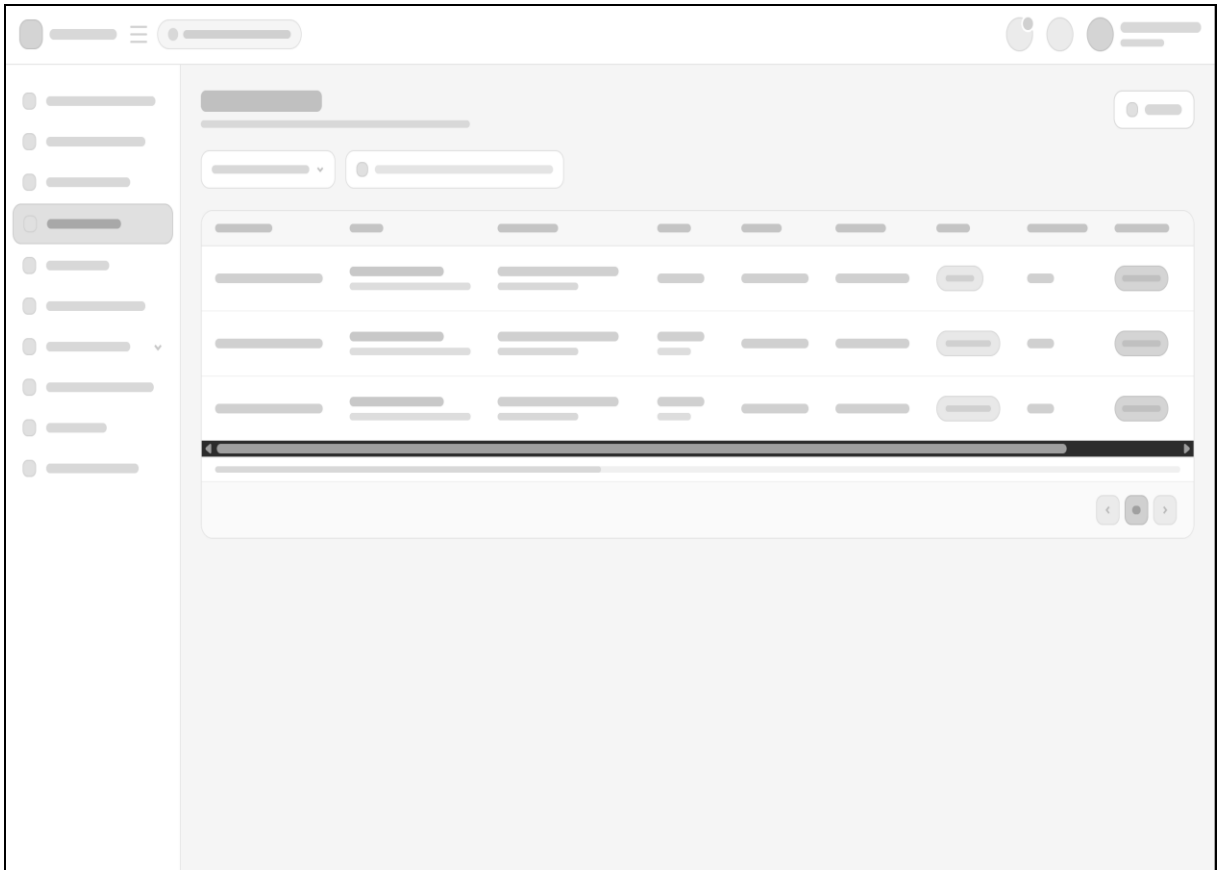
Hình 3.23 Giao diện trang tổng quan và sơ đồ



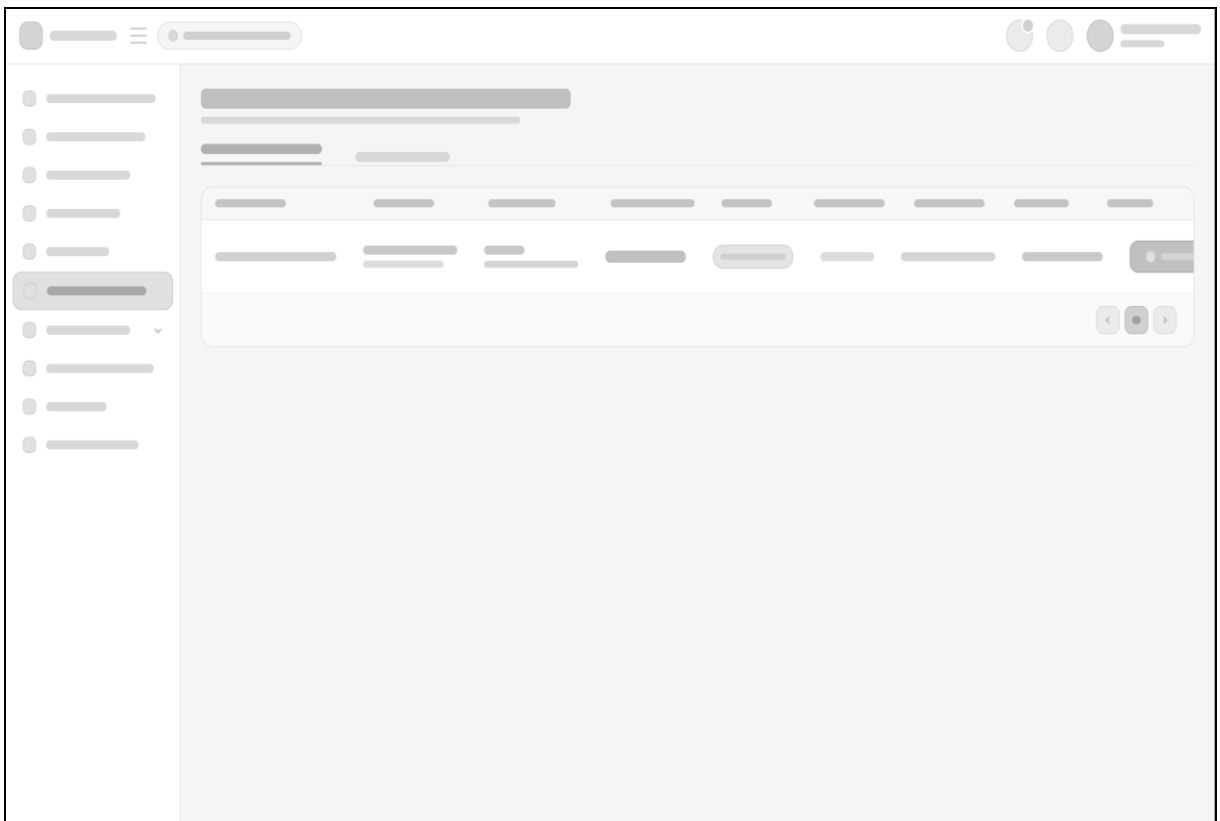
Hình 3.24 Giao diện trang quản lý đặt lịch



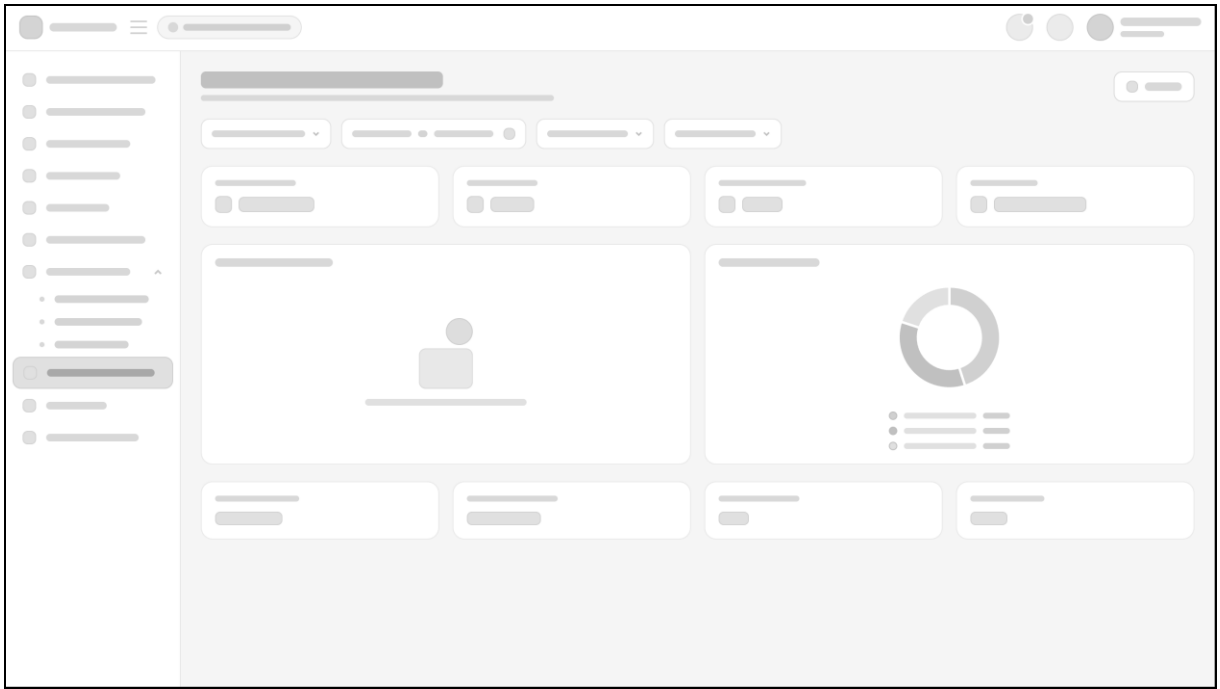
Hình 3.25 Giao diện trang lịch cố định



Hình 3.26 Giao diện trang ghép trận



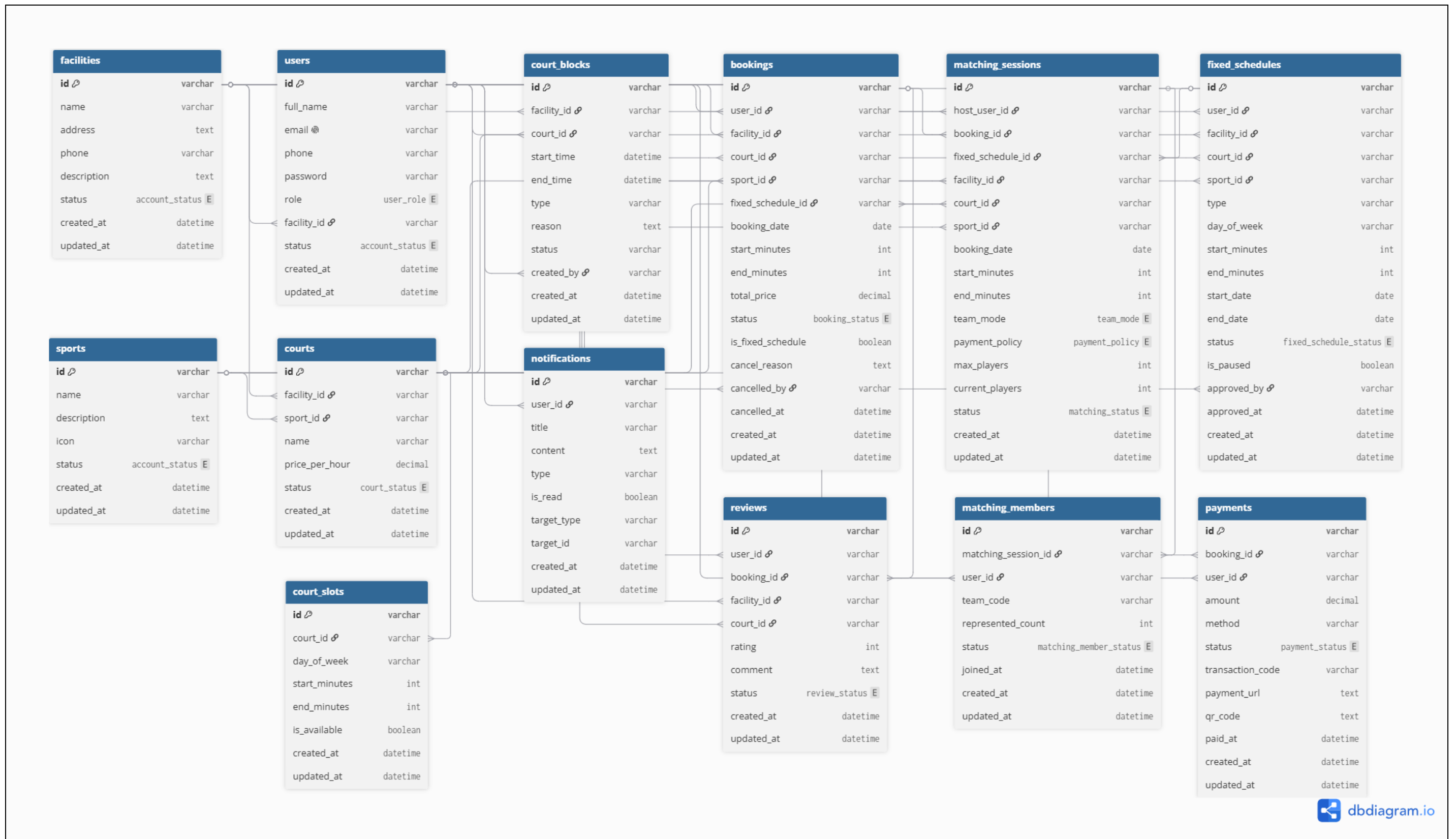
Hình 3.27 Giao diện trang thu ngân



Hình 3.28 Giao diện trang báo cáo doanh thu

3.4.3 Thiết kế dữ liệu

3.4.3.1 Danh sách các thực thể



Hình 3.29 Mô hình ERD

Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ trong CSDL MongoDB. Các thực thể được thiết kế dựa trên những nghiệp vụ chính của hệ thống như quản lý người dùng, cơ sở thể thao, sân, lịch đặt sân, hóa đơn, lịch cố định, ghép trận và thông báo.

Bảng 3.4 Danh sách các thực thể

STT	Tên thực thể	Diễn giải
1	User	Lưu thông tin tài khoản người dùng, vai trò, trạng thái và thông tin cá nhân
2	Facility	Lưu thông tin cơ sở hoặc KLHTT
3	Sport	Lưu danh mục các môn thể thao được hỗ trợ
4	Court	Lưu thông tin sân thể thao, giá thuê, trạng thái và cấu hình khung giờ
5	CourtBlock	Lưu thông tin khóa sân hoặc lịch bảo trì sân
6	Booking	Lưu thông tin lượt đặt sân của khách hàng
7	Payment	Lưu thông tin hóa đơn và trạng thái thanh toán
8	FixedSchedule	Lưu thông tin lịch đặt sân cố định
9	MatchingSession	Lưu thông tin phiên ghép trận và danh sách thành viên tham gia
10	MatchQueue	Lưu thông tin hàng đợi ghép trận tự động
11	Notification	Lưu thông tin thông báo gửi đến người dùng
12	Review	Lưu thông tin đánh giá của khách hàng

3.4.3.2 Chi tiết các thực thể

Thực thể User dùng để lưu trữ thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Thực thể này phục vụ cho các chức năng đăng nhập, phân quyền, quản lý hồ sơ cá nhân và liên kết người dùng với các nghiệp vụ như đặt sân, thanh toán, thông báo và ghép trận.

Bảng 3.5 Thực thể User

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh người dùng
email	Email đăng nhập của người dùng
password	Mật khẩu đã được mã hóa
role	Vai trò người dùng, gồm khách hàng, nhân viên hoặc quản trị viên
status	Trạng thái tài khoản
profile	Thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, số điện thoại, ảnh đại diện
facility_id	Cơ sở mà nhân viên phụ trách nếu người dùng có vai trò nhân viên
fcmTokens	Danh sách token thiết bị dùng để gửi thông báo đẩy
created_at	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	Thời điểm cập nhật tài khoản

Thực thể Facility dùng để lưu trữ thông tin cơ sở hoặc KLHTT. Mỗi cơ sở có thể bao gồm nhiều sân thể thao, nhiều môn thể thao và có thể được quản lý bởi một hoặc nhiều nhân viên.

Bảng 3.6 Thực thể Facility

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh cơ sở thể thao
name	Tên cơ sở thể thao
address	Địa chỉ của cơ sở
active	Trạng thái hoạt động của cơ sở
staff_ids	Danh sách nhân viên phụ trách cơ sở
created_at	Thời điểm tạo cơ sở
updated_at	Thời điểm cập nhật thông tin cơ sở

Thực thể Sport dùng để lưu trữ danh mục các môn thể thao được hỗ trợ trong hệ thống. Môn thể thao được sử dụng để phân loại sân, hỗ trợ tìm kiếm sân và phục vụ cho chức năng ghép trận.

Bảng 3.7 Thực thể Sport

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh môn thể thao
name	Tên môn thể thao
description	Mô tả môn thể thao
active	Trạng thái hoạt động của môn thể thao
created_at	Thời điểm tạo môn thể thao
updated_at	Thời điểm cập nhật môn thể thao

Thực thể Court dùng để lưu trữ thông tin sân thể thao thuộc một cơ sở nhất định. Mỗi sân được gắn với một môn thể thao, có giá thuê, trạng thái hoạt động và cấu hình khung giờ sử dụng riêng.

Bảng 3.8 Thực thể Court

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh sân thể thao
name	Tên sân thể thao
facility_id	Mã cơ sở mà sân thuộc về
sport_id	Mã môn thể thao của sân
code	Mã sân
status	Trạng thái sân như hoạt động, ngưng hoạt động hoặc bảo trì
price_per_hour	Giá thuê sân theo giờ
slot_config	Cấu hình khung giờ hoạt động của sân
images	Danh sách hình ảnh của sân
created_at	Thời điểm tạo sân
updated_at	Thời điểm cập nhật sân

Thực thể CourtBlock dùng để lưu trữ thông tin khóa sân hoặc lịch bảo trì sân. Thực thể này giúp hệ thống xác định các khoảng thời gian sân không thể được đặt, từ đó tránh việc khách hàng đặt vào các khung giờ không khả dụng.

Bảng 3.9 Thực thể CourtBlock

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh lịch khóa sân
facility_id	Mã cơ sở liên quan
court_id	Mã sân bị khóa, có thể để trống nếu khóa toàn cơ sở
start_time	Thời gian bắt đầu khóa sân
end_time	Thời gian kết thúc khóa sân
type	Loại khóa sân, ví dụ bảo trì hoặc ngưng hoạt động
reason	Lý do khóa sân
status	Trạng thái của lịch khóa sân
created_by	Người tạo lịch khóa sân
created_at	Thời điểm tạo lịch khóa
updated_at	Thời điểm cập nhật lịch khóa

Thực thể Booking dùng để lưu trữ thông tin lượt đặt sân của khách hàng. Đây là một trong những thực thể quan trọng nhất của hệ thống, liên quan trực tiếp đến sân, người dùng, hóa đơn, lịch cố định và trạng thái sử dụng sân.

Bảng 3.10 Thực thể Booking

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh booking
user_id	Người đặt sân
guest_name	Tên khách vãng lai nếu có
guest_phone	Số điện thoại khách vãng lai nếu có
court_id	Sân được đặt
booking_date	Ngày đặt sân
start_minutes	Thời gian bắt đầu tính theo phút trong ngày
end_minutes	Thời gian kết thúc tính theo phút trong ngày
total_price	Tổng tiền đặt sân
status	Trạng thái booking như chờ xử lý, đã xác nhận, đã hủy hoặc hoàn thành
fixed_schedule_id	Mã lịch cố định nếu booking được sinh từ lịch cố định
is_fixed_schedule	Đánh dấu booking có thuộc lịch cố định hay không
cancel_reason	Lý do hủy booking nếu có
cancelled_by	Người thực hiện hủy booking
cancelled_at	Thời điểm hủy booking
created_at	Thời điểm tạo booking
updated_at	Thời điểm cập nhật booking

Thực thể Payment dùng để lưu trữ thông tin hóa đơn và thanh toán phát sinh từ booking. Thực thể này hỗ trợ theo dõi số tiền cần thanh toán, phương thức thanh toán, trạng thái giao dịch và các thông tin liên quan đến hoàn tiền nếu có.

Bảng 3.11 Thực thể Payment

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh hóa đơn
booking_id	Booking liên kết với hóa đơn
user_id	Người thanh toán
amount	Số tiền cần thanh toán
method	Phương thức thanh toán như tiền mặt, chuyển khoản hoặc ZaloPay
status	Trạng thái thanh toán như chờ thanh toán, thành công, thất bại, đã hủy hoặc hoàn tiền
transaction_id	Mã giao dịch từ cổng thanh toán nếu có
refunded_at	Thời điểm hoàn tiền nếu có
refunded_by	Người thực hiện hoàn tiền nếu có
refund_reason	Lý do hoàn tiền nếu có
created_at	Thời điểm tạo hóa đơn
updated_at	Thời điểm cập nhật hóa đơn

Thực thể FixedSchedule dùng để lưu trữ thông tin lịch đặt sân cố định. Thực thể này phục vụ cho nhu cầu đăng ký sử dụng sân định kỳ theo ngày hoặc theo tuần, giúp hệ thống tự động sinh booking theo lịch đã được duyệt.

Bảng 3.12 Thực thể FixedSchedule

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh lịch cố định
user_id	Người đăng ký lịch cố định
type	Loại lịch cố định
sport_id	Môn thể thao
facility_id	Cơ sở thể thao
court_id	Sân được đăng ký
start_minutes	Thời gian bắt đầu
end_minutes	Thời gian kết thúc
frequency	Tần suất lặp lại như hằng ngày hoặc hằng tuần
days_of_week	Các ngày trong tuần nếu là lịch lặp theo tuần
start_date	Ngày bắt đầu lịch cố định
end_date	Ngày kết thúc nếu có
status	Trạng thái lịch cố định
exception_dates	Danh sách các ngày ngoại lệ
approved_by	Người duyệt lịch cố định
approved_at	Thời điểm duyệt lịch cố định

Thuộc tính	Diễn giải
rejected_by	Người từ chối lịch cố định
rejection_reason	Lý do từ chối nếu có
created_at	Thời điểm tạo lịch cố định
updated_at	Thời điểm cập nhật lịch cố định

Thực thể MatchingSession dùng để lưu trữ thông tin phiên ghép trận do người dùng tạo ra hoặc được hệ thống tạo tự động. Thực thể này quản lý thông tin chủ phòng, sân, thời gian, môn thể thao, số lượng người cần tham gia, danh sách thành viên và trạng thái phiên ghép trận.

Bảng 3.13 Thực thể MatchingSession

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh phiên ghép trận
host_id	Người tạo phiên ghép trận
sport_id	Môn thể thao
facility_id	Cơ sở thể thao
court_id	Sân thi đấu
booking_id	Booking liên kết với phiên ghép trận nếu có
fixed_schedule_id	Lịch cố định liên kết nếu có
booking_date	Ngày thi đấu
start_minutes	Thời gian bắt đầu
end_minutes	Thời gian kết thúc
total_players_needed	Tổng số người cần tham gia
team_mode	Chế độ ghép đội
host_team_code	Mã đội của người tạo phiên
payment_policy	Chính sách thanh toán của phiên
auto_approve	Cho phép tự động duyệt thành viên hay không
description	Mô tả thêm về phiên ghép trận
members	Danh sách thành viên tham gia
teams	Danh sách đội tham gia
status	Trạng thái phiên ghép trận
created_at	Thời điểm tạo phiên
updated_at	Thời điểm cập nhật phiên

Thực thể MatchQueue dùng để lưu trữ thông tin người dùng tham gia hàng đợi ghép trận tự động. Hệ thống dựa vào các thông tin như môn thể thao, cơ sở, thời gian và chế độ ghép để tìm những người dùng phù hợp và tạo phiên ghép trận.

Bảng 3.14 Thực thể MatchQueue

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh hàng đợi ghép trận
user_id	Người tham gia hàng đợi
sport_id	Môn thể thao mong muốn

Thuộc tính	Diễn giải
facility_id	Cơ sở mong muốn
booking_date	Ngày muốn thi đấu
start_minutes	Thời gian bắt đầu
end_minutes	Thời gian kết thúc
group_size	Số lượng người cần ghép
team_mode	Chế độ ghép đội
preferred_team	Đội mong muốn tham gia
member_count	Số người mà người dùng đại diện
payment_policy	Chính sách thanh toán mong muốn
matching_session_id	Phiên ghép trận được tạo sau khi ghép thành công
status	Trạng thái hàng đợi
created_at	Thời điểm tham gia hàng đợi
updated_at	Thời điểm cập nhật hàng đợi

Thực thể Notification dùng để lưu trữ thông báo gửi đến người dùng trong hệ thống. Thông báo có thể liên quan đến đặt sân, thanh toán, lịch cố định, ghép trận hoặc thông báo hệ thống.

Bảng 3.15 Thực thể Notification

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh thông báo
userId	Người nhận thông báo
title	Tiêu đề thông báo
content	Nội dung thông báo
type	Loại thông báo
audience	Đối tượng nhận thông báo
metadata	Dữ liệu liên quan như mã booking, mã hóa đơn hoặc mã phiên ghép trận
isRead	Trạng thái đã đọc hay chưa đọc
created_at	Thời điểm tạo thông báo
updated_at	Thời điểm cập nhật thông báo

Thực thể Review dùng để lưu trữ đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Thực thể này hỗ trợ cơ sở dữ liệu theo dõi phản hồi từ người dùng, từ đó cải thiện chất lượng phục vụ.

Bảng 3.16 Thực thể Review

Thuộc tính	Diễn giải
id	Mã định danh đánh giá
user_id	Người gửi đánh giá
booking_id	Booking liên quan đến đánh giá nếu có
facility_id	Cơ sở được đánh giá
court_id	Sân được đánh giá nếu có
rating	Số điểm đánh giá

Thuộc tính	Diễn giải
comment	Nội dung nhận xét
status	Trạng thái đánh giá
created_at	Thời điểm tạo đánh giá
updated_at	Thời điểm cập nhật đánh giá

3.5 Thiết kế API

Hệ thống sử dụng RESTful API để giao tiếp giữa ứng dụng di động, web quản trị và máy chủ. Các API được tổ chức theo từng nhóm chức năng, giúp quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì trở nên thuận tiện hơn.

Bảng 3.17 Danh sách nhóm API chính

STT	Nhóm API	Chức năng
1	Auth API	Đăng ký, đăng nhập, làm mới token, đổi mật khẩu, quên mật khẩu
2	User API	Quản lý hồ sơ người dùng, phân quyền, trạng thái tài khoản
3	Facility API	Quản lý cơ sở thể thao
4	Sport API	Quản lý môn thể thao
5	Court API	Quản lý sân và cấu hình khung giờ
6	Booking API	Tạo, xem, cập nhật, hủy và duyệt booking
7	Payment API	Tạo hóa đơn, xem hóa đơn, cập nhật trạng thái thanh toán
8	ZaloPay API	Tạo đơn thanh toán, nhận kết quả và kiểm tra trạng thái giao dịch
9	Fixed Schedule API	Tạo, duyệt, hủy, tạm dừng và tiếp tục lịch cố định
10	Matching API	Tạo phiên ghép trận, tham gia, rời phiên và ghép tự động
11	Notification API	Lấy danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc
12	Reports API	Lấy dữ liệu báo cáo thống kê
13	Upload API	Tải hình ảnh lên hệ thống
14	Health API	Kiểm tra trạng thái hoạt động của máy chủ

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1 Kết quả xây dựng hệ thống

Sau quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực, đề tài đã xây dựng được hệ thống quản lý KLHTT tích hợp chức năng tìm kiếm đối thủ với các thành phần chính gồm ứng dụng di động đa vai trò, hệ thống máy chủ xử lý nghiệp vụ, CSDL và giao diện web quản trị dành cho nhân viên, quản trị viên.

Ứng dụng di động được xây dựng nhằm phục vụ khách hàng trong các chức năng như đăng ký, đăng nhập, xem thông tin sân, đặt sân, xem lịch sử đặt sân, quản lý hóa đơn, thanh toán, nhận thông báo và tham gia ghép trận. Đây là thành phần chính của đề tài, giúp người dùng có thể thao tác trực tiếp trên thiết bị di động thay vì phải liên hệ thủ công với cơ sở thể thao.

Phía máy chủ được xây dựng bằng Node.js và Express.js, đảm nhiệm vai trò xử lý nghiệp vụ trung tâm của hệ thống. Backend cung cấp các API cho ứng dụng di động và web quản trị, xử lý các chức năng như xác thực người dùng, quản lý sân, tạo Booking, kiểm tra trùng lịch, tạo hóa đơn, xử lý thanh toán, quản lý phiên ghép trận, gửi thông báo và tổng hợp báo cáo. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ bằng MongoDB, phù hợp với các nghiệp vụ có cấu trúc dữ liệu linh hoạt như lịch cố định, phiên ghép trận và thông báo.

Bên cạnh đó, hệ thống còn có giao diện quản trị hỗ trợ nhân viên và quản trị viên trong việc quản lý vận hành. Nhân viên có thể theo dõi booking, xác nhận hoặc hủy đặt sân, quản lý hóa đơn, theo dõi thông báo và xem báo cáo tại cơ sở. Quản trị viên có thể quản lý tổng thể người dùng, cơ sở thể thao, sân, môn thể thao và theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống.

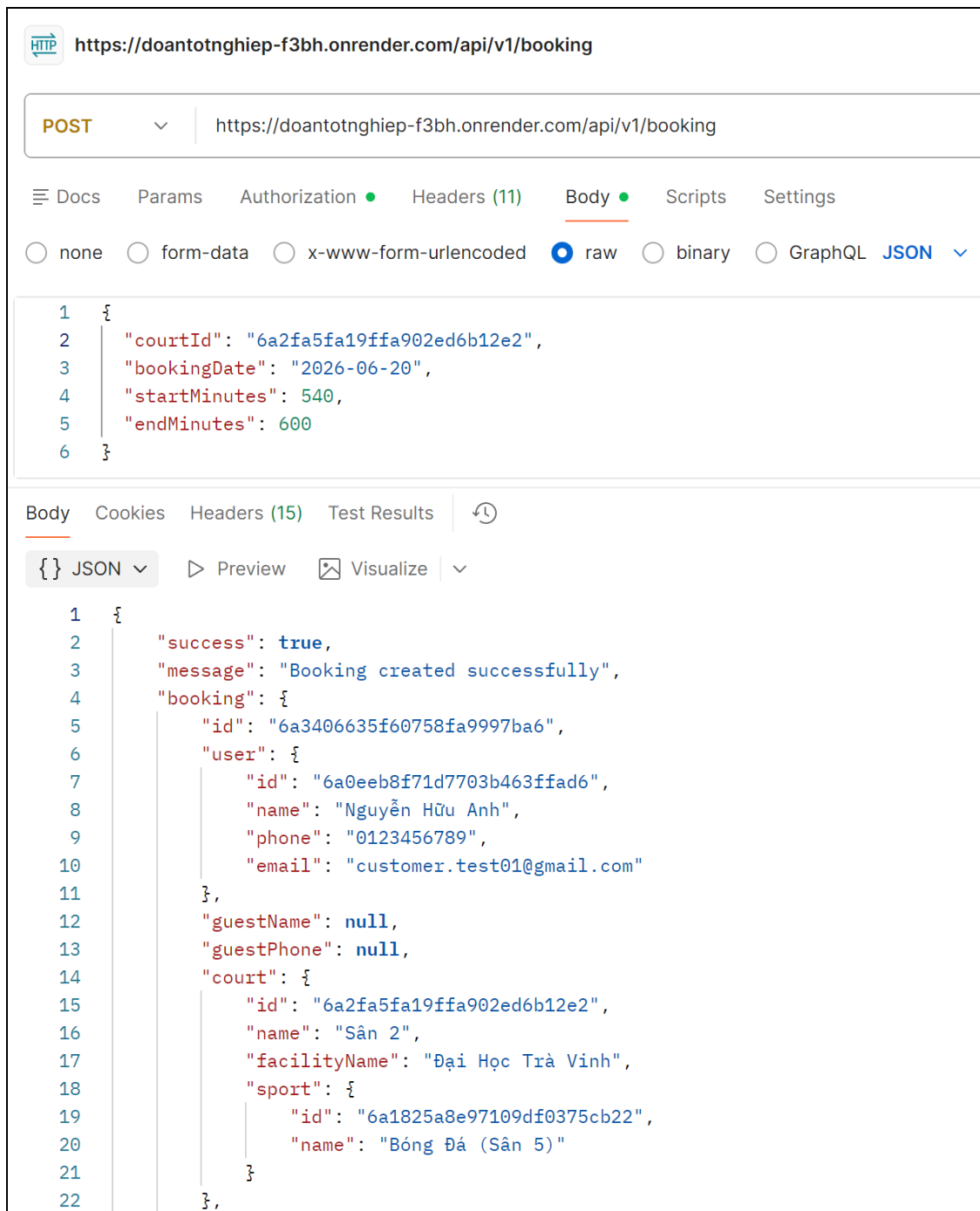
Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các nghiệp vụ chính đặt ra trong phạm vi đề tài, bao gồm quản lý người dùng, quản lý sân, đặt sân, thanh toán, thông báo, lịch cố định, ghép trận và báo cáo thống kê.

4.2 Kiểm thử API

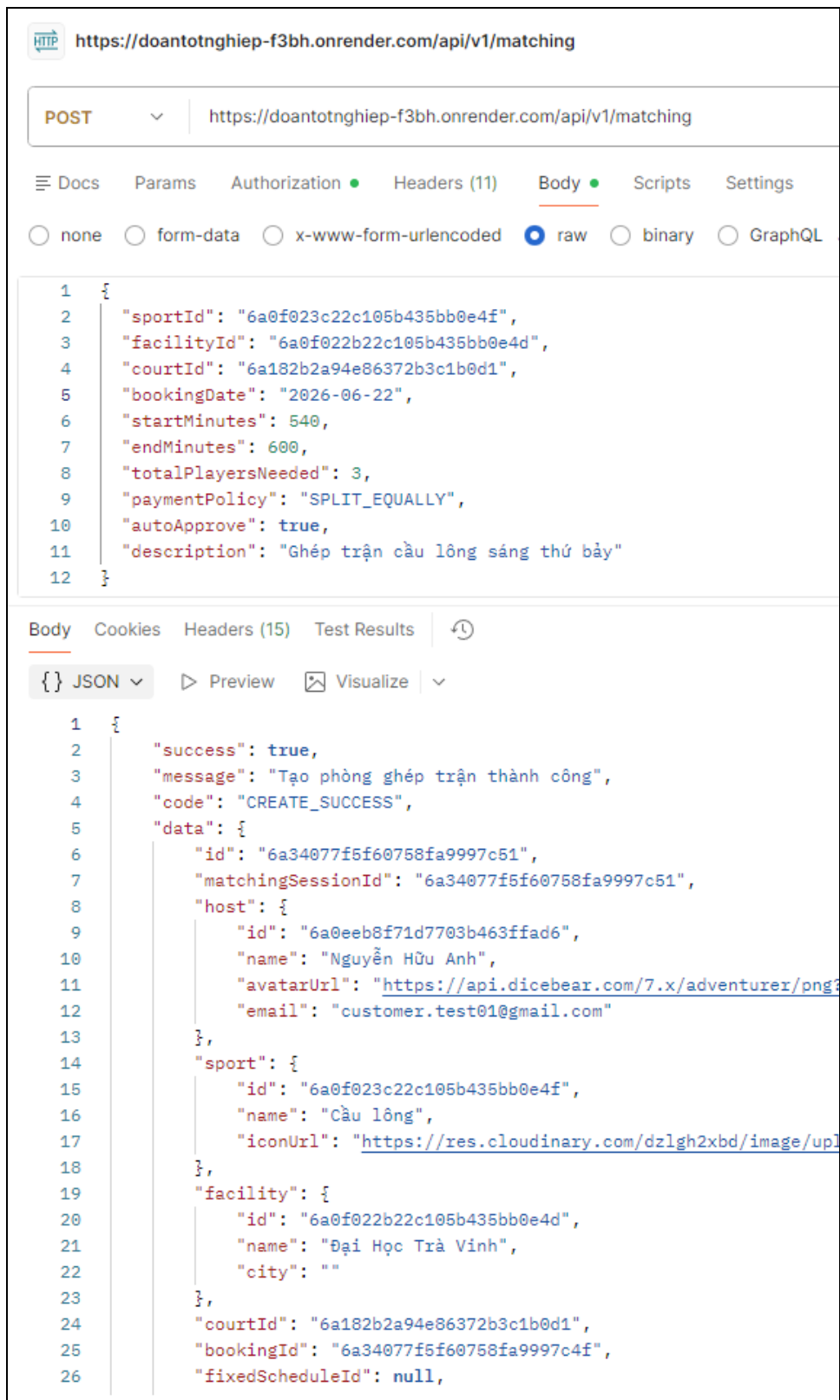
Kiểm thử API được thực hiện nhằm đánh giá khả năng hoạt động của các chức năng phía Backend, đảm bảo các API xử lý đúng yêu cầu, trả về dữ liệu phù hợp và

kiểm soát được các trường hợp lỗi. Công cụ Postman được sử dụng để gửi yêu cầu đến các API và kiểm tra kết quả phản hồi từ hệ thống.

STT	Chức năng kiểm thử	Method	Endpoint	Vai trò	Kết quả mong đợi
1	Đăng nhập khách hàng	POST	/api/v1/auth/sign-in	Khách hàng	Trả về thông tin người dùng và token đăng nhập
2	Tạo booking	POST	/api/v1/booking	Khách hàng	Tạo booking trạng thái PENDING và hóa đơn PENDING
3	Kiểm tra đặt sân trùng lịch	POST	/api/v1/booking	Khách hàng	Trả về lỗi khi khung giờ đã có booking
4	Hủy booking	PUT	/api/v1/booking/:id/cancel	Khách hàng / Nhân viên	Cập nhật booking sang trạng thái CANCELLED
5	Duyệt booking	PUT	/api/v1/booking/:id/status	Nhân viên / Quản trị viên	Cập nhật booking sang trạng thái CONFIRMED
6	Xem danh sách hóa đơn	GET	/api/v1/payment	Khách hàng / Nhân viên	Trả về danh sách hóa đơn phù hợp với quyền truy cập
7	Cập nhật trạng thái thanh toán	PUT	/api/v1/payment/:id/status	Nhân viên	Cập nhật hóa đơn sang trạng thái SUCCESS
8	Tạo đơn thanh toán ZaloPay	POST	/api/v1/zalopay/create-order	Khách hàng	Trả về thông tin đơn hàng thanh toán
9	Tạo phiên ghép trận	POST	/api/v1/matching	Khách hàng	Tạo phiên ghép trận ở trạng thái OPEN
10	Tham gia phiên ghép trận	POST	/api/v1/matching/:id/join	Khách hàng	Thêm người dùng vào phiên ghép trận
11	Vào hàng đợi ghép tự động	POST	/api/v1/matching/queue/join	Khách hàng	Tạo hàng đợi ghép trận trạng thái SEARCHING
12	Tạo lịch cố định	POST	/api/v1/fixed-schedule	Khách hàng	Tạo lịch cố định trạng thái PENDING APPROVAL
13	Duyệt lịch cố định	PUT	/api/v1/fixed-schedule/:id/approve	Nhân viên / Quản trị viên	Cập nhật lịch cố định sang trạng thái ACTIVE



Hình 4.2 Kết quả kiểm thử API đặt lịch



Hình 4.3 Kết quả kiểm thử API ghép trận

Hình 4.4 Kết quả kiểm thử API đặt lịch cố định

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

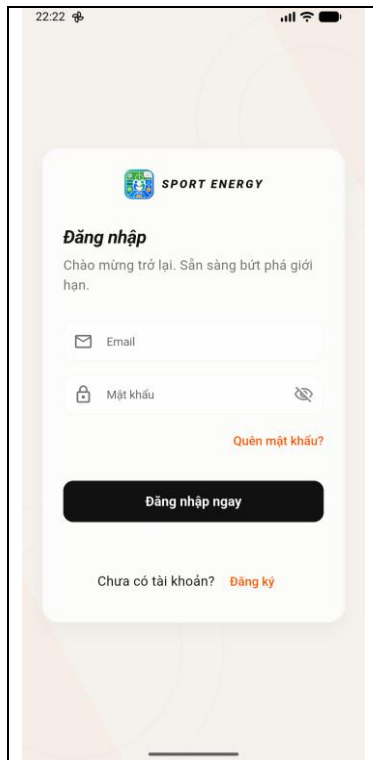
- URL:** `https://doantotnghiep-f3bh.onrender.com/api/v1/fixed-schedule`
- Method:** `POST`
- Body Type:** `raw` (selected)
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   "type": "COURT_BOOKING",
3   "sportId": "6a1825a8e97109df0375cb22",
4   "facilityId": "6a0f022b22c105b435bb0e4d",
5   "courtId": "6a278ce663cdfac802729fc0",
6   "startMinutes": 700,
7   "endMinutes": 760,
8   "frequency": "WEEKLY",
9   "daysOfWeek": [1, 3, 5],
10  "startDate": "2026-06-22",
11  "endDate": "2026-07-22"
12 }
```
- Response Body (JSON):**

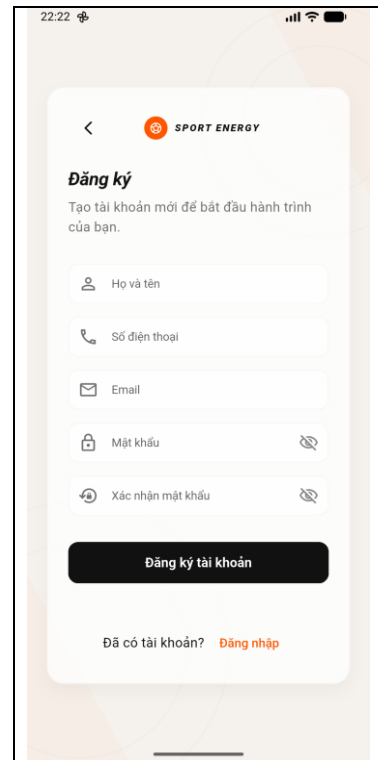
```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Đăng ký lịch cố định đã được gửi, vui lòng chờ nhân viên duyệt.",
4   "schedule": {
5     "id": "6a3408755f60758fa9997cd9",
6     "user": {
7       "id": "6a0eeb8f71d7703b463ffad6",
8       "name": "Nguyễn Hữu Anh",
9       "phone": "0123456789",
10      "email": "customer.test01@gmail.com"
11    },
12    "type": "COURT_BOOKING",
13    "sport": {
14      "id": "6a1825a8e97109df0375cb22",
15      "name": "Bóng Đá (Sân 5)"
16    },
17    "facility": {
18      "id": "6a0f022b22c105b435bb0e4d",
19      "name": "Đại Học Trà Vinh"
20    },
21    "court": {
22      "id": "6a278ce663cdfac802729fc0",
23      "name": "Sân 1",
24      "pricePerHour": 120000
25    },
26    "startMinutes": 700,
```


4.3 Giao diện người dùng

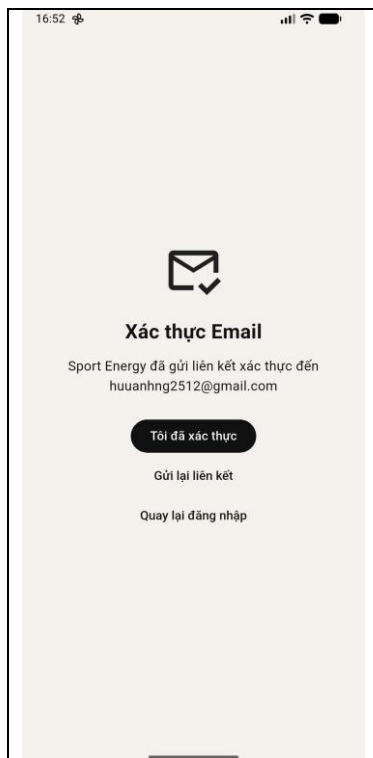
4.3.1 Giao diện ứng dụng di động



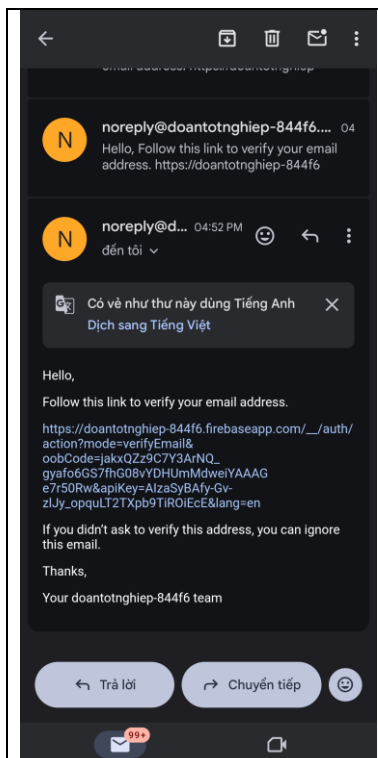
Hình 4.5 Giao diện màn hình đăng nhập



Hình 4.6 Giao diện màn hình đăng ký



Hình 4.7 Giao diện màn hình sau khi ấn đăng ký tài khoản



Hình 4.8 Giao diện màn hình email chứa đường dẫn xác thực tài khoản

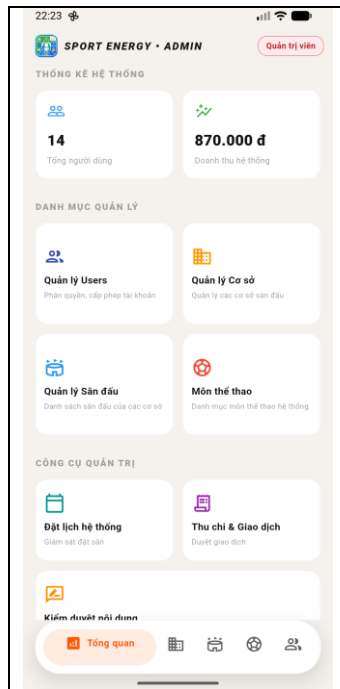
Hình 4.5 thể hiện giao diện màn hình đăng nhập của ứng dụng di động. Tại màn hình này, người dùng nhập thông tin tài khoản để truy cập vào hệ thống. Giao diện được thiết kế đơn giản, tập trung vào các trường thông tin cần thiết như email, mật khẩu và nút đăng nhập.

Hình 4.6 thể hiện giao diện màn hình đăng ký tài khoản. Màn hình này cho phép người dùng mới tạo tài khoản bằng cách nhập các thông tin cá nhân cần thiết. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập và thực hiện các chức năng trong hệ thống.

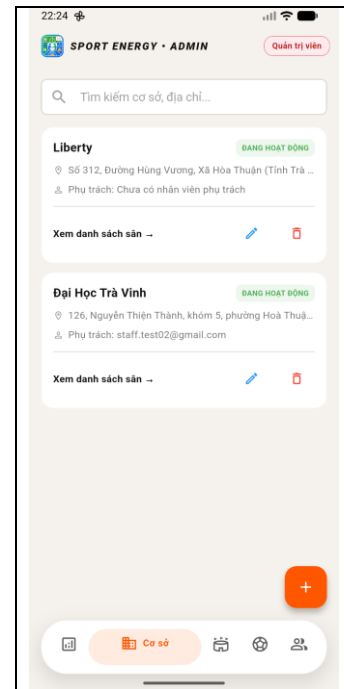
Hình 4.7 thể hiện trạng thái ứng dụng sau khi người dùng gửi yêu cầu đăng ký. Hệ thống thông báo tạo tài khoản thành công và hướng dẫn người dùng tiếp tục bước xác thực Email.

Hình 4.8 thể hiện email chứa mã đường dẫn xác thực tài khoản do hệ thống gửi đến người dùng. Người dùng ấn vào đường dẫn sẽ hoàn tất việc kích hoạt tài khoản trước khi đăng nhập.

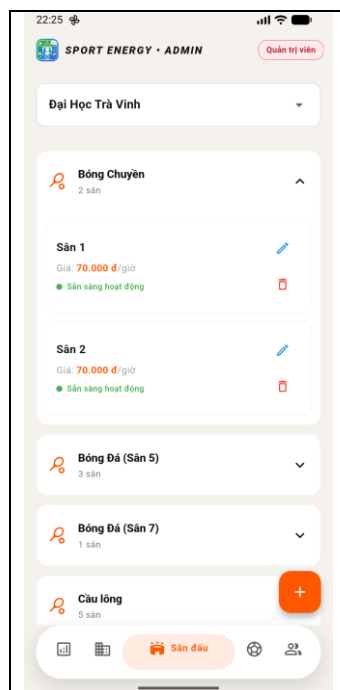
4.3.1.1 Giao diện quyền quản trị



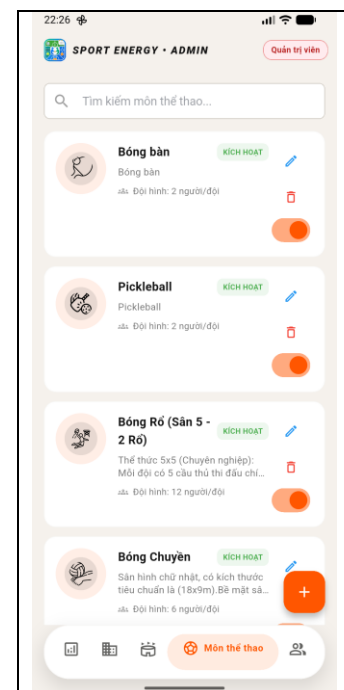
Hình 4.9 Giao diện màn hình tổng quan



Hình 4.10 Giao diện màn hình cơ sở



Hình 4.11 Giao diện màn hình sân đấu



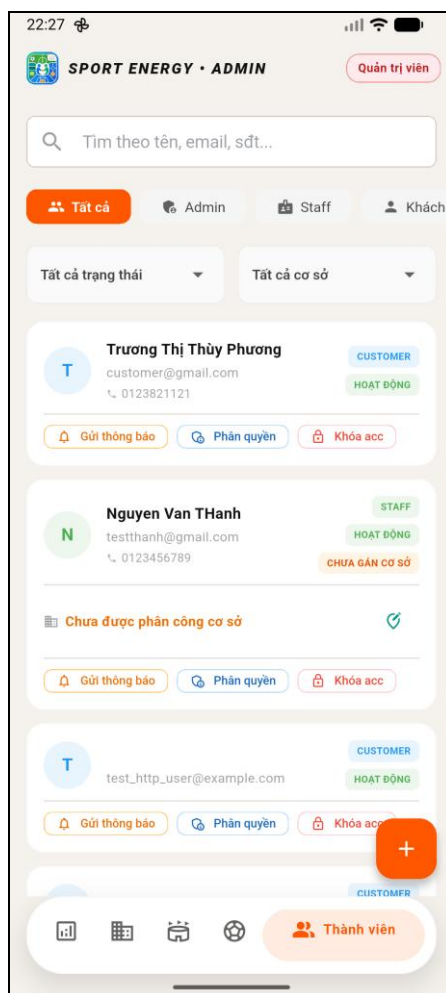
Hình 4.12 Giao diện màn hình môn thể thao

Hình 4.9 thể hiện màn hình tổng quan dành cho quyền quản trị trên ứng dụng di động. Màn hình này đóng vai trò như trang điều hướng chính, giúp quản trị viên truy cập nhanh vào các nhóm chức năng như quản lý cơ sở, sân đấu, môn thể thao và thành viên.

Hình 4.10 thể hiện giao diện màn hình quản lý cơ sở. Tại đây, quản trị viên có thể xem danh sách các khu liên hợp thể thao, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cơ sở. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ gán nhân viên quản lý cho từng cơ sở.

Hình 4.11 thể hiện giao diện màn hình quản lý sân đấu. Màn hình này cho phép quản trị viên xem danh sách sân theo từng cơ sở, theo dõi thông tin sân, trạng thái hoạt động và thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa sân khi cần thiết.

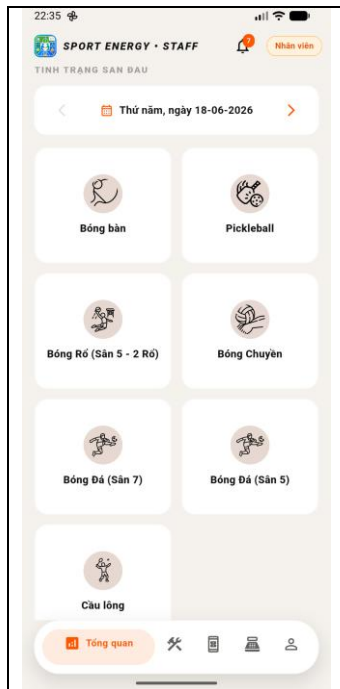
Hình 4.12 thể hiện giao diện màn hình quản lý môn thể thao. Chức năng này dùng để quản lý danh mục các môn thể thao trong toàn hệ thống. Các môn thể thao được tạo tại đây sẽ được sử dụng khi cấu hình sân và phục vụ cho chức năng đặt sân, ghép trận.



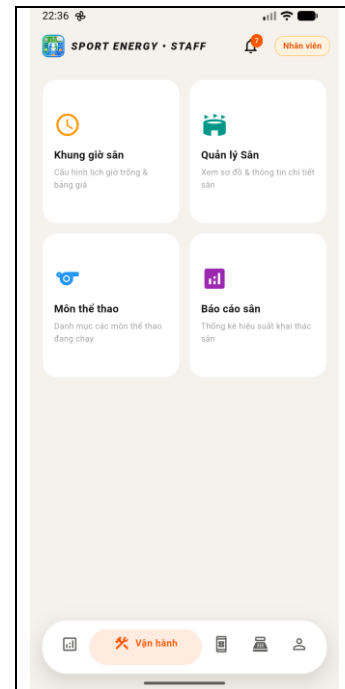
Hình 4.13 Giao diện màn hình thành viên

Hình 4.13 thể hiện giao diện màn hình quản lý thành viên. Tại màn hình này, quản trị viên có thể xem danh sách người dùng, quản lý thông tin tài khoản, vai trò và trạng thái hoạt động của từng người dùng trong hệ thống.

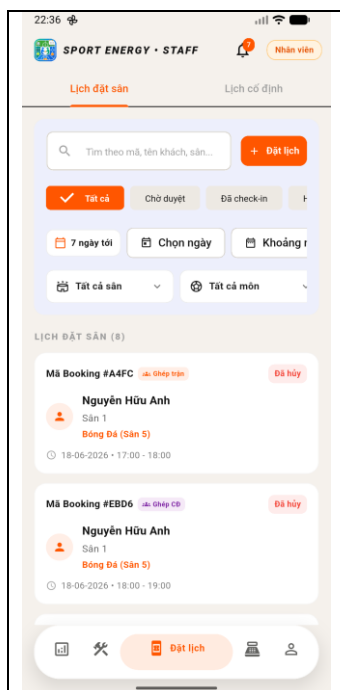
4.3.1.2 Giao diện quyền quản lý khu liên hợp



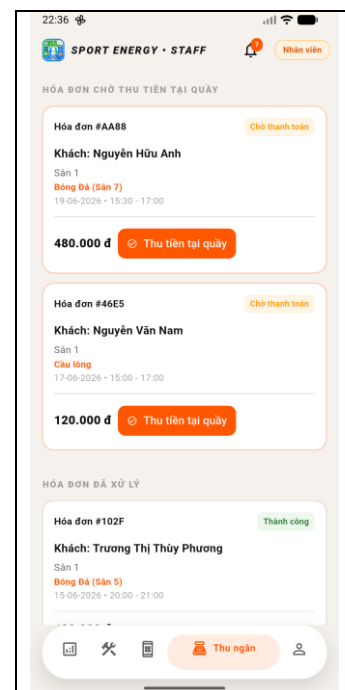
Hình 4.14 Giao diện màn hình tổng quan



Hình 4.15 Giao diện màn hình vận hành



Hình 4.16 Giao diện màn hình đặt lịch



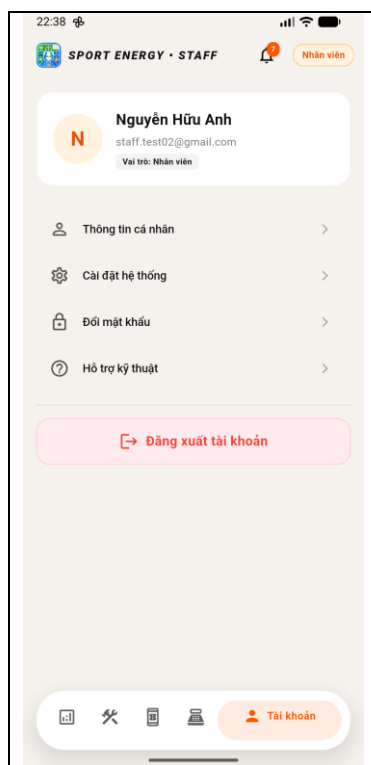
Hình 4.17 Giao diện màn hình thu ngân

Hình 4.14 thể hiện màn hình tổng quan dành cho nhân viên quản lý khu liên hợp. Màn hình này giúp nhân viên nắm bắt nhanh tình hình vận hành tại cơ sở, bao gồm các thông tin liên quan đến lịch đặt sân, hóa đơn, sân đấu và các nghiệp vụ cần xử lý.

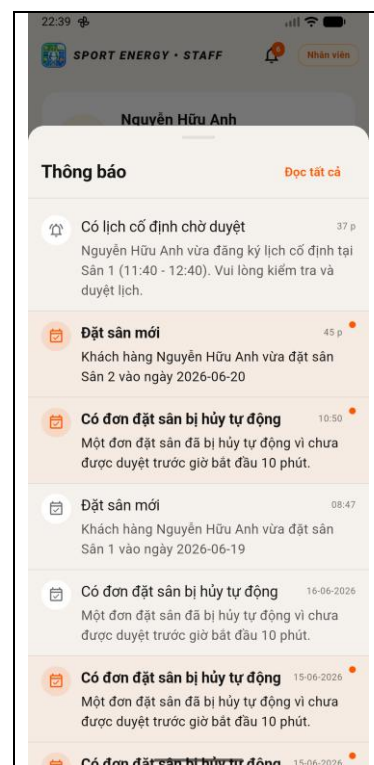
Hình 4.15 thể hiện giao diện màn hình vận hành. Đây là khu vực hỗ trợ nhân viên theo dõi các hoạt động diễn ra tại cơ sở, từ đó có thể xử lý nhanh các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình quản lý sân.

Hình 4.16 thể hiện giao diện màn hình đặt lịch. Màn hình này cho phép nhân viên theo dõi danh sách lịch đặt sân, kiểm tra trạng thái Booking, xác nhận hoặc hủy lịch đặt khi cần thiết.

Hình 4.17 thể hiện giao diện màn hình thu ngân. Tại đây, nhân viên có thể xem danh sách hóa đơn, kiểm tra trạng thái thanh toán và cập nhật kết quả thanh toán cho các lượt đặt sân.



Hình 4.18 Giao diện màn hình tài khoản

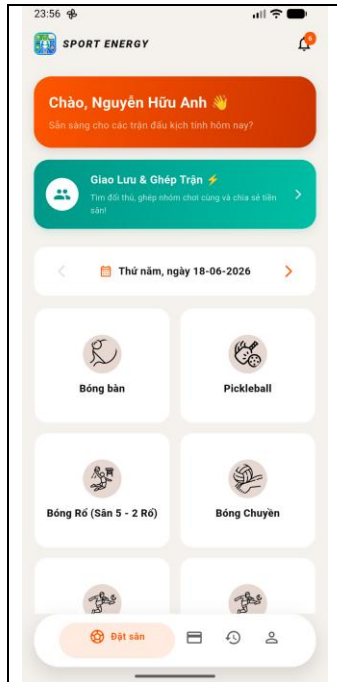


Hình 4.19 Giao diện màn hình thông báo

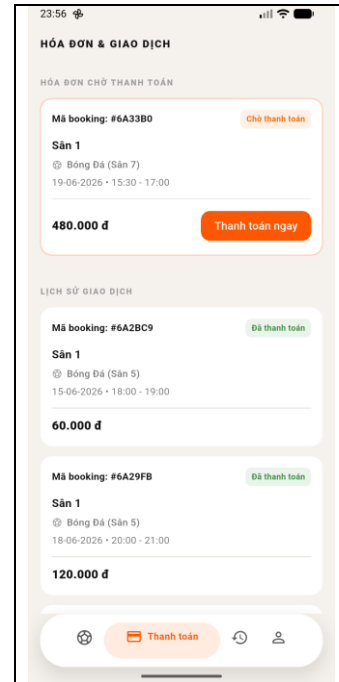
Hình 4.18 thể hiện giao diện màn hình tài khoản của nhân viên. Màn hình này cho phép người dùng xem thông tin cá nhân, kiểm tra thông tin tài khoản và thực hiện các thao tác liên quan đến hồ sơ cá nhân.

Hình 4.19 thể hiện giao diện màn hình thông báo. Chức năng này giúp nhân viên nhận các thông báo liên quan đến booking mới, thay đổi trạng thái đặt sân, thanh toán hoặc các sự kiện phát sinh trong hệ thống.

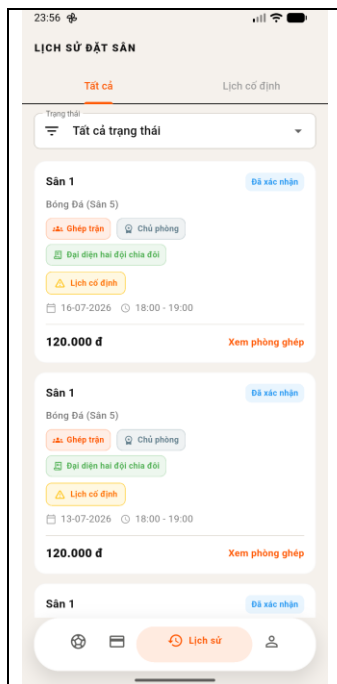
4.3.1.3 Giao diện quyền khách hàng



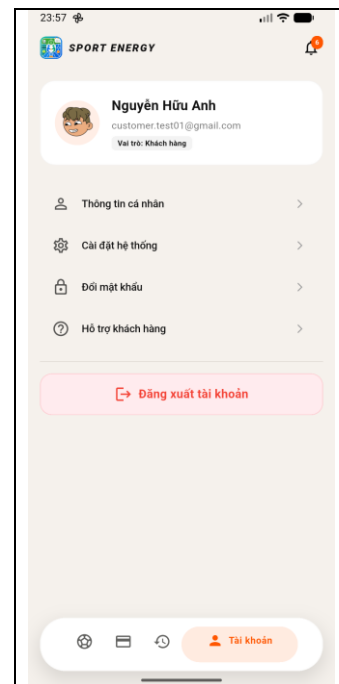
Hình 4.20 Giao diện màn hình đặt sân



Hình 4.21 Giao diện màn hình thanh toán



Hình 4.22 Giao diện màn hình lịch sử



Hình 4.23 Giao diện màn hình tài khoản

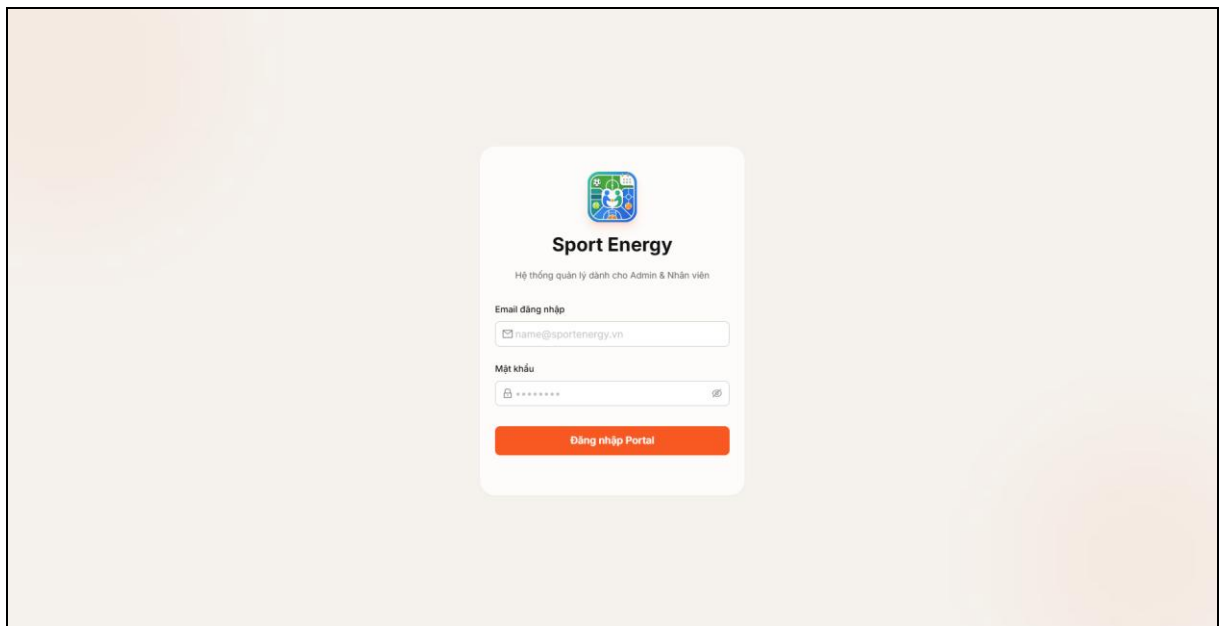
Hình 4.20 thể hiện giao diện màn hình đặt sân dành cho khách hàng. Tại màn hình này, người dùng có thể xem danh sách sân, chọn cơ sở, chọn môn thể thao, ngày và khung giờ phù hợp để tạo yêu cầu đặt sân.

Hình 4.21 thể hiện giao diện màn hình thanh toán. Sau khi tạo Booking, người dùng có thể xem thông tin hóa đơn, số tiền cần thanh toán và thực hiện thanh toán theo phương thức được hệ thống hỗ trợ.

Hình 4.22 thể hiện giao diện màn hình lịch sử. Màn hình này giúp khách hàng theo dõi các lượt đặt sân trước đó, bao gồm thông tin sân, thời gian đặt, trạng thái booking và trạng thái thanh toán.

Hình 4.23 thể hiện giao diện màn hình tài khoản của khách hàng. Người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân, quản lý tài khoản và truy cập các chức năng liên quan đến hồ sơ cá nhân.

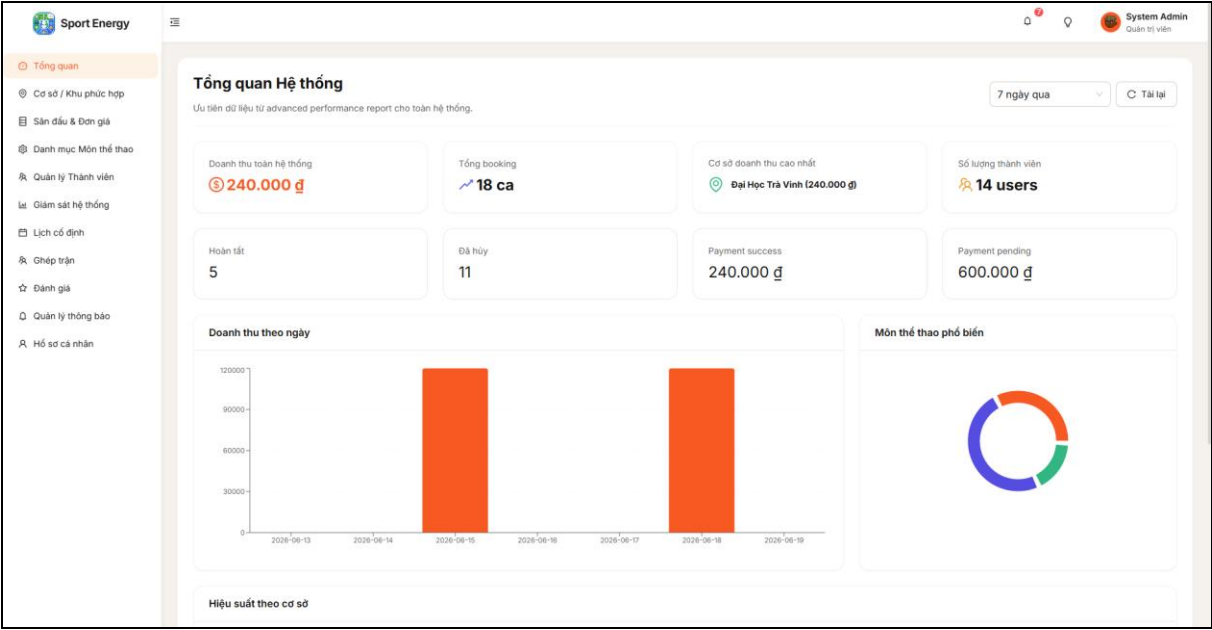
4.3.2 Giao diện trình duyệt



Hình 4.24 Giao diện trang đăng nhập

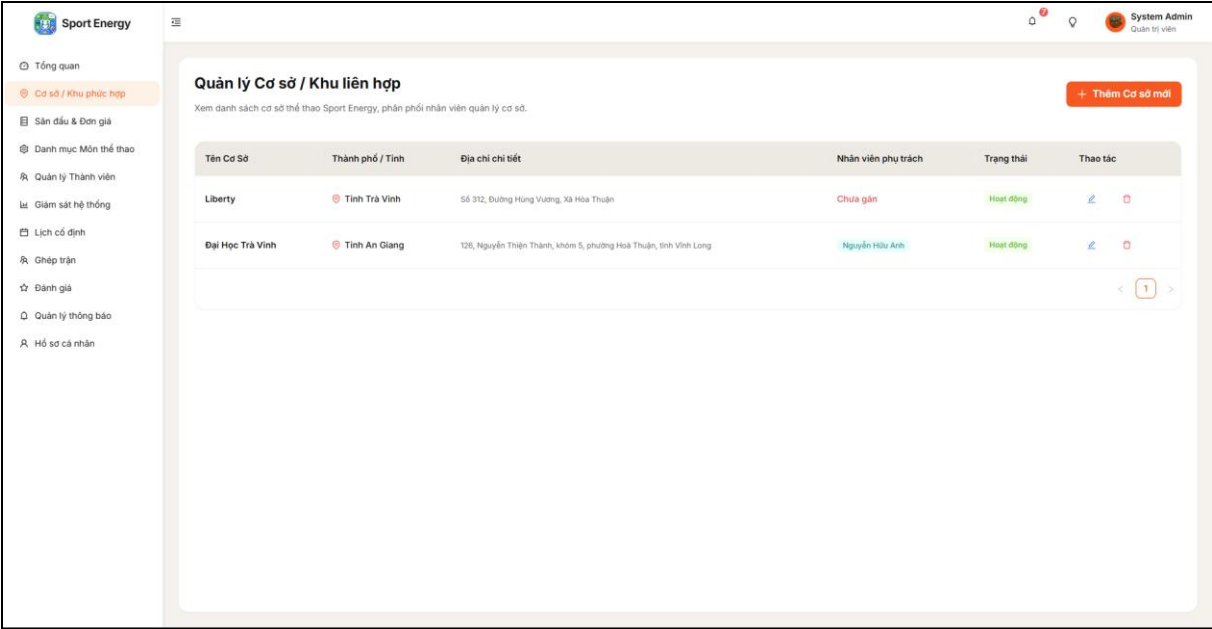
Hình 4.24 thể hiện giao diện màn hình đăng nhập của hệ thống quản trị trên trình duyệt. Giao diện này cho phép nhân viên và quản trị viên đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý theo quyền hạn được phân công.

4.3.2.1 Giao diện quyền quản trị



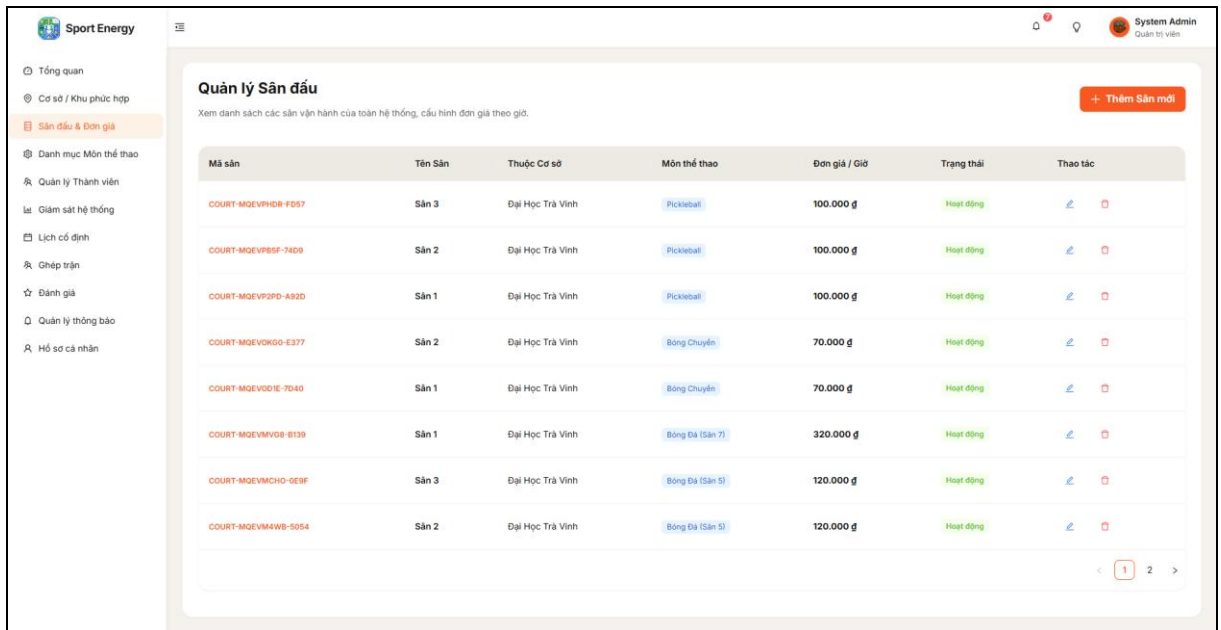
Hình 4.25 Giao diện trang tổng quan

Hình 4.25 thể hiện giao diện màn hình tổng quan dành cho quản trị viên. Màn hình này hiển thị các thông tin tổng hợp về hoạt động của hệ thống, giúp quản trị viên nhanh chóng nắm bắt tình hình chung như số lượng cơ sở, sân đấu, người dùng và các dữ liệu vận hành quan trọng.



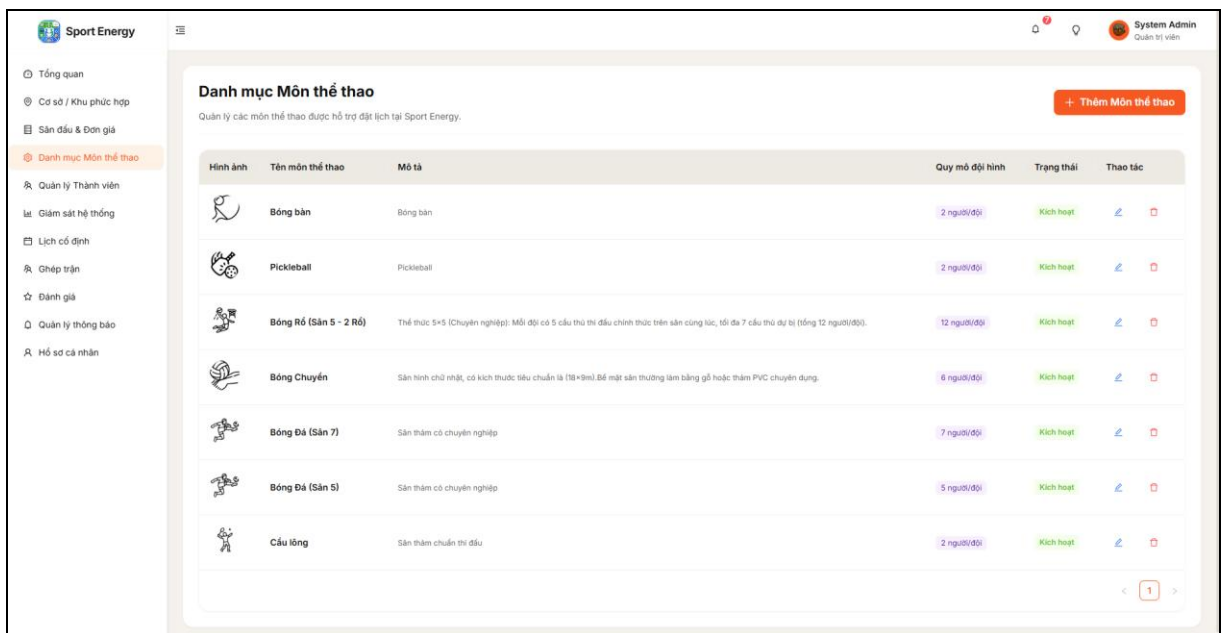
Hình 4.26 Giao diện trang cơ sở

Hình 4.26 thể hiện giao diện màn hình quản lý cơ sở. Tại đây, quản trị viên có thể xem danh sách các khu liên hợp thể thao, theo dõi thông tin cơ sở, trạng thái hoạt động và thực hiện các thao tác thêm, sửa hoặc xóa cơ sở khi cần thiết.



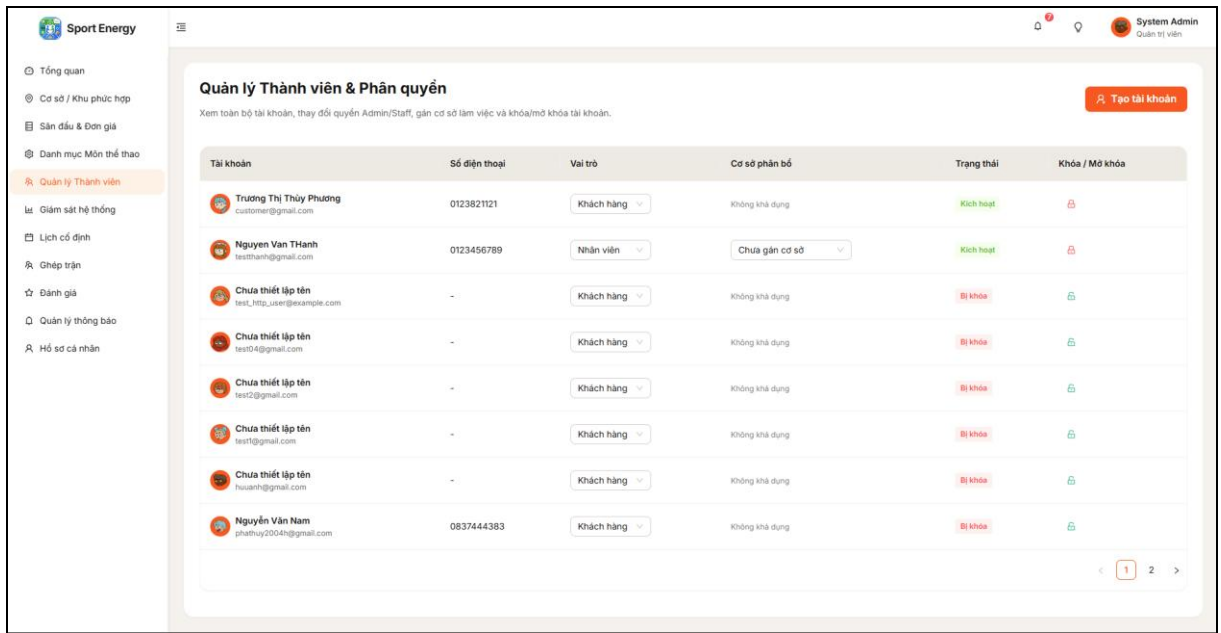
Hình 4.27 Giao diện trang sân đấu

Hình 4.27 thể hiện giao diện màn hình quản lý sân đấu. Màn hình này hỗ trợ quản trị viên quản lý danh sách sân thuộc các cơ sở, bao gồm thông tin tên sân, môn thể thao, giá thuê, trạng thái sân và các thông tin liên quan đến quá trình khai thác sân.



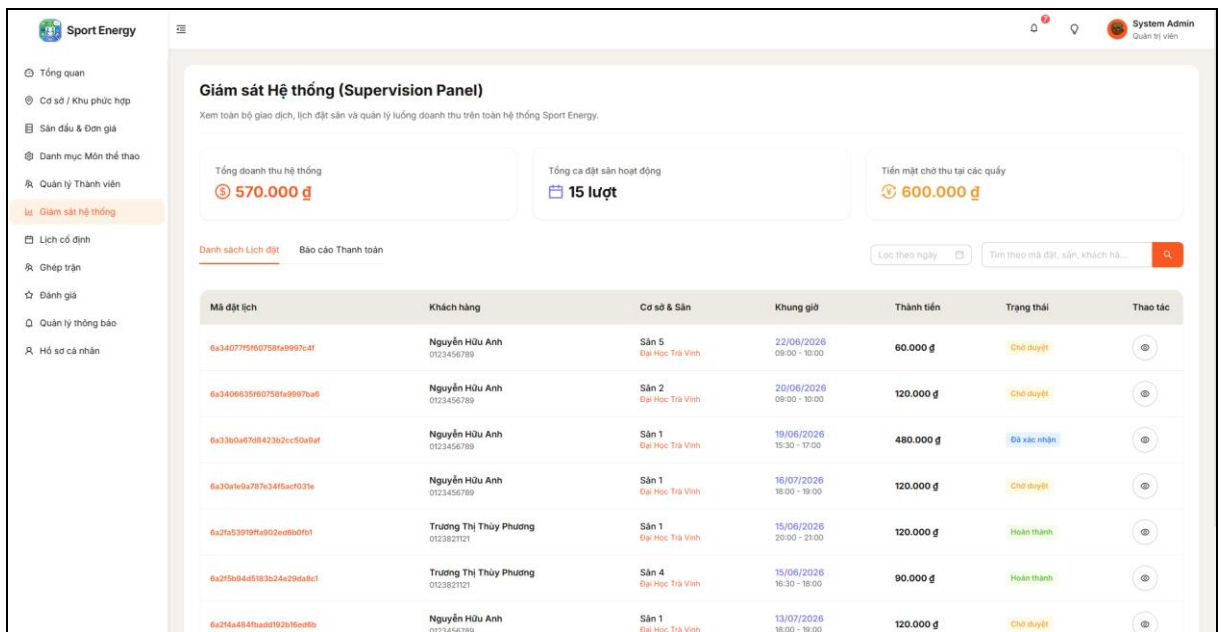
Hình 4.28 Giao diện trang môn thể thao

Hình 4.28 thể hiện giao diện màn hình quản lý môn thể thao. Chức năng này cho phép quản lý danh mục môn thể thao trong toàn hệ thống. Nhân viên có thể xem và sử dụng danh mục môn thể thao khi vận hành cơ sở, sân và lịch đặt.



Hình 4.29 Giao diện trang thành viên

Hình 4.29 thể hiện giao diện màn hình quản lý thành viên. Tại màn hình này, quản trị viên có thể theo dõi danh sách tài khoản người dùng, kiểm tra thông tin cá nhân, vai trò, trạng thái hoạt động và thực hiện quản lý tài khoản trong hệ thống.



Hình 4.30 Giao diện trang giám sát hệ thống

Hình 4.30 thể hiện giao diện màn hình giám sát hệ thống. Giao diện này giúp quản trị viên theo dõi tình trạng hoạt động chung của hệ thống, hỗ trợ phát hiện các vấn đề phát sinh và kiểm soát quá trình vận hành.

Mã lịch	Người đặt	Cơ sở / Sân	Môn	Lập	Khung giờ	Hiệu lực	Loại	Trạng thái	Thao tác
6a3408755060758fa9987cd9	Nguyễn Hữu Anh 0123456789	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T4, T6	11:40 - 12:40	22/06/2026 22/07/2026	Thường	Chờ duyệt	
6a2bc97018a485ba5a623a0d5	Nguyễn Hữu Anh 0123456789	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	18:00 - 19:00	12/06/2026 Không giới hạn	Matching	Đang chạy	
6a2b0bfa887b96824312a0e	Nguyễn Hữu Anh 0123456789	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	18:00 - 19:00	12/06/2026 Không giới hạn	Matching	Đã hủy	
6a2a19583a819accce94c	Nguyễn Hữu Anh 0123456789	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	17:00 - 18:00	11/06/2026 Không giới hạn	Matching	Đã hủy	
6a2769c23fa05832c0c75cb	Nguyễn Hữu Anh 0123456789	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	16:00 - 17:00	09/06/2026 Không giới hạn	Thường	Đã hủy	
6a217b6a26a7790539e9552c	Nguyễn Văn Nam 0837444383	Sân 2 Đại Học Trà Vinh	Cầu lông	T2, T3	15:00 - 17:00	04/06/2026 Không giới hạn	Thường	Đã hủy	
6a2177c626a7790539e95087	Nguyễn Văn Nam 0837444383	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Cầu lông	T2, T3, T4	15:00 - 17:00	04/06/2026 Không giới hạn	Thường	Đã hủy	

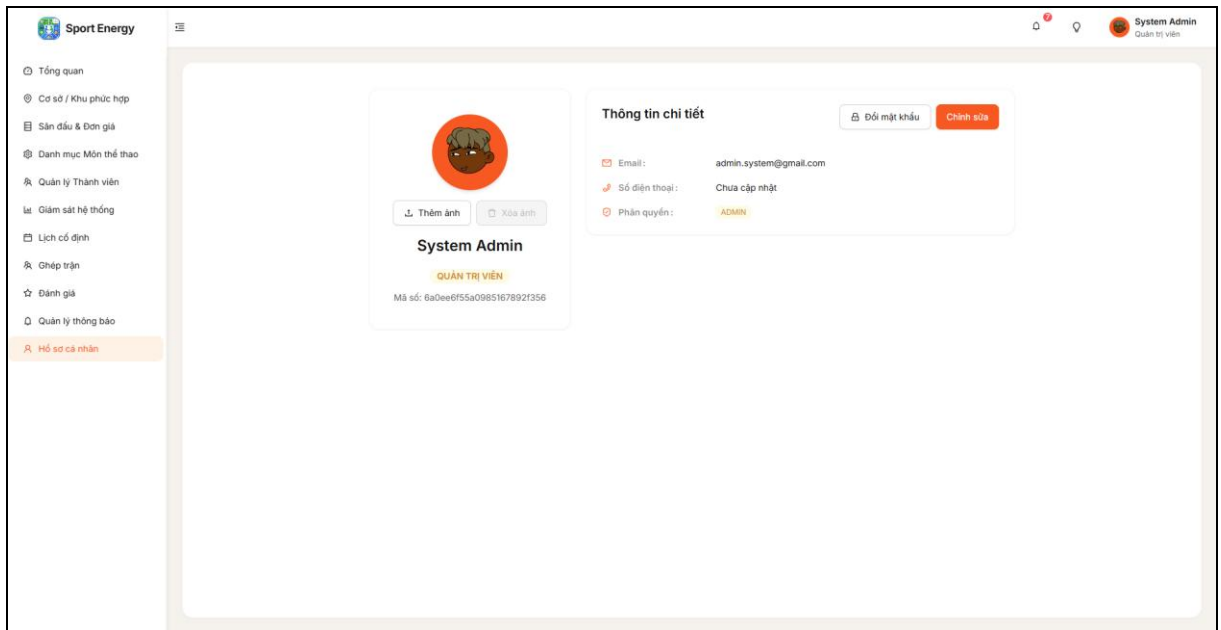
Hình 4.31 Giao diện trang lịch cố định

Hình 4.31 thể hiện giao diện màn hình lịch cố định. Chức năng này cho phép quản trị viên theo dõi các lịch đặt sân định kỳ, kiểm tra trạng thái lịch, thông tin người đăng ký, sân được đặt và thời gian sử dụng.

Mã phiên	Host	Cơ sở / Sân	Môn	Ngày	Khung giờ	Kiểu	Người chơi	Trạng thái	Booking	Thao tác
6a34077580758fa9987cd9	Nguyễn Hữu Anh customer-test01@gmail.com	6a182b2a94e86372b3cb0d1 Đại Học Trà Vinh	Cầu lông	22/06/2026	09:00 - 10:00	Cá nhân	1/4	Đang mở		
6a2bc9a018a485ba5a623a0d2	Nguyễn Hữu Anh customer-test01@gmail.com	6a278ce663cdfac802729fc0 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	22/06/2026	18:00 - 19:00	Đội giải đấu	5/10	Đang mở		
6a2bc9a018a485ba5a623a0d3	Nguyễn Hữu Anh customer-test01@gmail.com	6a278ce663cdfac802729fc0 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	25/06/2026	18:00 - 19:00	Đội giải đấu	5/10	Đang mở		

Hình 4.32 Giao diện trang ghép trận

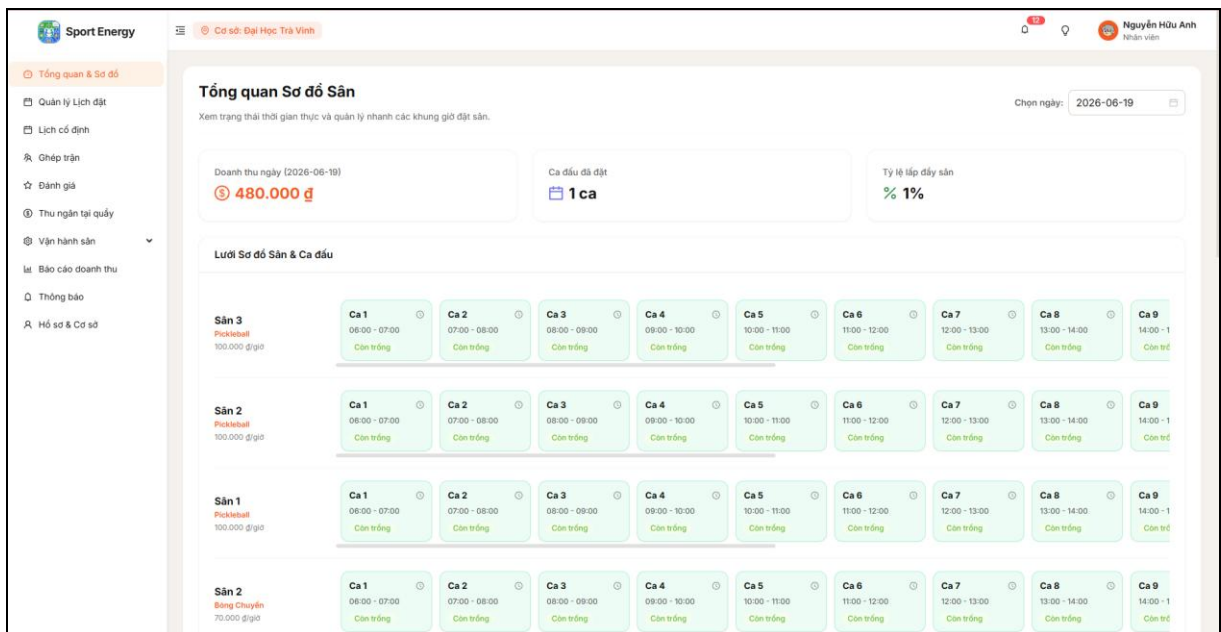
Hình 4.32 thể hiện giao diện màn hình ghép trận. Tại đây, quản trị viên có thể theo dõi các phiên ghép trận trong hệ thống, bao gồm thông tin người tạo phiên, môn thể thao, sân thi đấu, thời gian, số lượng thành viên và trạng thái phiên.



Hình 4.33 Giao diện trang hồ sơ cá nhân

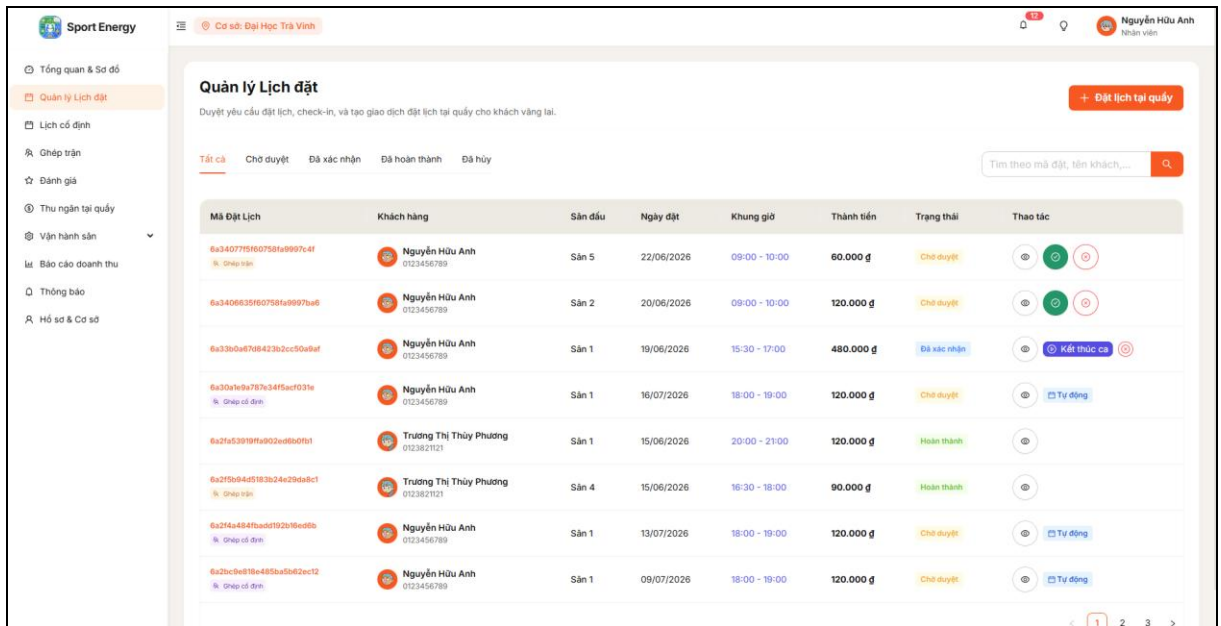
Hình 4.33 thể hiện giao diện màn hình hồ sơ cá nhân. Màn hình này cho phép quản trị viên xem thông tin tài khoản đang đăng nhập và cập nhật một số thông tin cá nhân khi cần thiết.

4.3.2.2 Giao diện quyền quản lý khu liên hợp



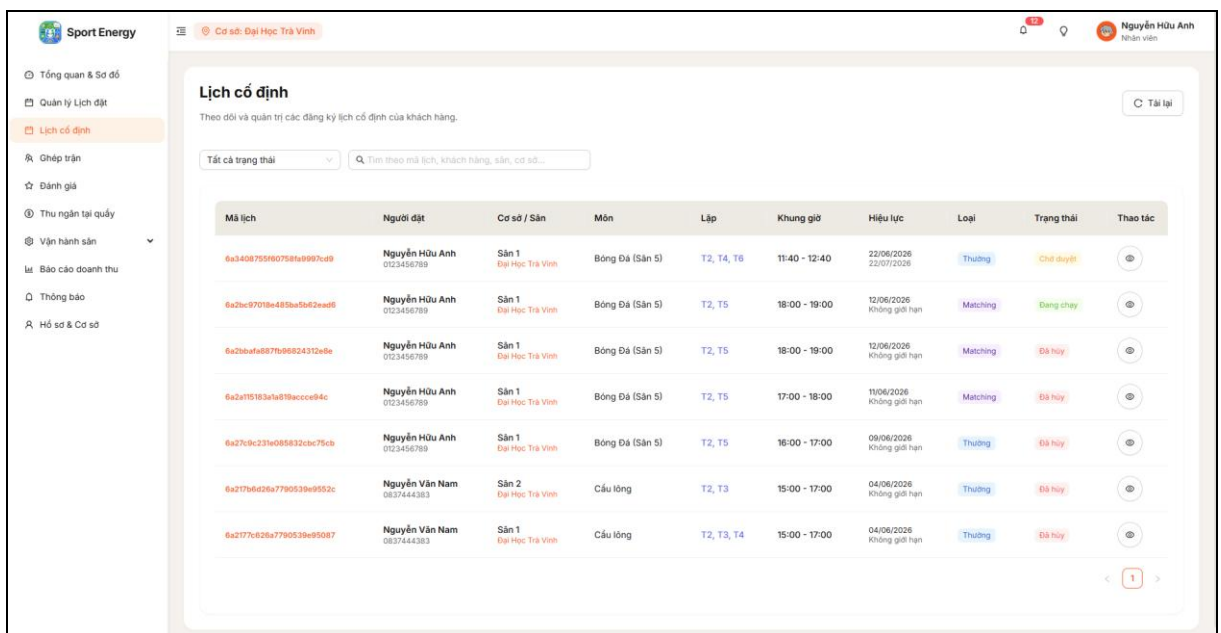
Hình 4.34 Giao diện trang tổng quan

Hình 4.34 thể hiện giao diện màn hình tổng quan dành cho nhân viên quản lý khu liên hợp. Màn hình này cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan đến cơ sở mà nhân viên phụ trách, giúp nhân viên nhanh chóng theo dõi tình hình đặt sân, doanh thu và hoạt động vận hành.



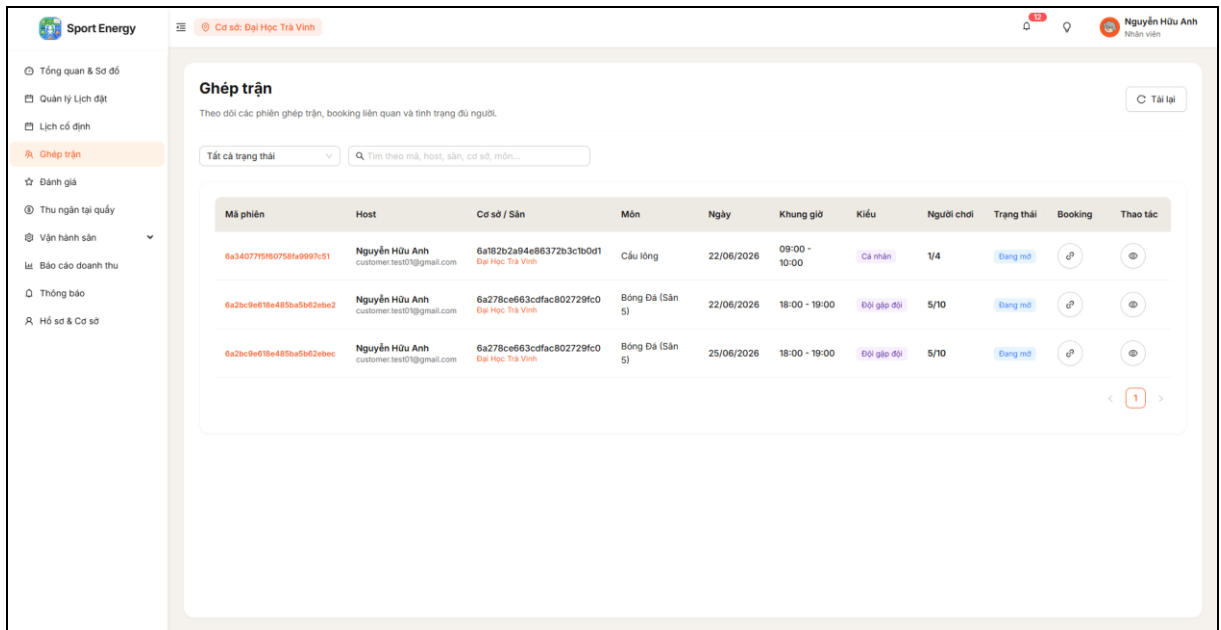
Hình 4.35 Giao diện trang đặt lịch

Hình 4.35 thể hiện giao diện màn hình đặt lịch. Tại đây, nhân viên có thể xem danh sách các lượt đặt sân, kiểm tra thông tin khách hàng, sân được đặt, thời gian sử dụng và trạng thái Booking. Nhân viên cũng có thể thực hiện các thao tác xử lý như xác nhận, hủy hoặc cập nhật trạng thái đặt sân.



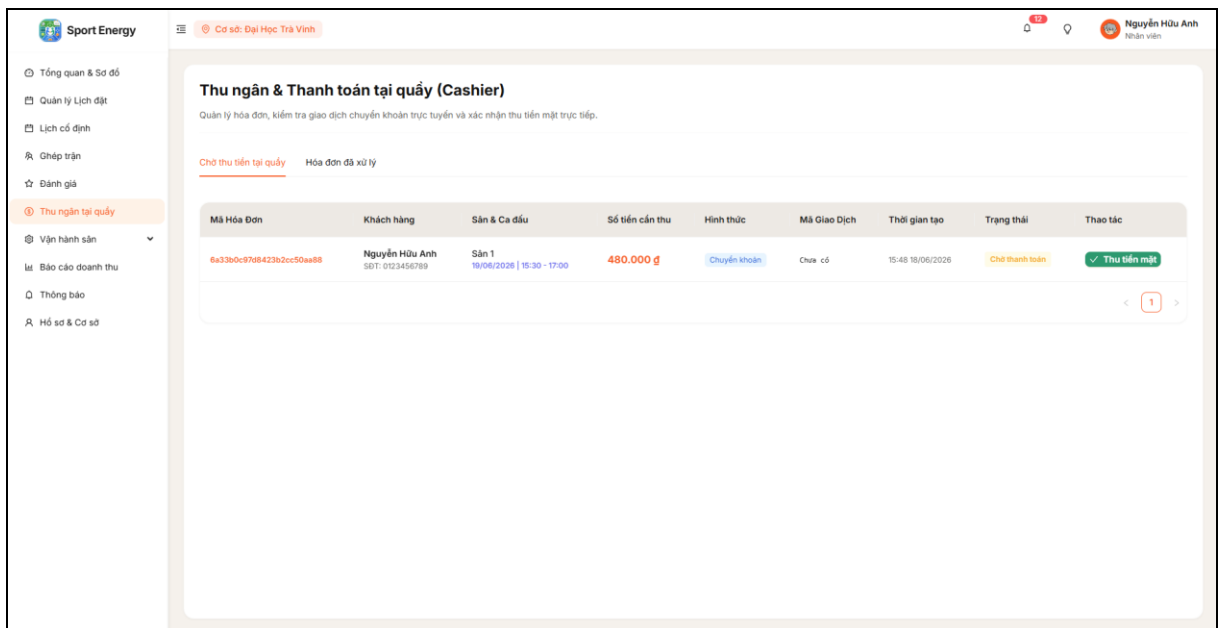
Hình 4.36 Giao diện trang lịch cố định

Hình 4.36 thể hiện giao diện màn hình lịch cố định. Chức năng này giúp nhân viên theo dõi các lịch đặt sân định kỳ tại cơ sở, kiểm tra thông tin lịch, trạng thái duyệt và các booking được sinh từ lịch cố định.



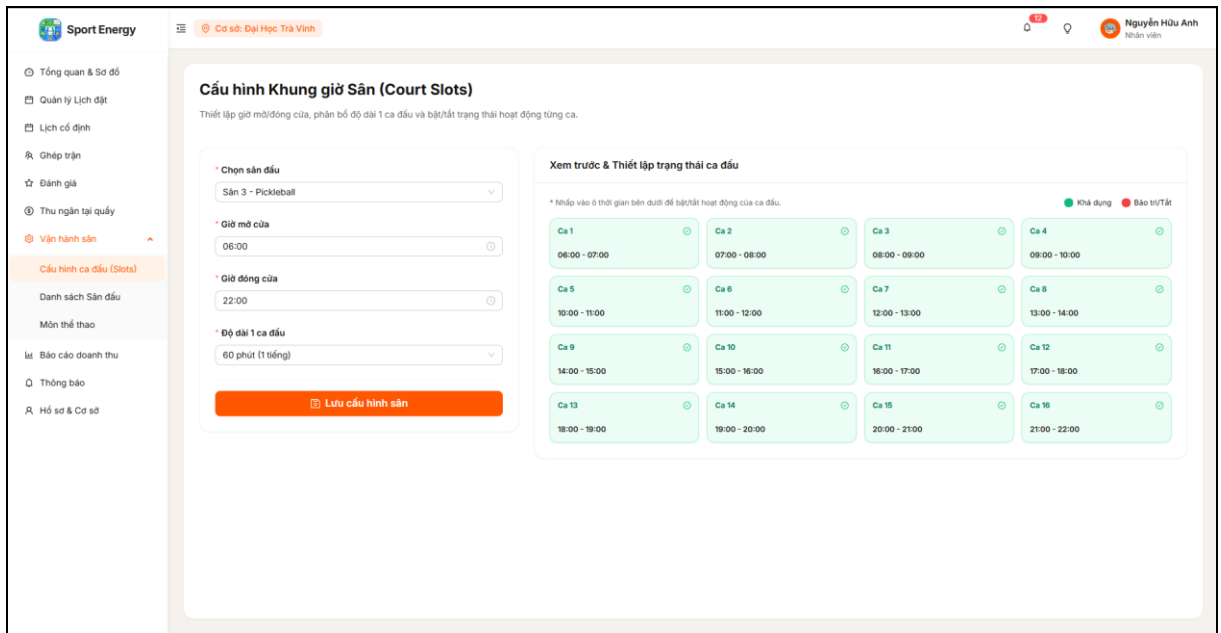
Hình 4.37 Giao diện trang ghép trận

Hình 4.37 thể hiện giao diện màn hình ghép trận. Màn hình này hỗ trợ nhân viên theo dõi các phiên ghép trận diễn ra tại cơ sở, bao gồm thông tin sân, thời gian, người tạo phiên, số lượng thành viên tham gia và trạng thái phiên ghép.



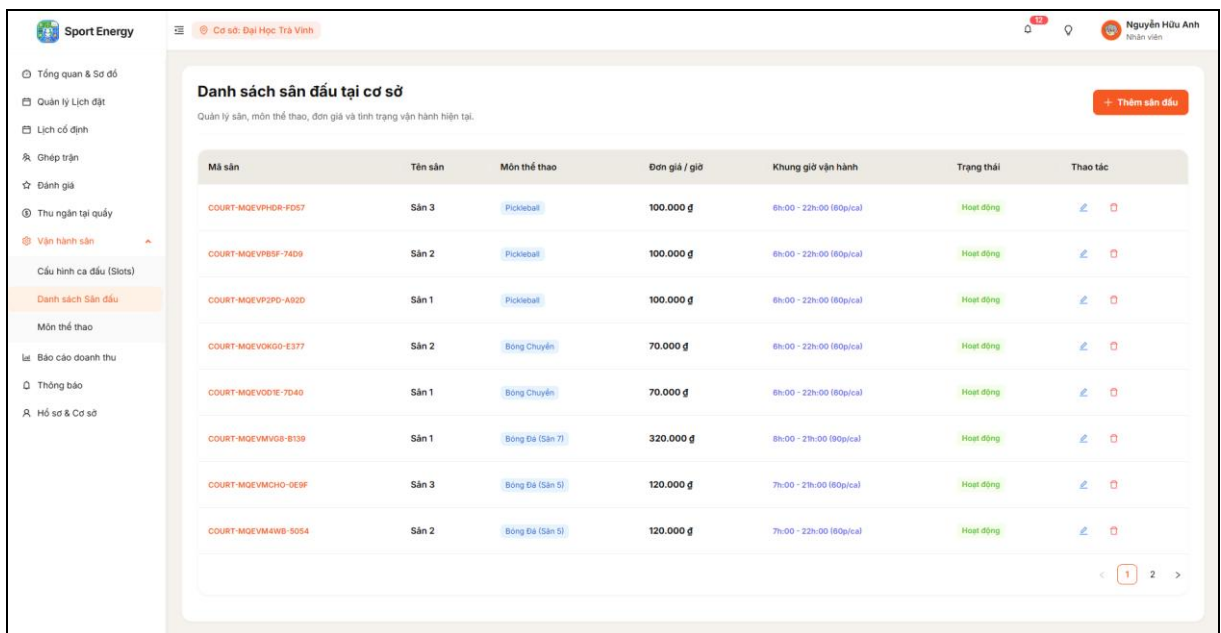
Hình 4.38 Giao diện trang thu ngân

Hình 4.38 thể hiện giao diện màn hình thu ngân. Tại màn hình này, nhân viên có thể xem danh sách hóa đơn, kiểm tra số tiền cần thanh toán, phương thức thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán cho từng Booking.



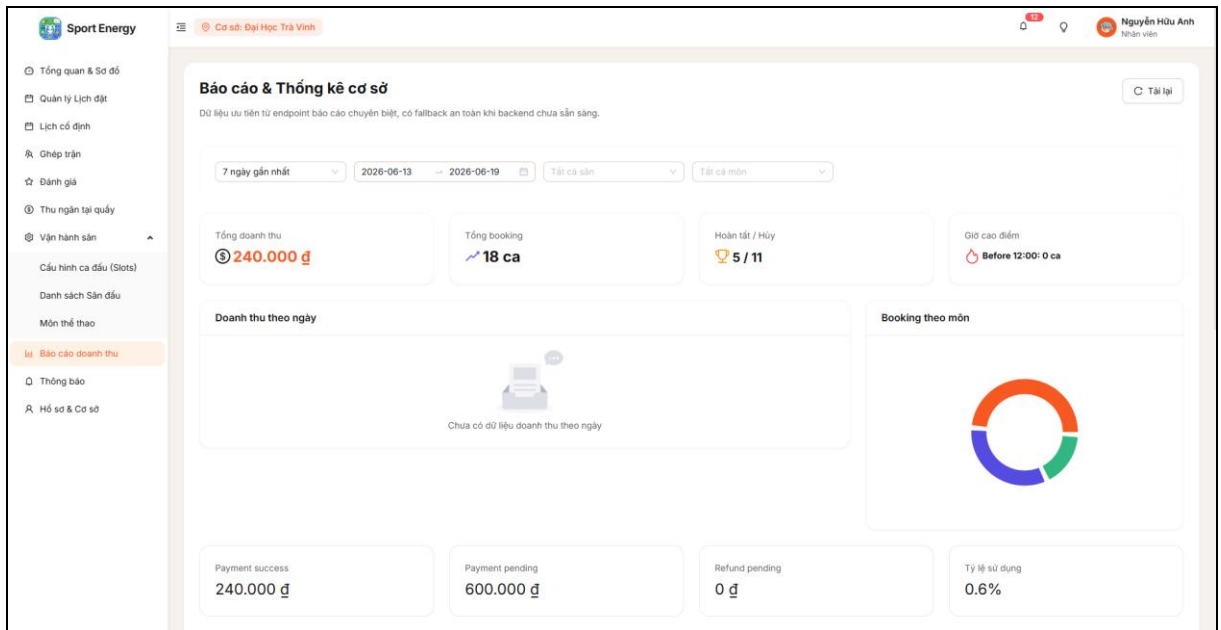
Hình 4.39 Giao diện trang cấu hình sân đấu

Hình 4.39 thể hiện giao diện màn hình cấu hình khung giờ sân. Tại màn hình này, nhân viên có thể chọn sân, thiết lập giờ mở cửa, giờ đóng cửa và độ dài mỗi khung giờ hoạt động. Sau khi lưu cấu hình, hệ thống sẽ tự động chia thời gian hoạt động của sân thành các ca đặt lịch tương ứng.



Hình 4.40 Giao diện trang sân đấu

Hình 4.40 thể hiện giao diện màn hình sân đấu. Chức năng này cho phép nhân viên theo dõi danh sách sân thuộc cơ sở mình phụ trách, kiểm tra trạng thái hoạt động của sân và các thông tin cơ bản phục vụ cho quá trình quản lý vận hành.



Hình 4.41 Giao diện trang báo cáo doanh thu

Hình 4.41 thể hiện giao diện màn hình báo cáo doanh thu. Màn hình này giúp nhân viên xem các số liệu thống kê như doanh thu, số lượt đặt sân và tình hình khai thác sân trong từng khoảng thời gian. Qua đó, nhân viên có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ sở.

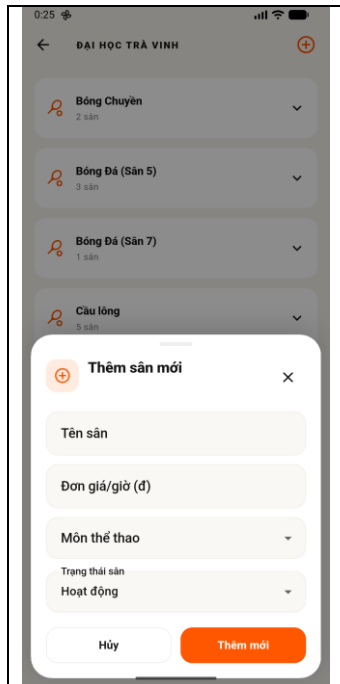
Hình 4.42 Giao diện trang hồ sơ

Hình 4.42 thể hiện giao diện màn hình hồ sơ. Đây là nơi nhân viên có thể xem thông tin tài khoản cá nhân, kiểm tra thông tin đăng nhập và cập nhật hồ sơ khi cần thiết.

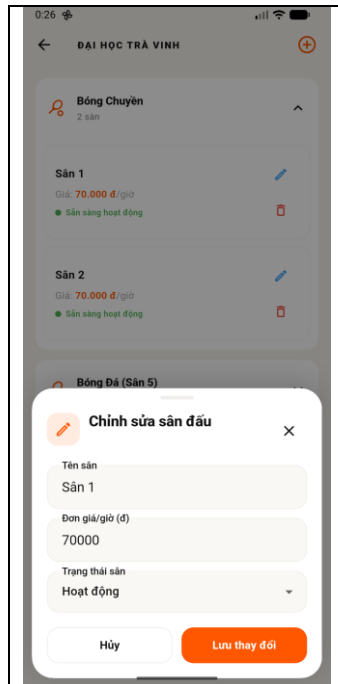
4.4 Chức năng người dùng

4.4.1 Chức năng quyền quản lý khu liên hợp

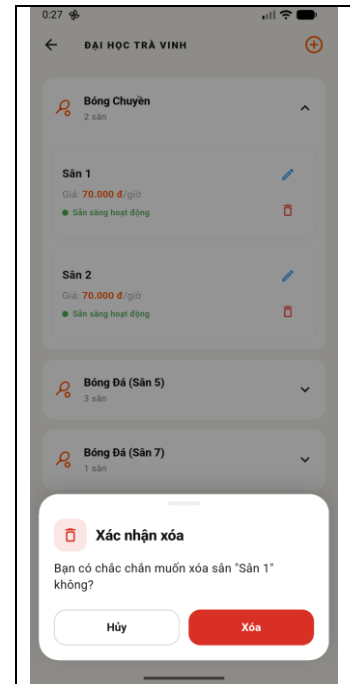
4.4.1.1 Chức năng quản lý sân



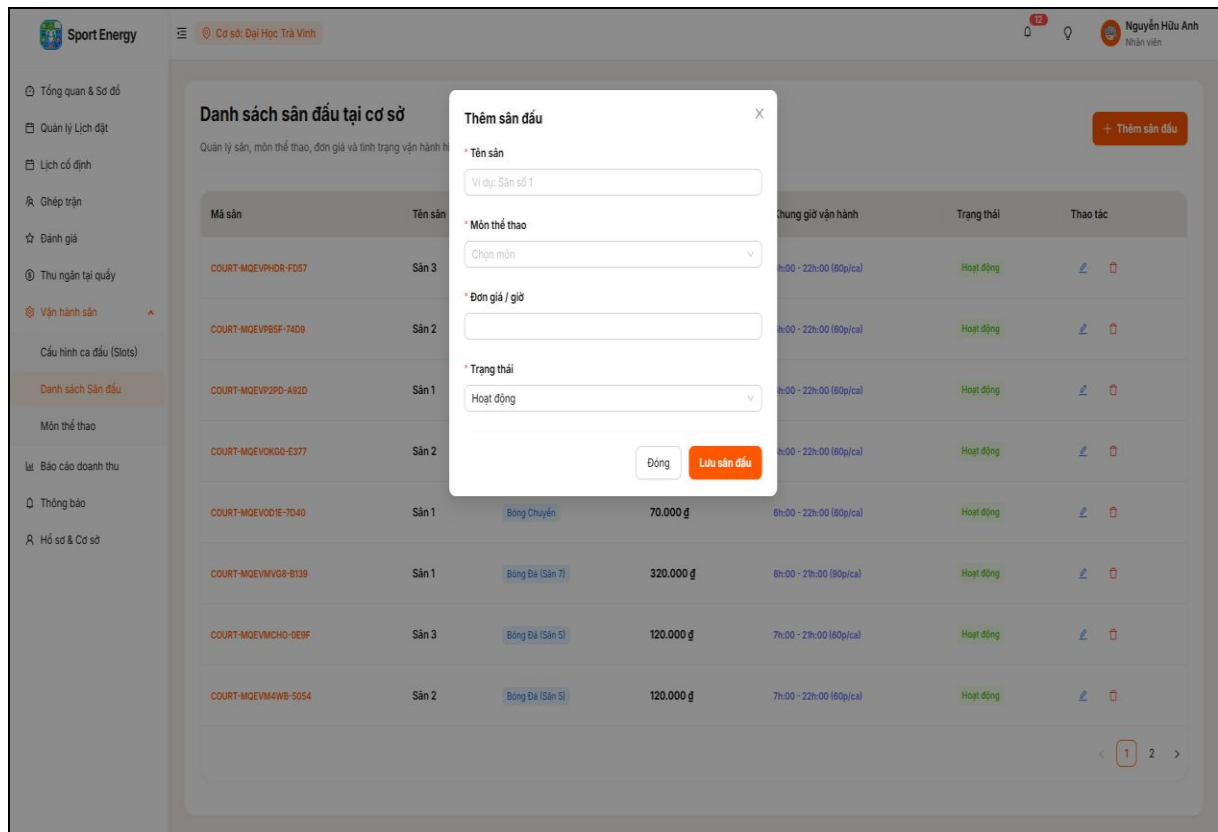
Hình 4.43 Giao diện màn hình thêm sân



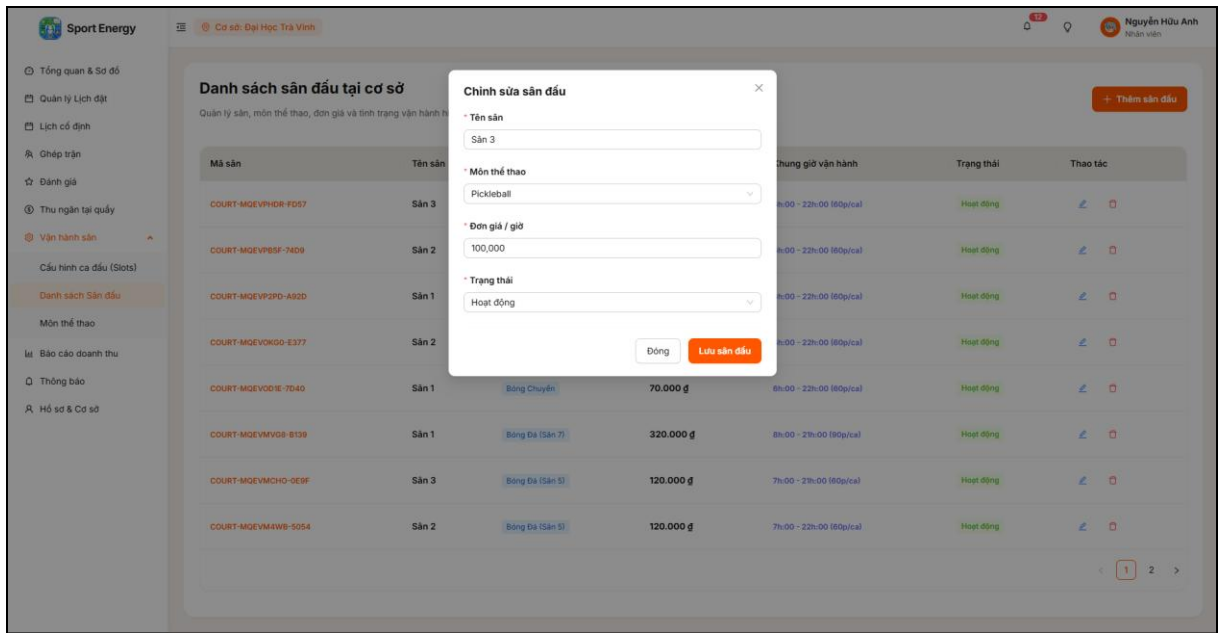
Hình 4.44 Giao diện màn hình sửa sân



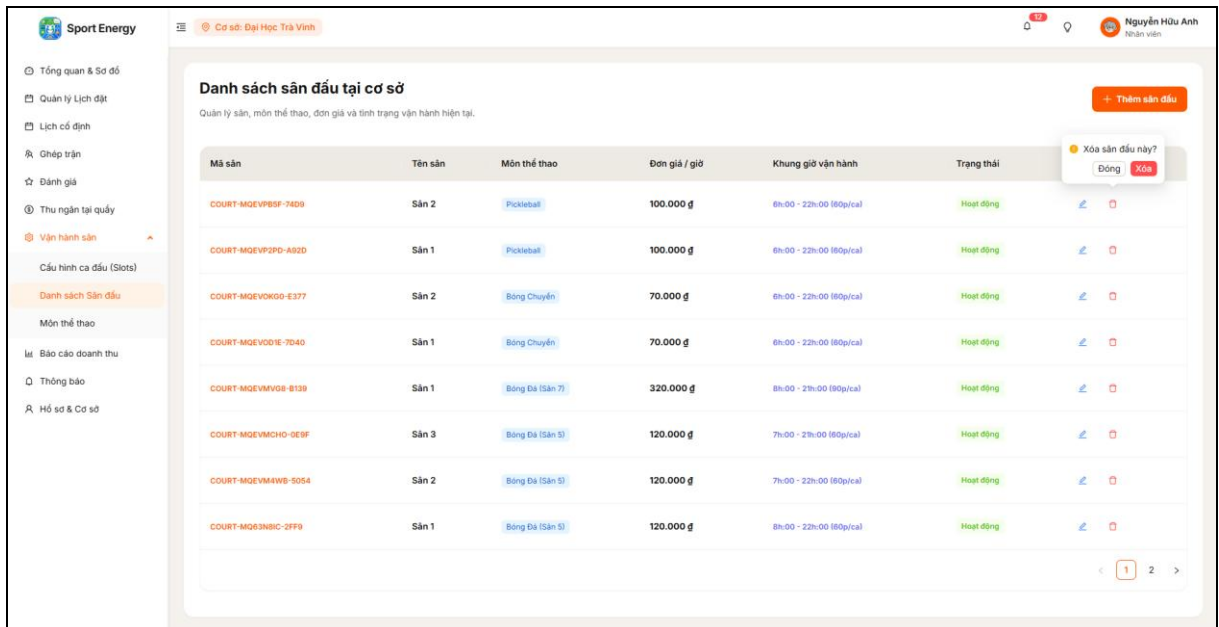
Hình 4.45 Giao diện màn hình xóa sân



Hình 4.46 Giao diện trang thêm sân



Hình 4.47 Giao diện trang sửa sân



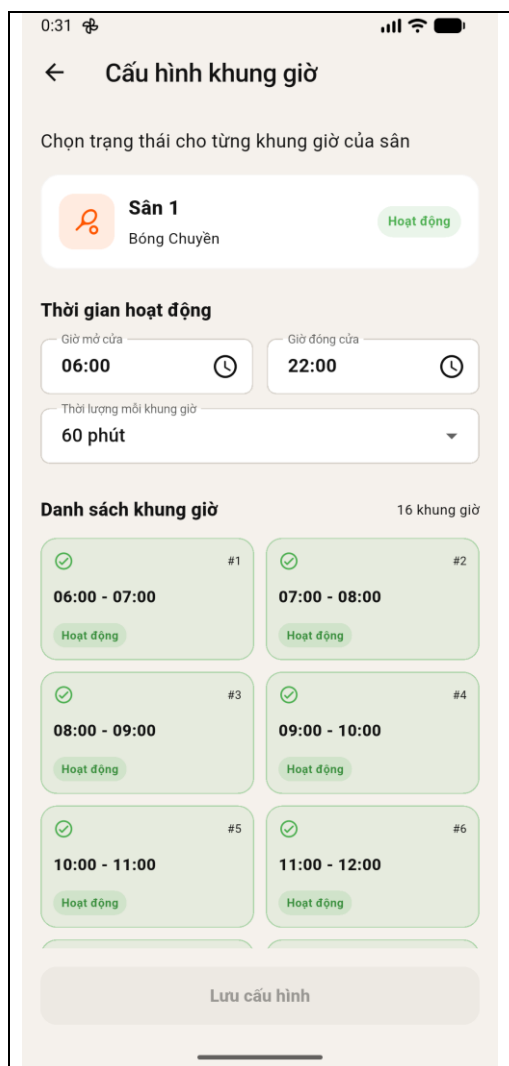
Hình 4.48 Giao diện trang xóa sân

Hình 4.43 thể hiện giao diện thêm sân. Tại giao diện này, nhân viên nhập các thông tin cần thiết như tên sân, môn thể thao, giá thuê, trạng thái hoạt động và các thông tin liên quan khác. Sau khi lưu, sân mới sẽ được thêm vào danh sách sân của cơ sở.

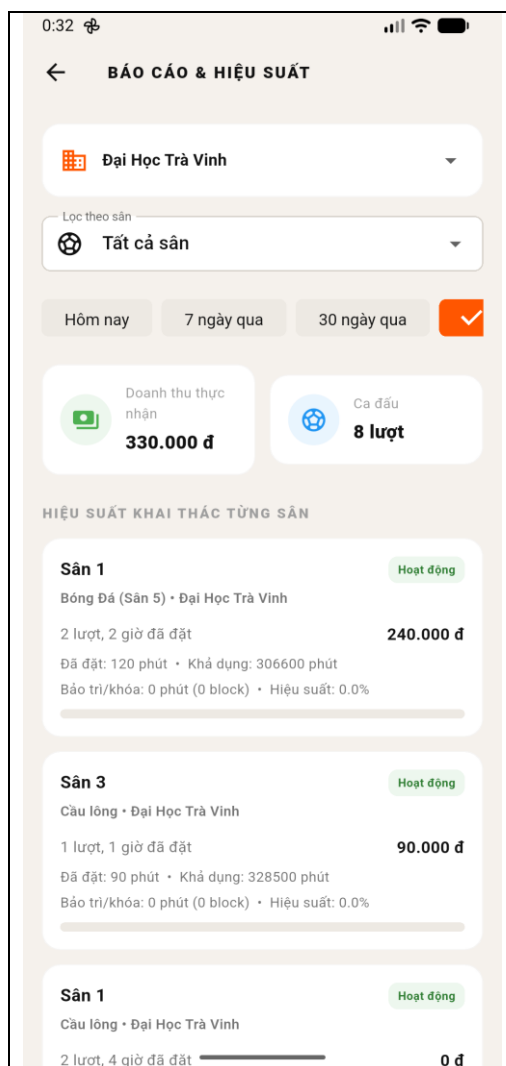
Hình 4.44 thể hiện giao diện sửa thông tin sân. Chức năng này cho phép nhân viên cập nhật lại các thông tin của sân như tên sân, giá thuê, môn thể thao hoặc trạng thái hoạt động. Việc cập nhật thông tin sân giúp dữ liệu trong hệ thống luôn phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở.

Hình 4.45 thể hiện giao diện xóa sân. Khi sân không còn được sử dụng hoặc cần loại bỏ khỏi hệ thống, nhân viên có thể thực hiện thao tác xóa. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận nhằm tránh trường hợp xóa nhầm dữ liệu.

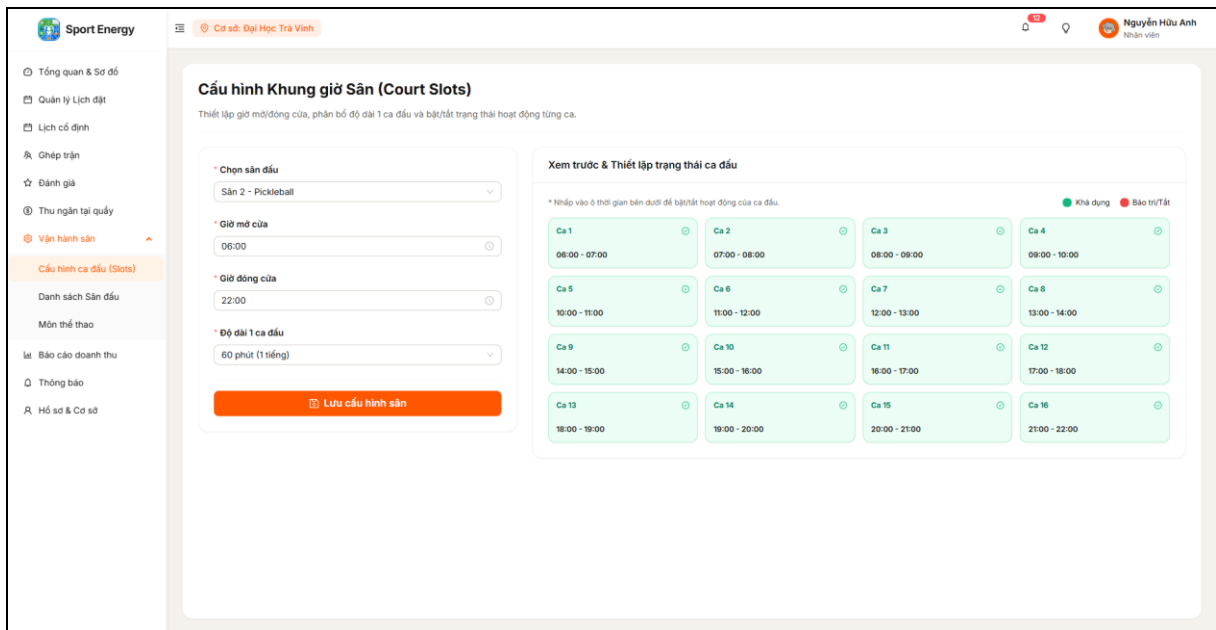
Hình 4.46, Hình 4.47 và Hình 4.48 lần lượt thể hiện các chức năng thêm, chỉnh sửa và xóa sân trên web quản trị. Các chức năng này hỗ trợ nhân viên quản lý danh sách sân tại cơ sở một cách tập trung.



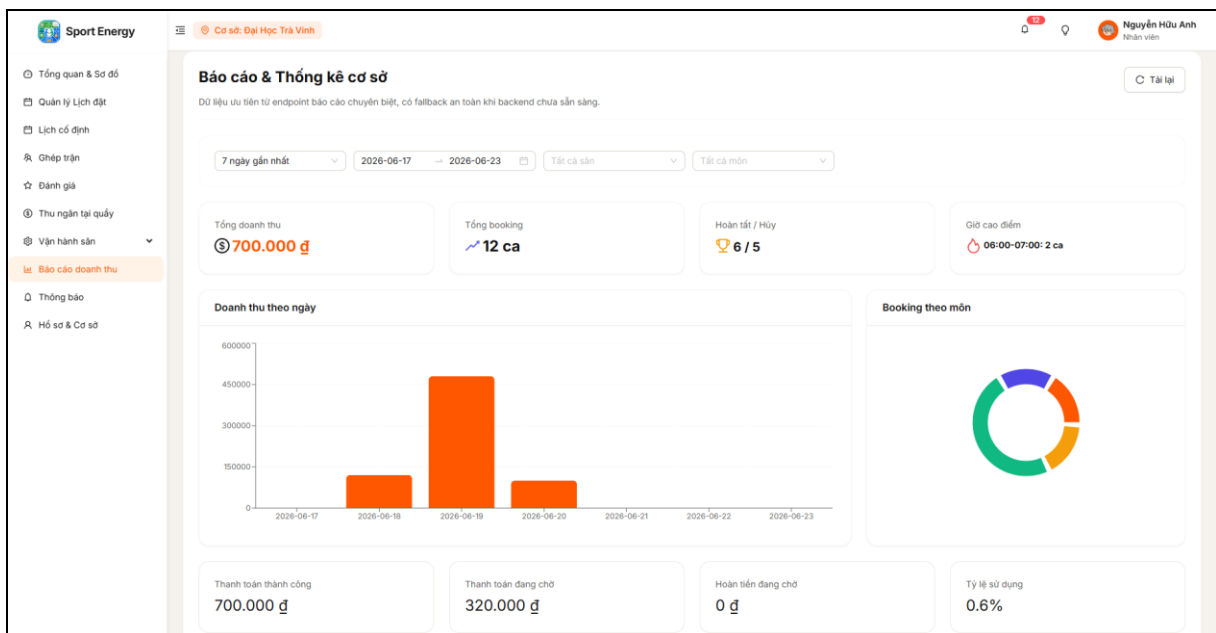
Hình 4.49 Giao diện màn hình cấu hình khung giờ



Hình 4.50 Giao diện màn hình báo cáo và hiệu suất



Hình 4.51 Giao diện trang cấu hình khung giờ



Hình 4.52 Giao diện trang báo cáo doanh thu

Hình 4.49 thể hiện giao diện cấu hình khung giờ hoạt động của sân. Tại màn hình này, nhân viên có thể thiết lập giờ mở cửa, giờ đóng cửa và độ dài mỗi ca đặt sân. Dựa trên cấu hình này, hệ thống tự động tạo các khung giờ phục vụ cho chức năng đặt sân của khách hàng.

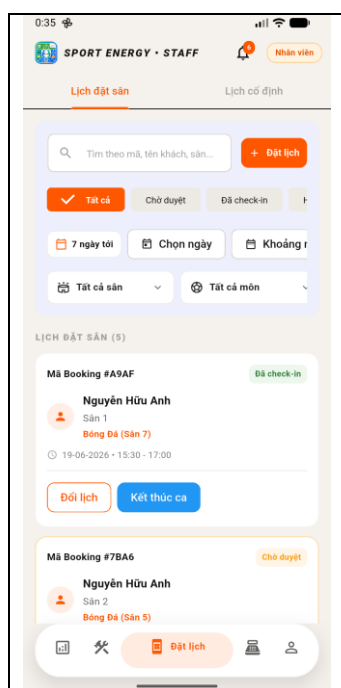
Hình 4.50 thể hiện giao diện báo cáo và hiệu suất sân. Chức năng này giúp nhân viên theo dõi số lượt đặt sân, doanh thu và mức độ khai thác của từng sân trong một

khoảng thời gian nhất định. Qua đó, nhân viên có thể đánh giá tình hình sử dụng sân và hỗ trợ việc quản lý cơ sở hiệu quả hơn.

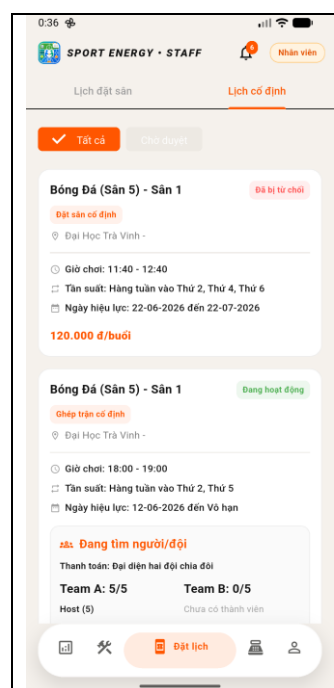
Hình 4.51 thể hiện giao diện cấu hình khung giờ trên web quản trị. Nhân viên có thể thiết lập giờ mở cửa, giờ đóng cửa và thời lượng từng ca để hệ thống cung cấp các khung giờ đặt sân phù hợp.

Hình 4.52 thể hiện giao diện báo cáo doanh thu trên web quản trị. Giao diện hiển thị các chỉ số như doanh thu, số lượt đặt sân và hiệu suất khai thác sân theo khoảng thời gian được chọn.

4.4.1.2 Chức năng quản lý đặt lịch



Hình 4.53 Giao diện màn hình
lịch đặt sân



Hình 4.54 Giao diện màn hình
lịch cố định

Chức năng quản lý đặt lịch cho phép nhân viên theo dõi và xử lý các lượt đặt sân phát sinh tại cơ sở. Hệ thống hiển thị thông tin booking, thời gian đặt, sân được đặt, khách hàng và trạng thái xử lý. Nhân viên có thể xác nhận, hủy hoặc cập nhật trạng thái booking tùy theo tình huống thực tế.

Hình 4.53 thể hiện giao diện lịch đặt sân. Tại màn hình này, nhân viên có thể xem danh sách các lượt đặt sân theo ngày, theo sân hoặc theo trạng thái. Giao diện giúp nhân viên dễ dàng kiểm tra khung giờ đã được đặt, hạn chế tình trạng trùng lịch và hỗ trợ quá trình điều phối sân.

Hình 4.54 thể hiện giao diện lịch cố định. Chức năng này dùng để quản lý các lịch đặt sân lặp lại theo ngày hoặc theo tuần. Nhân viên có thể theo dõi thông tin người đăng ký, sân, thời gian sử dụng, trạng thái duyệt và các Booking được sinh từ lịch cố định.

Mã Đặt Lịch	Khách hàng	Sân đấu	Ngày đặt	Khung giờ	Thành tiền	Trạng thái	Thao tác
6a396a6a2524a470202	Trương Thị Thủy Phương	Sân 1	23/06/2026	16:00 - 17:00	100.000 g	Chờ duyệt	
6a396a6a2524a470202	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1	23/07/2026	18:00 - 19:00	120.000 g	Chờ duyệt	
6a3576a66714a599743a9	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1	20/07/2026	18:00 - 19:00	120.000 g	Chờ duyệt	
6a356c3166714a59973c0b	Trương Thị Thủy Phương	Sân 2	20/06/2026	06:00 - 07:00	100.000 g	Hoàn thành	
6a3569898442507a7239c	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1	20/06/2026	07:00 - 08:00	100.000 g	Hoàn thành	
6a3564a1247a4a4c102b	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1	20/06/2026	06:00 - 07:00	100.000 g	Hoàn thành	
6a340775190758a9997a4f	Nguyễn Hữu Anh	Sân 5	22/06/2026	09:00 - 10:00	60.000 g	Đã hủy	
6a340683590758a9997a0d	Nguyễn Hữu Anh	Sân 2	20/06/2026	09:00 - 10:00	120.000 g	Đã hủy	

Hình 4.55 Giao diện trang quản lý đặt lịch

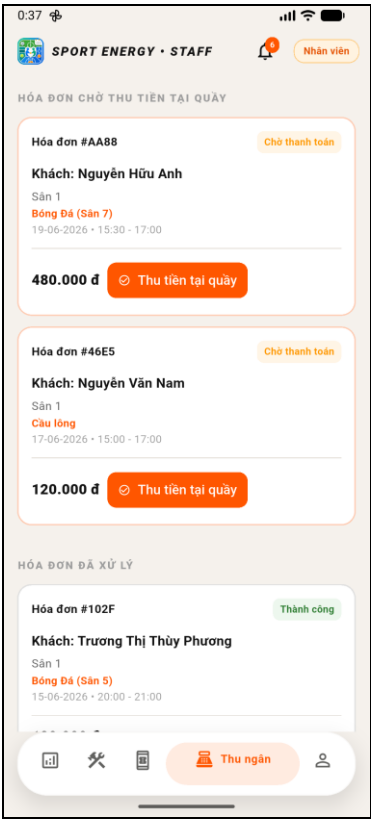
Mã lịch	Người đặt	Cơ sở / Sân	Môn	Lặp	Khung giờ	Hệ lệ	Loại	Trạng thái	Thao tác
6a340075970758a9997a09	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T4, T6	11:40 - 12:40	22/06/2026 22/07/2026	Thường	Từ chối	
6a32c87707a485a76a32a08	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	18:00 - 19:00	12/06/2026 không giới hạn	Matching	Đang chờ	
6a32b0a08776a68243102a6	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	18:00 - 19:00	12/06/2026 không giới hạn	Matching	Đã hủy	
6a32a710183a7a78a0c0a4c	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	17:00 - 18:00	10/06/2026 không giới hạn	Matching	Đã hủy	
6a32759c279a088332a75cb	Nguyễn Hữu Anh	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Bóng Đá (Sân 5)	T2, T5	16:00 - 17:00	08/06/2026 không giới hạn	Thường	Đã hủy	
6a327a6d62a779053a0a9532c	Nguyễn Văn Nam	Sân 2 Đại Học Trà Vinh	Cầu lông	T2, T3	15:00 - 17:00	04/06/2026 không giới hạn	Thường	Đã hủy	
6a3277a628a779053a0a9532c	Nguyễn Văn Nam	Sân 1 Đại Học Trà Vinh	Cầu lông	T2, T3, T4	15:00 - 17:00	04/06/2026 không giới hạn	Thường	Đã hủy	

Hình 4.56 Giao diện trang quản lý đặt lịch cố định

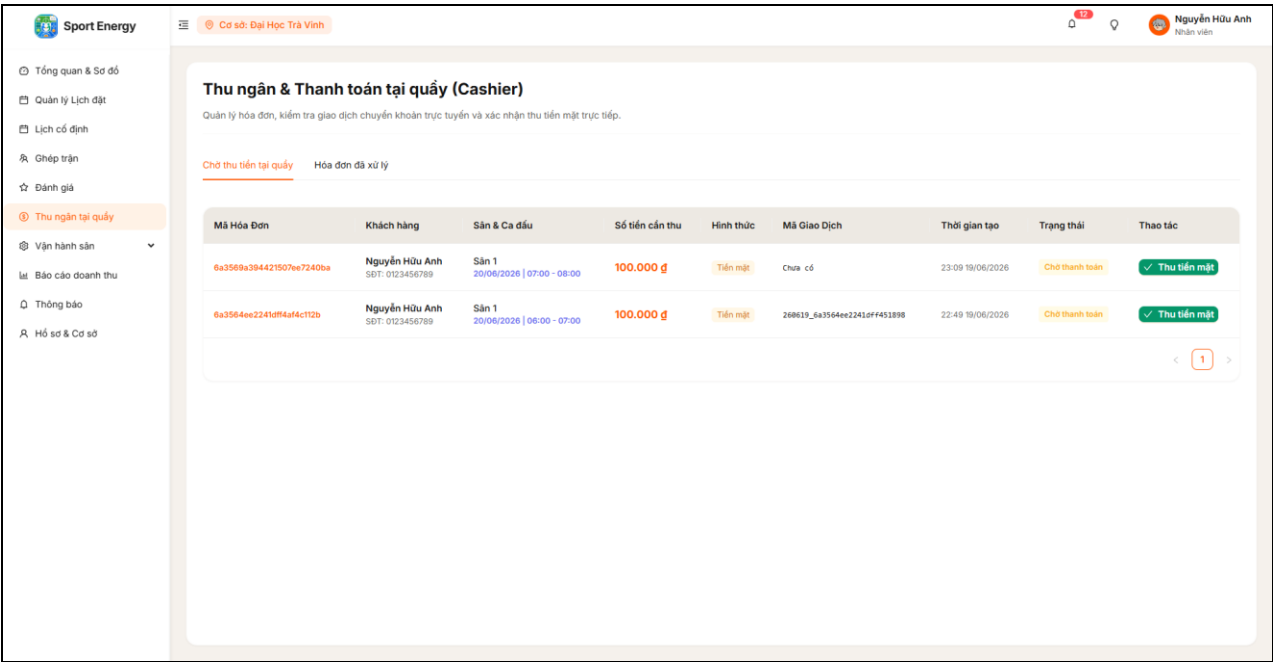
Hình 4.55 thể hiện giao diện quản lý đặt lịch trên web. Nhân viên có thể theo dõi danh sách Booking, kiểm tra thông tin khách hàng, sân, thời gian sử dụng và trạng thái xử lý của từng lượt đặt.

Hình 4.56 thể hiện giao diện quản lý lịch cố định trên Web. Chức năng này hỗ trợ nhân viên theo dõi các lịch đặt định kỳ, trạng thái duyệt, thời gian áp dụng và các Booking được sinh từ lịch cố định.

4.4.1.3 Chức năng thu ngân



Hình 4.57 Giao diện màn hình thu ngân



Hình 4.58 Giao diện trang thu ngân

Hình 4.57 thể hiện giao diện thu ngân trên ứng dụng di động, hỗ trợ nhân viên xem các hóa đơn và xác nhận thu tiền tại quầy.

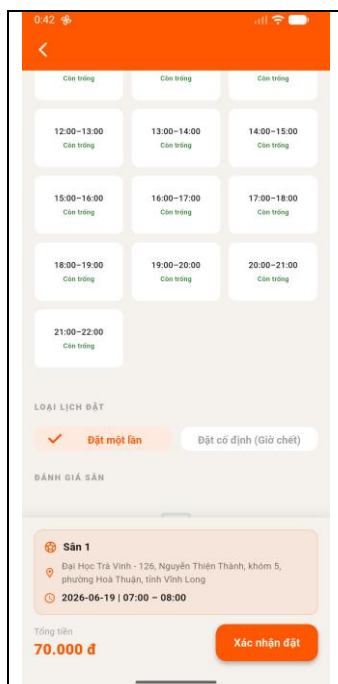
Hình 4.58 thể hiện giao diện thu ngân trên web quản trị, cho phép nhân viên theo dõi danh sách hóa đơn, số tiền và trạng thái thanh toán.

4.4.2 Chức năng quyền khách hàng

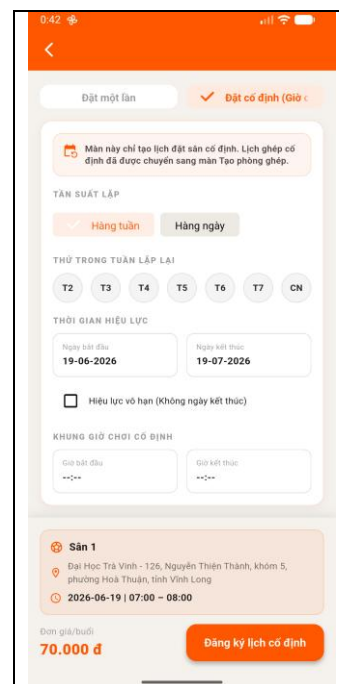
4.4.2.1 Chức năng đặt sân



Hình 4.59 Giao diện màn hình chọn ngày và giờ đặt lịch



Hình 4.60 Giao diện màn hình chọn đặt lịch một lần



Hình 4.61 Giao diện màn hình chọn đặt lịch cố định

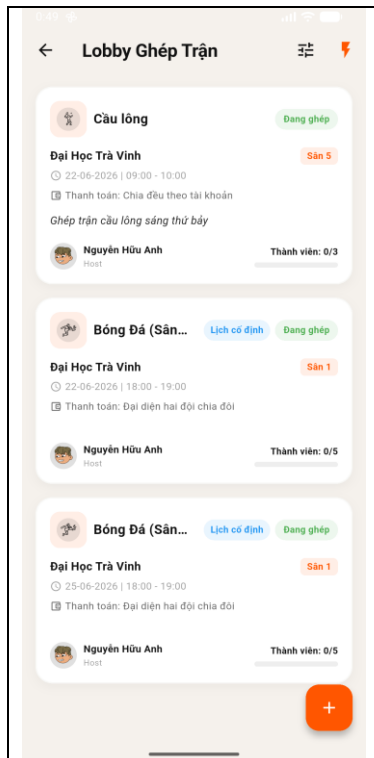
Chức năng đặt sân cho phép khách hàng tìm kiếm sân còn trống, chọn ngày, chọn giờ và tạo yêu cầu đặt sân trực tiếp trên ứng dụng di động. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra trạng thái sân, kiểm tra trùng lịch và tính toán chi phí trước khi khách hàng xác nhận đặt sân.

Hình 4.59 thể hiện giao diện chọn ngày và giờ đặt lịch. Tại màn hình này, khách hàng có thể chọn ngày sử dụng sân và xem các khung giờ còn khả dụng. Các khung giờ được hiển thị trực quan giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thời gian phù hợp.

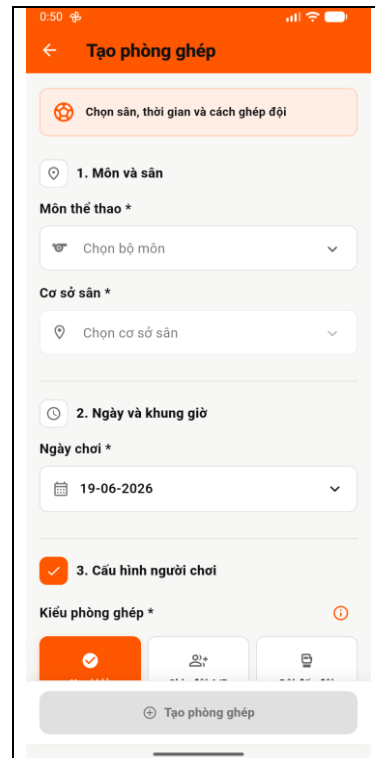
Hình 4.60 thể hiện giao diện chọn đặt lịch một lần. Đây là hình thức đặt sân thông thường, áp dụng cho nhu cầu sử dụng sân trong một ngày cụ thể. Sau khi chọn sân và khung giờ, khách hàng có thể tạo Booking và tiếp tục thực hiện thanh toán.

Hình 4.61 thể hiện giao diện chọn đặt lịch cố định. Chức năng này dành cho khách hàng có nhu cầu đặt sân định kỳ, ví dụ theo tuần hoặc theo một khoảng thời gian nhất định. Sau khi gửi yêu cầu, lịch cố định sẽ được nhân viên hoặc quản trị viên xem xét và xử lý.

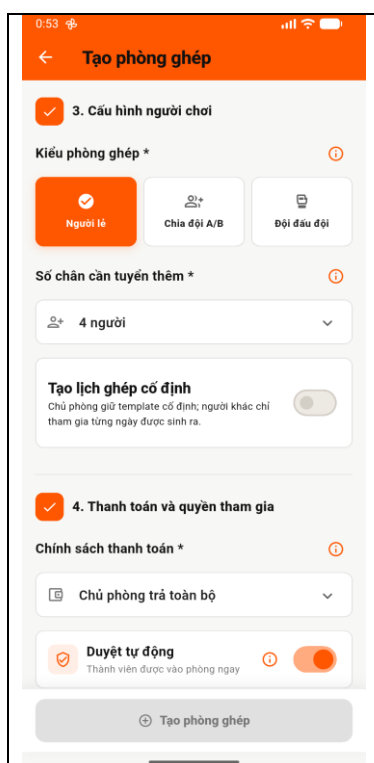
4.4.2.2 Chức năng ghép trận và ghép trận tự động



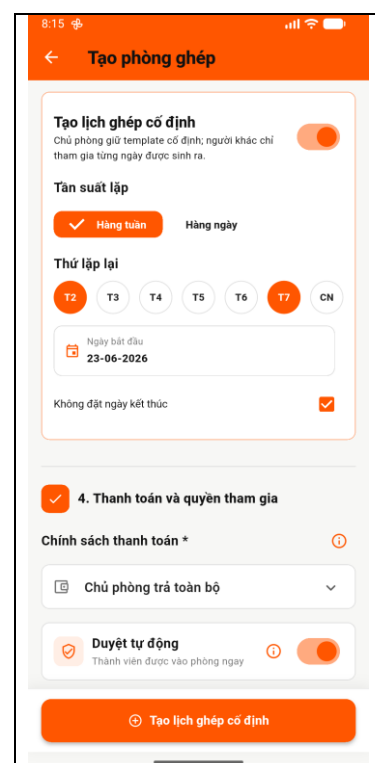
Hình 4.62 Giao diện màn hình danh sách ghép trận



Hình 4.63 Giao diện màn hình chọn thông tin ghép trận



Hình 4.64 Giao diện màn hình chọn kiểu ghép trận, thanh toán



Hình 4.65 Giao diện màn hình tạo ghép trận cố định

Hình 4.66 Giao diện màn hình chọn tiêu chí ghép trận tự động

Hình 4.67 Giao diện màn hình bắt đầu ghép trận tự động

Hình 4.62 thể hiện giao diện danh sách ghép trận. Tại màn hình này, khách hàng có thể xem các phiên ghép trận đang có trong hệ thống, bao gồm thông tin môn thể thao, sân, thời gian, số lượng người tham gia và trạng thái phiên.

Hình 4.63 thể hiện giao diện chọn thông tin ghép trận. Người dùng có thể nhập các thông tin cần thiết để tạo hoặc tham gia phiên ghép trận như môn thể thao, cơ sở, sân, ngày thi đấu, khung giờ và số lượng người cần ghép.

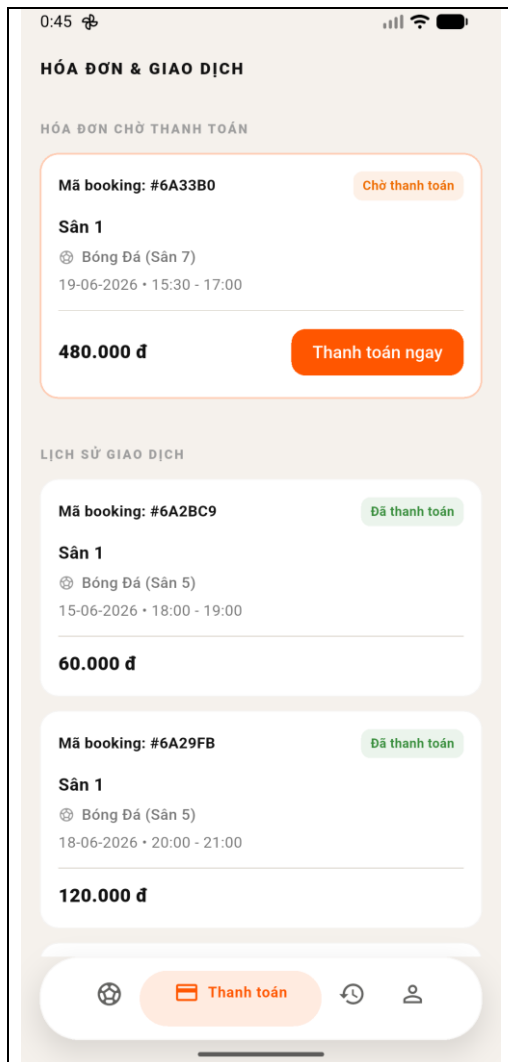
Hình 4.64 thể hiện giao diện chọn kiểu ghép trận và thanh toán. Tại đây, người dùng có thể chọn hình thức ghép trận phù hợp, chẳng hạn ghép cá nhân hoặc ghép theo đội, đồng thời chọn chính sách thanh toán cho phiên ghép trận.

Hình 4.65 thể hiện giao diện tạo ghép trận cố định. Người dùng có thể thiết lập môn thể thao, cơ sở, sân, khung giờ, tần suất lặp lại và số lượng thành viên cần tham gia để tạo lịch ghép trận định kỳ.

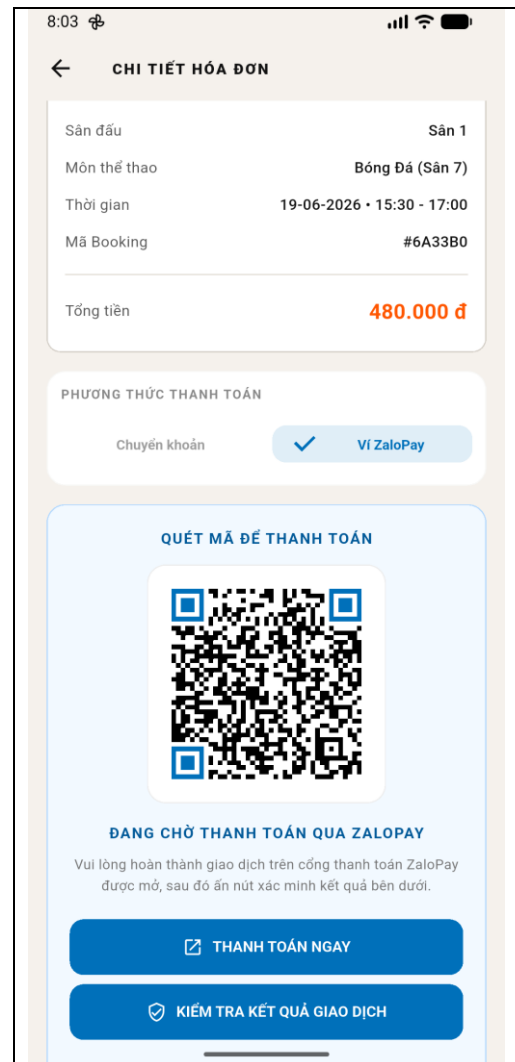
Hình 4.66 thể hiện giao diện thiết lập tiêu chí ghép trận tự động. Người dùng lựa chọn môn thể thao, cơ sở, sân, ngày thi đấu, khung giờ, số lượng người tham gia và kiểu ghép phù hợp trước khi gửi yêu cầu vào hàng đợi ghép trận.

Hình 4.67 thể hiện giao diện bắt đầu ghép trận tự động. Sau khi người dùng gửi yêu cầu, hệ thống hiển thị thời gian chờ và các tiêu chí đã chọn, đồng thời tìm kiếm những người chơi có nhu cầu tương thích về môn thể thao, địa điểm, thời gian và số lượng thành viên.

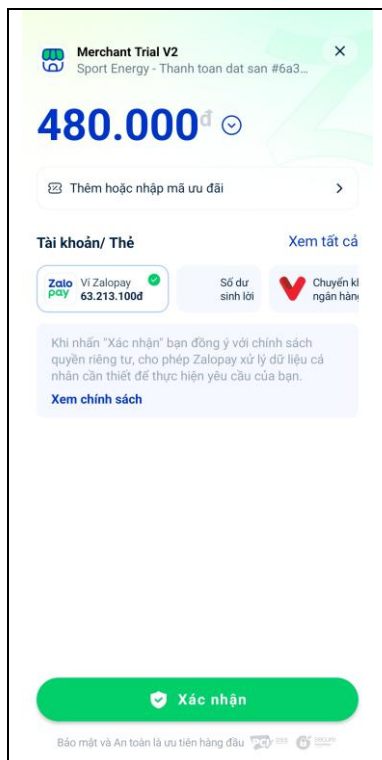
4.4.2.3 Chức năng thanh toán



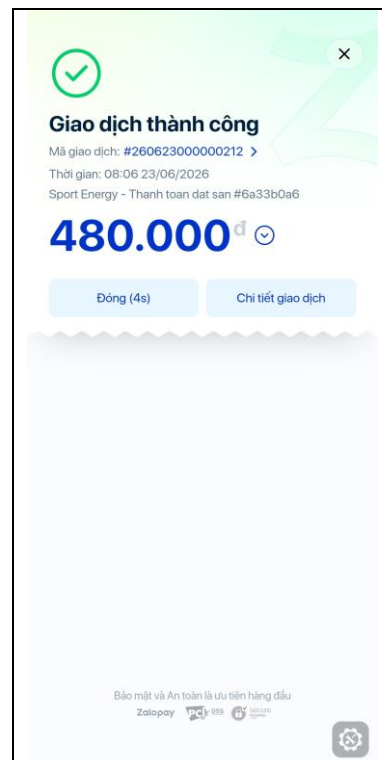
Hình 4.68 Giao diện màn hình thanh toán



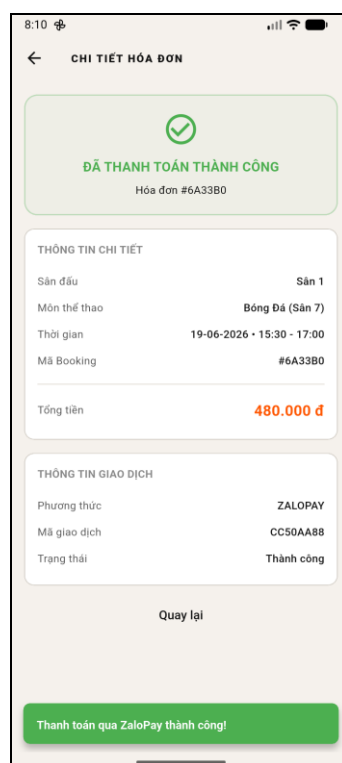
Hình 4.69 Giao diện màn hình chọn phương thức thanh toán



Hình 4.70 Giao diện màn hình sau khi quét QR ZaloPay Sandbox



Hình 4.71 Giao diện màn hình thanh toán thành công bằng ZaloPay Sandbox



Hình 4.72 Giao diện màn hình kiểm tra kết quả thanh toán

Hình 4.68 thể hiện giao diện thanh toán. Màn hình này hiển thị thông tin hóa đơn, số tiền cần thanh toán và trạng thái giao dịch. Khách hàng có thể kiểm tra lại thông tin trước khi chọn phương thức thanh toán.

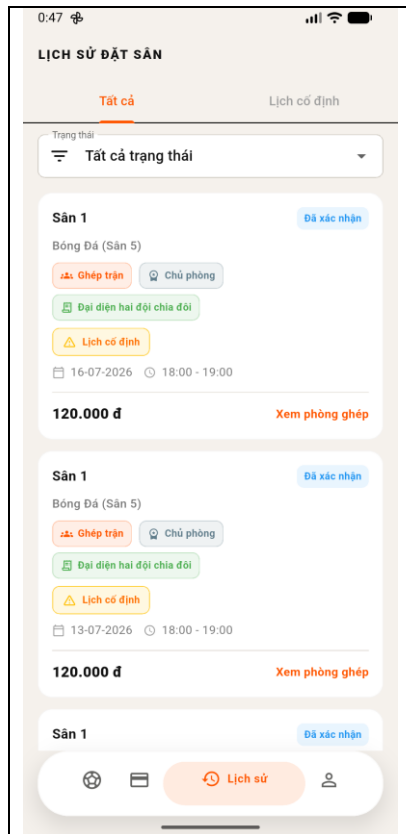
Hình 4.69 thể hiện giao diện chọn phương thức thanh toán. Người dùng có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp như thanh toán trực tiếp hoặc thanh toán điện tử qua cổng thanh toán được tích hợp. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn tương ứng.

Hình 4.70 thể hiện bước quét mã QR để thanh toán qua ZaloPay Sandbox. Người dùng sử dụng ứng dụng ZaloPay hoặc phương thức hỗ trợ để quét mã và thực hiện giao dịch.

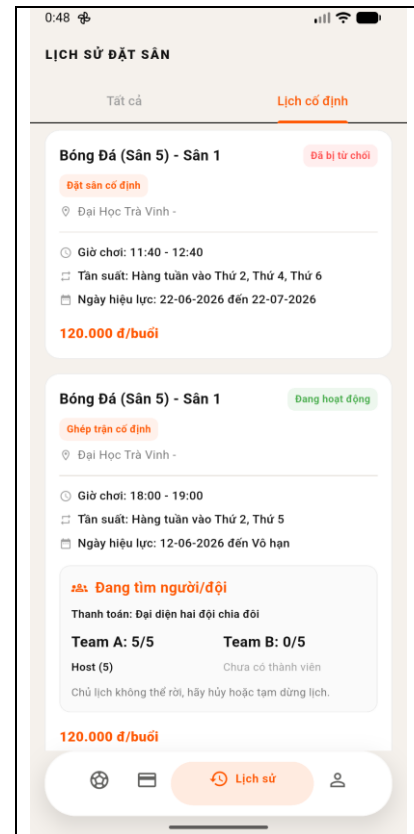
Hình 4.71 thể hiện trạng thái thanh toán thành công trong môi trường ZaloPay Sandbox. Sau khi giao dịch được xác nhận, hệ thống nhận kết quả thanh toán và cập nhật trạng thái hóa đơn tương ứng.

Hình 4.72 thể hiện màn hình kiểm tra kết quả thanh toán. Người dùng có thể xem lại trạng thái giao dịch sau khi hệ thống nhận callback hoặc truy vấn kết quả từ ZaloPay Sandbox.

4.4.2.4 Chức năng lịch sử



Hình 4.73 Giao diện màn hình lịch sử



Hình 4.74 Giao diện màn hình xem lịch cố định

Chức năng lịch sử giúp khách hàng theo dõi lại các hoạt động đã thực hiện trên hệ thống, bao gồm lịch sử đặt sân, trạng thái booking, thông tin thanh toán và các lịch cố định đã đăng ký. Chức năng này giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin khi cần thiết.

Hình 4.73 thể hiện giao diện lịch sử đặt sân. Tại màn hình này, khách hàng có thể xem lại các lượt đặt sân trước đó, bao gồm thông tin sân, thời gian sử dụng, trạng thái booking và trạng thái thanh toán.

Hình 4.74 thể hiện giao diện xem lịch cố định. Chức năng này giúp khách hàng theo dõi các lịch đặt sân định kỳ đã đăng ký, bao gồm thông tin sân, ngày bắt đầu, tần suất lặp lại, trạng thái duyệt và các thông tin liên quan đến lịch cố định.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng, đề tài “Xây dựng ứng dụng di động quản lý khu liên hợp thể thao tích hợp chức năng tìm kiếm đối thủ” đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đã đề ra. Hệ thống hỗ trợ khách hàng đặt sân trực tuyến, theo dõi lịch sử đặt sân, quản lý hóa đơn, thanh toán, nhận thông báo và tham gia ghép trận.

Về mặt quản lý, hệ thống hỗ trợ nhân viên và quản trị viên trong việc quản lý cơ sở, sân thể thao, môn thể thao, lịch đặt sân, lịch cố định, hóa đơn, phiên ghép trận và báo cáo thống kê. Nhờ đó, hệ thống góp phần giảm bớt thao tác thủ công, hạn chế tình trạng trùng lịch, tăng tính minh bạch trong thanh toán và nâng cao hiệu quả vận hành tại khu liên hợp thể thao.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server, sử dụng Flutter cho ứng dụng di động, Node.js và Express.js cho Backend, MongoDB để lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp các công nghệ hỗ trợ như Socket.IO, Firebase Cloud Messaging, Cloudinary và ZaloPay Sandbox. Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã phân tích.

Nhìn chung, đề tài đã xây dựng được một hệ thống có tính ứng dụng thực tế, đáp ứng các nghiệp vụ chính trong quản lý khu liên hợp thể thao và hỗ trợ người chơi tìm kiếm đối thủ một cách thuận tiện hơn.

5.2 Hạn chế và hướng phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Ứng dụng hiện tập trung chủ yếu trên nền tảng Android, chưa triển khai và kiểm thử đầy đủ trên iOS. Chức năng thanh toán mới dừng ở ZaloPay Sandbox và thanh toán tiền mặt, chưa tích hợp thêm các cổng thanh toán khác như MoMo hoặc VNPAY.

Ngoài ra, quy trình hoàn tiền tự động khi Booking đã thanh toán bị hủy chưa được hoàn thiện. Chức năng ghép trận tuy đã hỗ trợ tạo phiên, tham gia phiên và ghép tự động, nhưng thuật toán ghép vẫn còn dựa trên các tiêu chí cơ bản như môn thể thao, cơ sở và thời gian, chưa xét đến các yếu tố nâng cao như trình độ người chơi, khoảng cách hoặc lịch sử thi đấu.

Hệ thống cũng chưa có cổng web dành riêng cho khách hàng và các báo cáo thống kê chuyên sâu vẫn còn có thể tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, khi quy mô người dùng, lịch đặt sân, giao dịch thanh toán và dữ liệu ghép trận tăng lên, hệ thống cần tiếp tục được tối ưu về mặt lưu trữ và xử lý dữ liệu. Việc thiết kế hệ thống dữ liệu cần quan tâm đến tính tin cậy, khả năng mở rộng và khả năng bảo trì khi lượng dữ liệu tăng lên [18]. Trên cơ sở đó, hệ thống có thể được phát triển thêm theo các hướng sau:

- Phát triển và kiểm thử ứng dụng trên nền tảng iOS.
- Tích hợp thêm các cổng thanh toán như MoMo, VNPAY và hoàn thiện quy trình hoàn tiền.
- Nâng cấp thuật toán ghép trận theo trình độ, vị trí, lịch sử tham gia và mức độ phù hợp giữa người chơi.
- Xây dựng cổng web dành cho khách hàng để hỗ trợ đặt sân và tìm kiếm đối thủ trên trình duyệt.
- Bổ sung các báo cáo nâng cao như doanh thu theo khung giờ, tỷ lệ lấp đầy sân, khách hàng thường xuyên và hiệu suất từng cơ sở.
- Tối ưu hiệu năng, tăng cường bảo mật và bổ sung kiểm thử tự động để hệ thống ổn định hơn khi triển khai thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Playo. *Playo*. <https://playo.co/> [Ngày truy cập: 25/02/2026].
- [2] BookMyCourt. *BookMyCourt*. <https://www.bookmycourt.com/> [Ngày truy cập: 25/02/2026].
- [3] Martin RC. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Boston: Prentice Hall; 2017.
- [4] Evans E. *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Boston: Addison-Wesley Professional; 2003.
- [5] Google. *Flutter - Build apps for any screen*. <https://flutter.dev/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [6] Google. *Dart documentation*. <https://dart.dev/docs> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [7] Meta. *React - The library for web and native user interfaces*. <https://react.dev/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [8] Microsoft. *TypeScript Documentation*. <https://www.typescriptlang.org/docs/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [9] OpenJS Foundation. *Node.js Documentation*. <https://nodejs.org/docs/latest/api/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [10] OpenJS Foundation. *Express.js - Node.js web application framework*. <https://expressjs.com/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [11] MongoDB, Inc. *MongoDB Documentation*. <https://www.mongodb.com/docs/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [12] Mongoose. *Mongoose Documentation*. <https://mongoosejs.com/docs/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].

- [13] Google. *Firebase Cloud Messaging*. <https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [14] Socket.IO. *Socket.IO Documentation*. <https://socket.io/docs/v4/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [15] ZaloPay. *ZaloPay Developer Documentation*. <https://docs.zalopay.vn/vi/docs/guides/intro/> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [16] Cloudinary. *Cloudinary Documentation*. <https://cloudinary.com/documentation> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [17] Node-cron. *Node-cron Documentation*. <https://www.nodecron.com/getting-started.html> [Ngày truy cập: 25/03/2026].
- [18] Kleppmann M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. Sebastopol: O'Reilly Media; 2017.